设 Y_t 为 PTA 价格，X_t 为棉花价格，作 Granger 因果关系检验，结果表明棉花价格是 PTA 价格的格兰杰原因，即从统计学意义上看，棉花价格对 PTA 价格有预测作用。

PTA 价格对滞后 12 期棉花价格回归得到

$$Y_t = 1572.04 - 0.693739 X_{t-}$$

四、PTA 库存与价格

库存反映供求平衡关系，库存增加，总体而言供大于求，价格疲软；反之，供不应求则价格坚挺（图 13－17）。

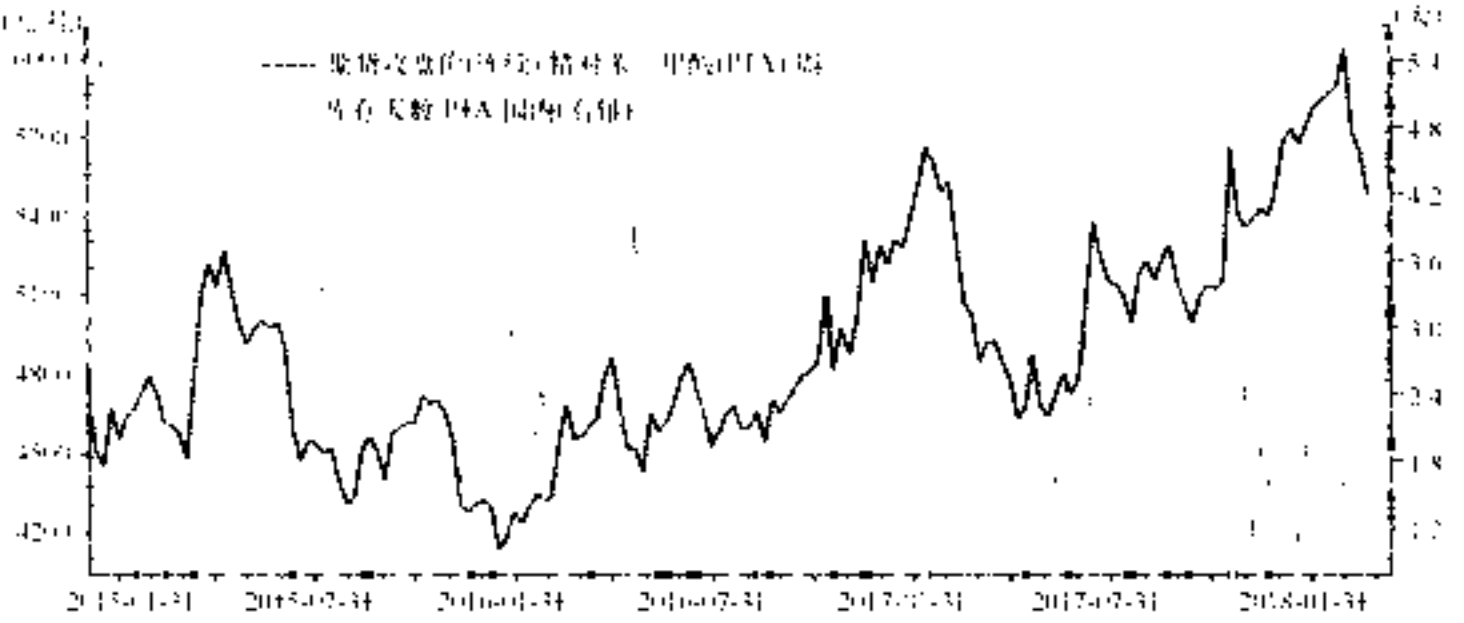


图 13－17　2015－2018 年 1 月 PTA 价格与库存天数

五、PTA 现货与期货价格

PTA 期货价格与现货价格波动具有高度吻合性，即使在期现具有时间性（图 13－18）。

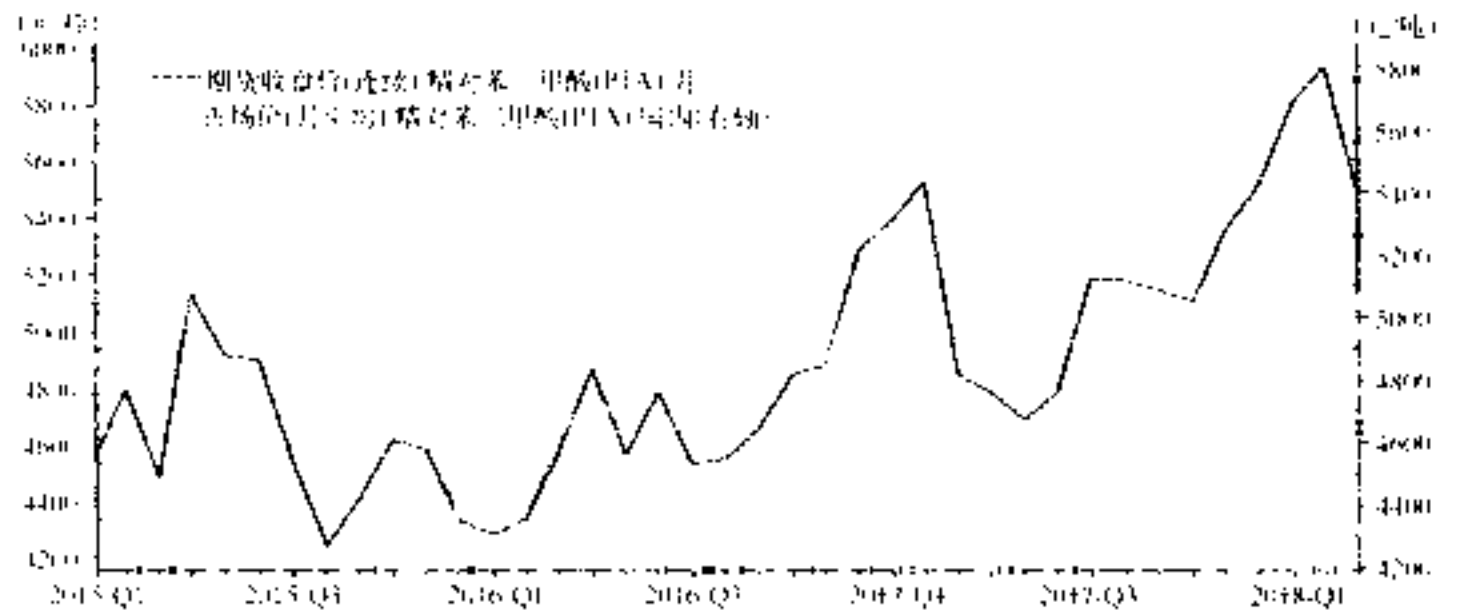


图 13－18　2015－2018 年 PTA 期货价格与现货价格

六、去产能政策

2015 年 12 月中央经济工作会议提出五大任务，其中积极稳妥化解产能过剩居于首位。已上市的几个化工品期货中，PTA 最先进入产能整合时期。2015 年，PTA 中国产能 4693 万吨，PTA 满负荷开工率约在 70% 左右，有效产能约 3360 万吨。只有化解产能过剩，PTA 价格才能走出低迷局面。

第十四章　甲　醇

第一节　甲醇概述

一、甲醇的定义及分类

甲醇，又名木精、木醇，英文名为 Methanol 或 Methyl Alcohol，化学分子式为 CH_3OH，为无色、略带醇香气味的挥发性液体，沸点为 64.5～64.7℃，能溶于水，在汽油中有较大的溶解度，有毒、易燃，其蒸汽与空气能形成爆炸混合物。甲醇是由合成气生产的重要化学品之一，既是重要的化工原料，也是一种燃料。

甲醇大体上有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇之分，目前以工业甲醇为主。凡是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料合成的，其质量指标符合国标 GB 338—2004 要求的，都是工业甲醇。随着可再生资源的开发利用，利用农作物秸秆、速生林木及林木废弃物，城市有机垃圾等也可以气化合成甲醇。粗甲醇经脱水精制、作为燃料使用的无水甲醇，称为燃料甲醇。燃料甲醇未加变性剂，成本往往要比工业甲醇低，因为对它具有可燃烧和无水的要求。变性甲醇是指加入了甲醇变性剂的燃料甲醇或工业甲醇。由于甲醇和汽油、柴油不互溶，尤其在低温潮湿环境中发生分层（相分离）现象而造成发动机不能正常工作，因此燃料甲醇（或工业甲醇）变性后才能加入汽油、柴油使用。变性燃料甲醇是在工业用甲醇中加入一定比例的车用甲醇汽油添加剂后，专门用于调配车用甲醇汽油的甲醇。

二、甲醇的物理及化学性质

醇是由烃基和羟基两部分组成的。按烃基的类型，醇可分为饱和醇、不饱和醇、脂环醇和芳香醇。按醇分子中所含羟基的数目可分为一元醇、二元醇和三元醇。二元醇以上统称多元醇。甲醇是有机物醇类中最简单的一元饱和醇。

甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，略有酒精气味。分子量为 32.04，相对密度为 0.792（20/4℃），熔点为 -97.8℃，沸点为 64.5℃，闪点为 12.22℃，自燃点为 463.89℃，蒸汽密度为 1.11，蒸气压为 13.33kPa（100mmHg 21.2℃），蒸汽与空气混合物爆炸极限为 6.0%～36.5%（体积）。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶。遇热、明火或氧化剂易燃烧。燃烧反应式为：$2CH_3OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4H_2O$。甲醇燃烧时无烟、火焰呈蓝色。

甲醇化学性质较活泼，具有脂肪族伯醇的一般性质，能发生氧化、酯化、羰基化等化学反应。其连有羟基的碳原子上的三个氢原子均可被一一氧化，或脱氢生成甲醛，再氧化

成甲酸。甲酸氧化的最终产物是二氧化碳和水。甲醇不具酸性，其分子组成虽有能作为碱性特征的羟基，但也不呈碱性，对酚酞及石蕊均呈中性。试剂甲醇需密封保存在棕色瓶中置于较冷处。

甲醇经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收可致人中毒。甲醇的健康危害主要是对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。甲醇毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大。其蒸汽能损害人的呼吸道黏膜和视力。人误饮5～10ml甲醇就会严重中毒，造成双目失明，大量饮入会导致死亡。车间空气中常规允许浓度为5mg/m³；甲醇工业废水经处理才能排放，处理后的甲醇允许含量不应大于200mg·L⁻¹。在有甲醇蒸汽的现场短时间工作时，要配戴防毒面具，橡皮手套、防护眼镜等安全用具。包装容器应有“易燃液体”“有毒品”等危险品标志。

三、甲醇的生产工艺

甲醇生产的主要原料是一氧化碳和氢气，转化过程不产生任何副产品，没有污染物排放。

自1923年开始工业化生产以来，甲醇合成的原料路线经历了很大变化。20世纪50年代以前多以煤和焦炭为原料；50年代以后，以天然气为原料的甲醇生产流程被广泛应用；进入60年代以来，以重油为原料的甲醇装置有所发展。目前，欧美、中东地区国家主要采用天然气为原料生产甲醇，该工艺具备投资低、无污染的优点，且无须过多考虑副产物销路。中国一次能源结构具有“富煤贫油少气”特征，缺少廉价的天然气资源。随着石油资源紧缺、油价持续上涨，在大力发展煤炭洁净利用技术的背景下，当前并且今后较长一段时间内煤炭仍是中国甲醇生产最重要的原料。此外，中国还有部分企业采用焦炉煤气为原料生产甲醇，这也是中国独有的甲醇制取技术。

目前中国以煤为原料的甲醇装置产能占中国总产能的65%，以天然气为原料的占19%，以焦炉气为原料的占16%。

在煤制甲醇工艺中，煤与来自空气中的氧气在气化炉内制得高CO含量的粗煤气，按照一定碳氢比加入H₂，经净化工序将多余的CO₂和硫化物脱除后得到甲醇合成气，再经过压缩、合成等工序制得含水粗甲醇，经过精馏工序精制得到产品甲醇（图14－1）。

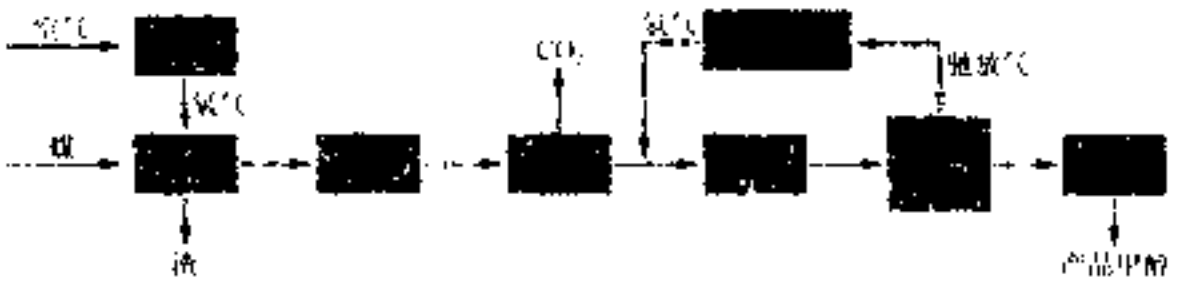


图14－1　甲醇生产工艺

以天然气为原料制取甲醇的生产工艺主要由预转化、转化、压缩、合成和精馏等单元组成。天然气经预转化脱硫后，只需调整合适的水碳比，转化后的合成气即达到甲醇合成的要求。因此天然气制甲醇工艺技术可靠、流程短、设备少、操作简单、适合于建设大型

或超大型甲醇装置

目前，世界上只有中国拥有大规模地采用焦炉煤气制取甲醇的技术。焦炉煤气制取甲醇的关键技术是将焦炉煤气中的甲烷及少量多碳烃转化为一氧化碳和氢气。基本工艺是焦炉煤气首先经低压压缩，然后进行有机硫加 H_2 转化为无机硫，精脱硫后加压催化部分氧化，使焦炉气中的烃类进行转化，使之成为 CO 和 H_2，加压合成粗甲醇，经过精馏产出产品甲醇。

四、甲醇的用途

甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、合成橡胶等一系列有机化工产品；甲醇不但是重要的化工原料，而且是优良的能源和车用燃料，可以加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃料；近年来甲醇制烯烃技术正日益受到重视；甲醇也是生产敌百虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料；甲醇经生物发酵可生产甲醇蛋白，用作饲料添加剂。此外，近年来，C1 化学的发展，由甲醇出发合成乙二醇、乙醛、乙醇等工艺路线（现多由乙烯制得）正日益受到关注（图 14－2）。

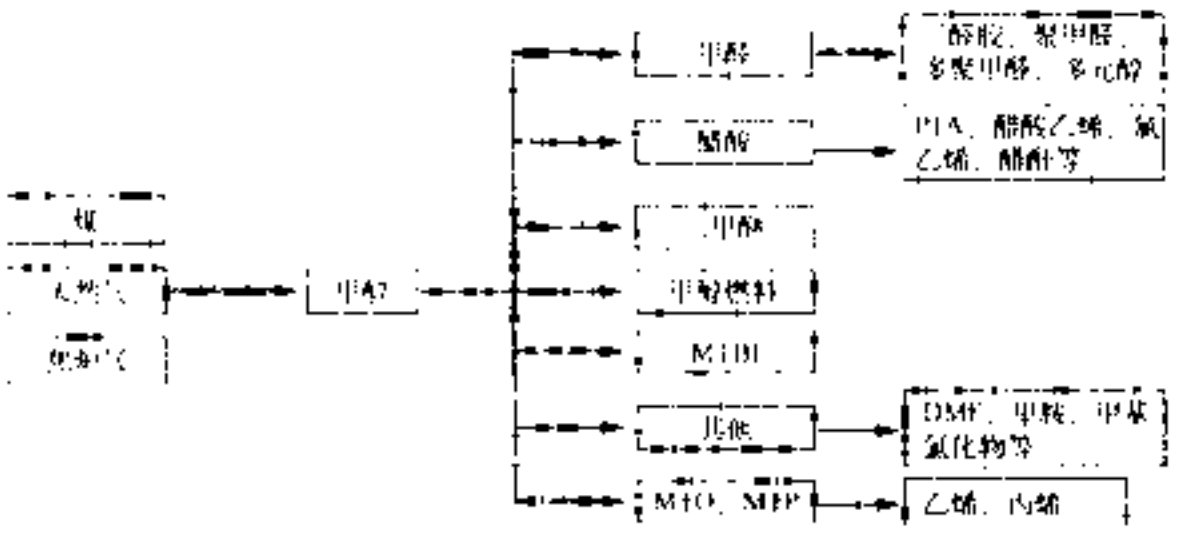


图 14－2 甲醇的用途

五、甲醇的包装、储存及运输

工业甲醇应用干燥、清洁的铁制槽车、船、铁桶等包装，并定期清洗和干燥。工业甲醇应贮存在干燥、通风、低温的危险品仓库中，避免日光照射并隔绝热源、二氧化碳、水蒸气和火种。贮存温度应不超过 30℃，贮存期限通常不超过 6 个月。

工业甲醇的远距离运输，常采用装有甲醇槽车的火车；短途运输通常用装有卧式甲醇贮槽的汽车。槽车、船、铁桶在装运甲醇过程中应在螺丝口加胶皮垫密封，防止甲醇漏损，严防明火。运输工具应有接地设施。工业甲醇产品包装容器上应涂有牢固的标志，其内容包括：生产厂名称、产品名称、本标准编号以及符合 GB 190 规定的“易燃液体”和“有毒品”标志等。

六、甲醇的经济及社会意义

（1）甲醇是最基本的有机化工原料，自身产业链长，涉及化工、建材、能源、医药、农药等众多行业，在国民经济中具有重要地位。

（2）甲醇在传统化工领域应用广泛，是甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE、DMF、氯甲烷、甲胺等一系列化工产品的上游原料，在化工领域具有重要的基础性地位。据统计，以甲醇为原料的一次加工产品已有近30种，以甲醇为原料进行深加工的产品可达上百种。

（3）甲醇在新兴替代能源领域大有作为，为保障中国能源安全，国家大力推动可替代能源发展，作为甲醇深加工产品的二甲醚、甲醇燃料（单独使用或与汽油柴油掺混）等，均具有良好的传统能源替代性和可操作性。

当前，《车用燃料甲醇》、《车用甲醇汽油（M85）》、《城镇燃气二甲醚国家标准》等一系列国家标准的颁布实施，使得甲醇作为替代能源原料具有政策依据。发展能源二甲醚目前全国已有贵州、云南、浙江、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等省区在进行甲醇燃料试点及推广工作。

（4）以甲醇为源料生产低碳烯烃，对于中国乙烯工业的健康持续发展具有重要意义。甲醇制烯烃的MTO工艺和甲醇制丙烯的MTP工艺，是重要的C1化工技术，也是以煤替代石油生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。随着中国国民经济的发展及对低碳烯烃需求的日益增长，作为乙烯生产原料的石脑油、轻柴油等原料资源，面临着越来越严重的短缺局面，已成为制约中国乙烯工业发展的主要瓶颈之一。同时国际油价的节节攀升也使得MTO/MTP项目的经济性更具竞争力。因此，甲醇制低碳烯烃（MTO/MTP）项目已经成为众多煤化工项目产业链中的重要一环。

（5）其他方面，甲醇作为重要的有机化工原料，还能用于防漆剂、除锈剂、防冻剂以及饲料添加剂等领域。

例如以甲醇为原料经微生物发酵生产的甲醇蛋白被称为第二代单细胞蛋白，与天然蛋白相比，营养价值高，它的粗蛋白含量比鱼粉和大豆高得多，而且含有丰富的氨基酸以及丰富的矿物质和维生素，可以代替鱼粉、大豆、骨粉、肉类和脱脂奶粉。

第二节　甲醇的供给

一、甲醇上游部分产品产量

甲醇上游产品主要有天然气和原煤。天然气是国际甲醇生产的主要原料，天然气制甲醇装置具有规模大、成本低、产品质量好的优点；中东、南美等具有丰富天然气地区已成为世界甲醇工业的核心。天然气的主要成分为甲烷，通常占85%～95%，是一种无色、无味、无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源，热值为8500kCal/m³，其次为乙烷、丙烷、丁烷等。天然气是优质的燃料和化工原料。天然气无色，比空气轻，不溶于水。1立方米气田天然气的重量只有同体积空气的55%左右，1立方米油田伴生气的重量只有同

体积空气的 75% 左右。天然气可液化，液化后其体积将缩小为气态的 1/600。

煤炭在甲醇生产中既作为原料用于气化，也是作为燃料。传统的甲醇生产设备的气化用煤以无烟块煤为主，而随着甲醇生产工艺和生产设备的升级、大型装置的投产，越来越多的其他煤种和无烟末煤型煤被用于气化用煤，甲醇的生产成本也越来越低。

1. 世界天然气产量

1999—2012 年，世界天然气产量大致处在稳步增产过程中，2013 年世界天然气产量出现减产，从 12400000 百万立方米减至 12200000 百万立方米，减幅为 0.7%，2015 年天然气产量重新恢复增产并创出新高，达 13000000 百万立方米左右（图 14－3）。

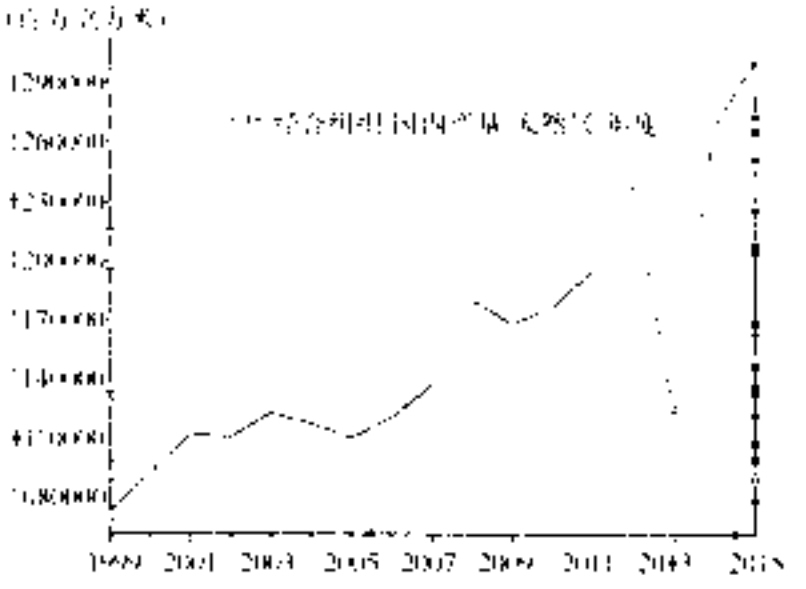


图 14－3 1999—2015 年天然气世界产量

从世界天然气分布上看，世界天然气的主要产地位于美洲，其天然气产量占世界比重超过世界 75%，达 77%，其次为欧洲 17%、亚洲及大洋洲 6%。

2. 中国天然气产量及其季节性

2000 年以来，中国天然气产量处在增产过程中，由 2000 年的 277 亿立方米增至 2017 年的 1474 亿立方米。天然气作为生产甲醇的主要原料，其产量的增加对甲醇的产量有一定的促进作用（图 14－4）。

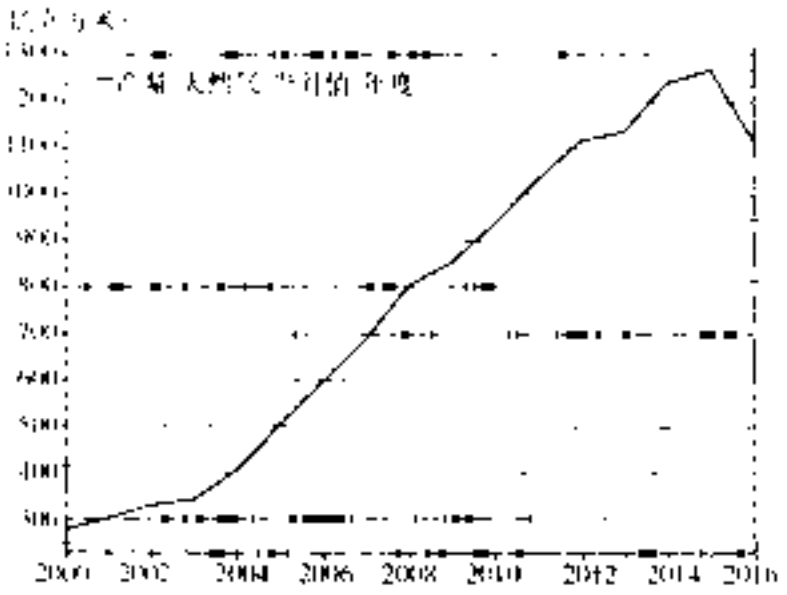


图 14－4 2000—2016 年中国天然气产量

中国天然气产量具有明显的时间特点，2 月的产量相对于 1 月较低，3 月的产量相对于 2 月有所增加，4 月减产幅度是全年最大月份，5、6、7、8、9 五个月处于全年的低点，10 月产量开始上升，11、12 月产量逐步抬高恢复至年初水平附近（图 14－5）。

3. 中国原煤产量及其季节性

1986—1997 年，中国原煤产量处于增产阶段；1997—2000 年，产量有所减少；2000—2013 年，产量较前期增产速度加快，产量超过 32 亿吨；2014 年产量有所回落，2015 年产量高于 2014 年，原煤产量维持在 32 亿～36 亿吨间波动。

另外，原煤产量有明显的变化特点，其 1 月均为产煤低点，随后开始增产至 10 月份左右，原煤产量再次开始回落（图 14－6）。

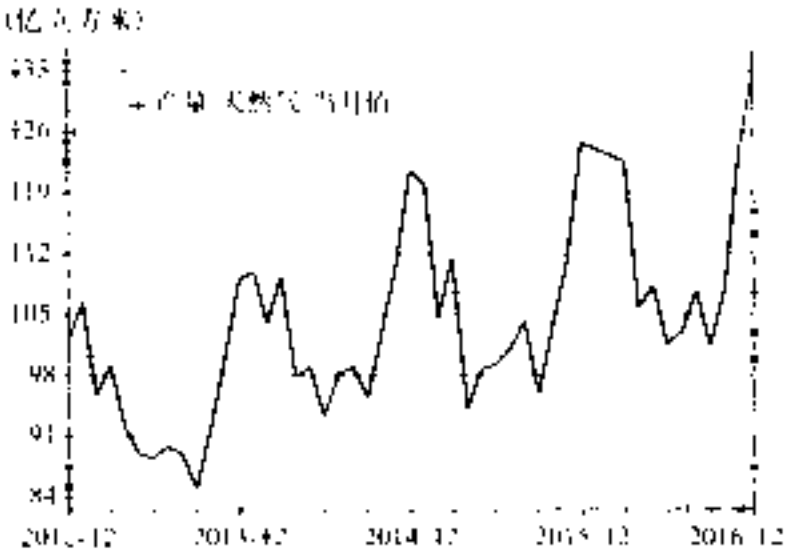


图 14－5　2012—2016 年中国天然气月产量

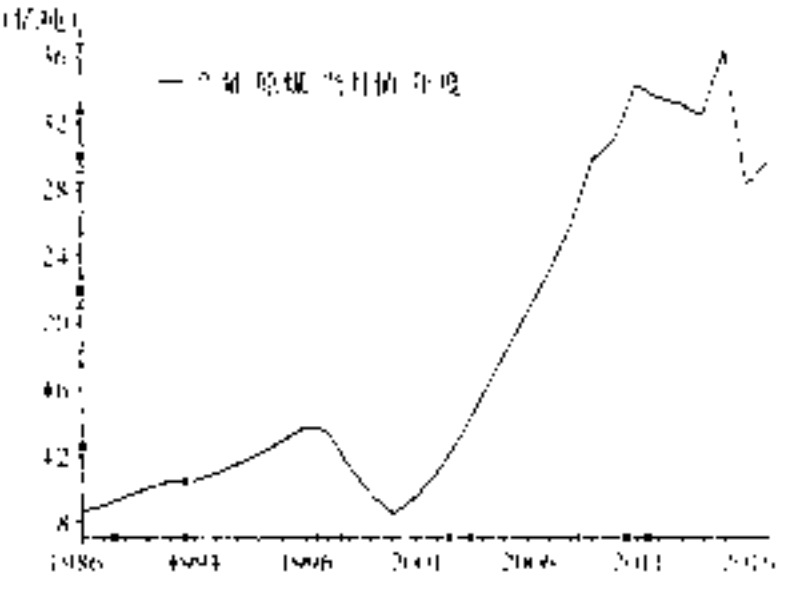


图 14－6　1986—2016 年原煤中国产量

二、中国甲醇生产格局

中国甲醇主要产地位于内蒙古、山东、河南、山西、宁夏、海南、重庆、陕西等地

2000—2016 年，中国甲醇的年产量处于增产阶段，从月度看期间仅有 2012—2013 年间有所回落。2016 年，中国甲醇年总产量已经达到了 3500 万吨以上（图 14－7）。整体上看，甲醇的产量与价格呈现反向变动关系，尤其在 2013 年以来，产量不断上升，价格呈下跌趋势，一路跌至 1639 元/吨的历史性低点。

中国甲醇产量逐年攀升，其中内蒙古和山东、宁夏、陕西等地产量占有份额较大，分别占有 22%、20%、16%、11%，其总产量占有全国的 69%（图 14－8）。

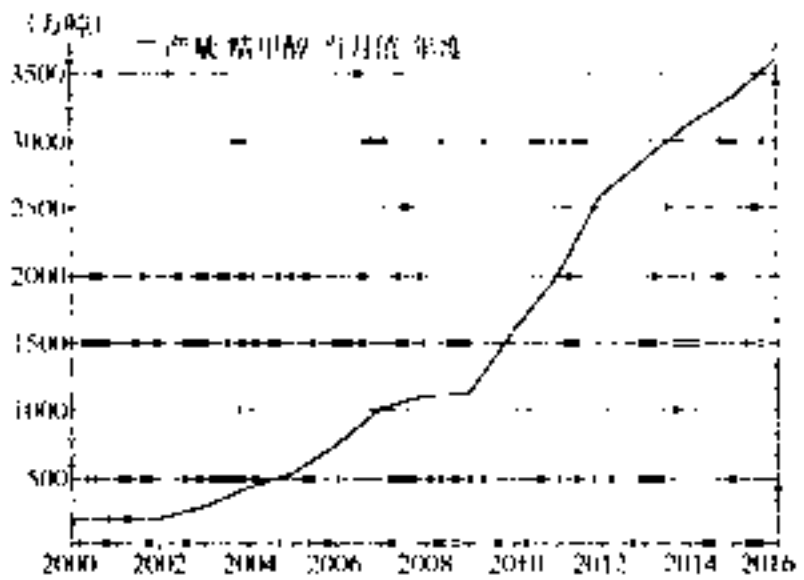


图 14－7　2000—2016 年中国甲醇总产量

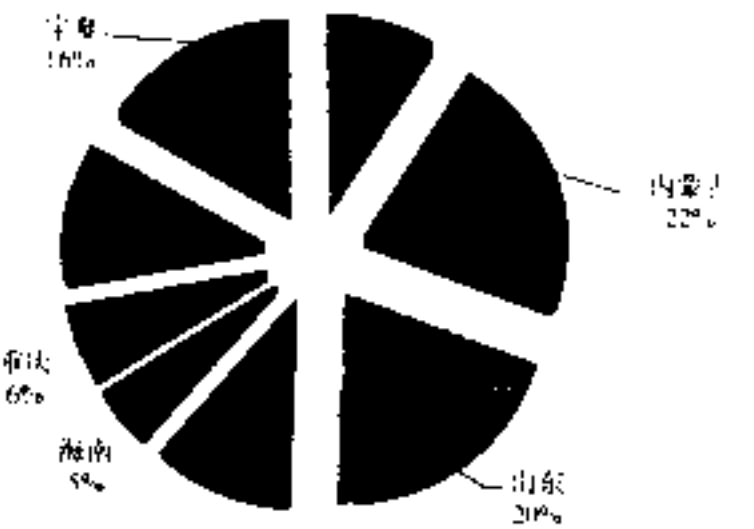


图 14－8　2015 年中国甲醇产量分布

第三节 甲醇的需求

甲醇的下游产品主要有冰醋酸、乙烯、家具、人造板、胶合板

冰醋酸，又称冰乙酸，广泛存在于自然界，它是一种有机化合物，是典型的脂肪酸酸会认为食醋内酸味及刺激性气味的来源。在家庭中，乙酸稀溶液常被用作除垢剂。食品工业方面，在食品添加剂列表E260中，乙酸是规定的一种酸度调节剂

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一

人造板以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶黏剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种

胶合板是家具常用材料之一，是一种人造板。常用的有三合板、五合板等，可供飞机、船舶、火车、汽车、建筑和包装箱等作用材

一、中国冰醋酸产量

2000年至今，冰醋酸产量一直处于上升阶段。2000—2008年增速较为缓慢，2008—2014年间，产量增速较前期明显提高，2016年中国冰乙酸产量已达5000千吨，创出新高（图14-9）

二、中国乙烯产量

2000—2007年间，中国乙烯产量稳步增加，逐年创出新高；2007—2010年产量维持在1000万吨上方；2010—2013年，中国乙烯产量再一次增加，增速较前期提高；2014—2016年产量又有所回落至4477万吨左右（图14-10）

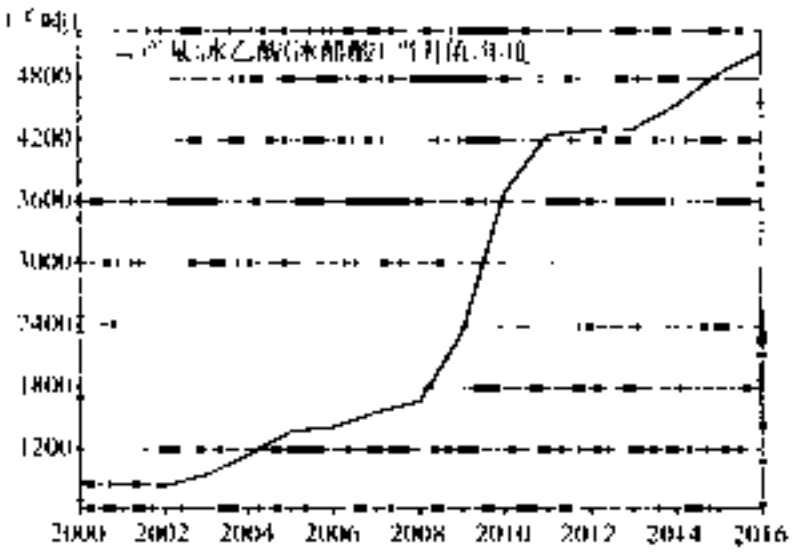


图14-9 2000—2016年中国冰醋酸产量

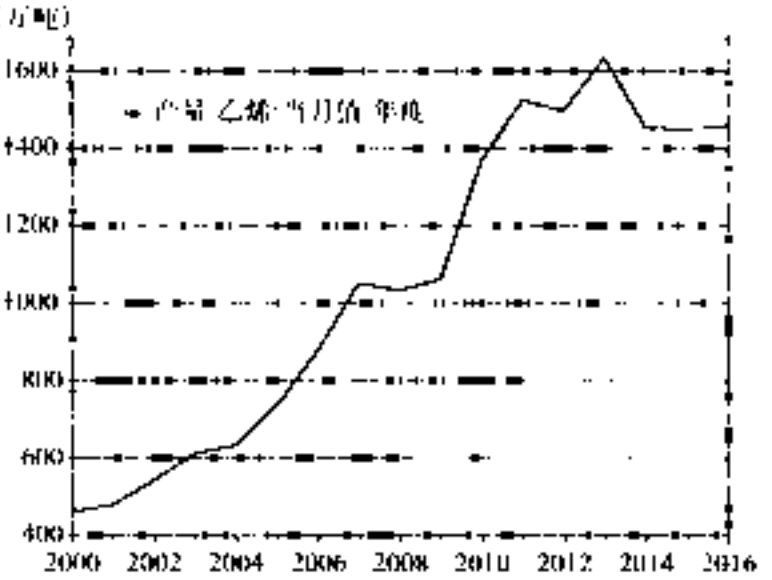


图14-10 2000—2016年中国乙烯产量

三、中国家具产量

2003—2010 年，中国家具产量持续上升，逐年创出新高，2010 年产量达到 72000 万件以上后，年产量开始减少，2012—2016 年减产的速度有所降低，截至 2016 年家具年产量已减少至 46000 万件左右（图 14-11）

四、中国胶合板产量

2000—2016 年中国胶合板产量处于上升趋势中，增速逐年提高，并有加速上升的趋势。截至 2015 年，胶合板产量创出新高至 16000 万 m^3 左右（图 14-12）

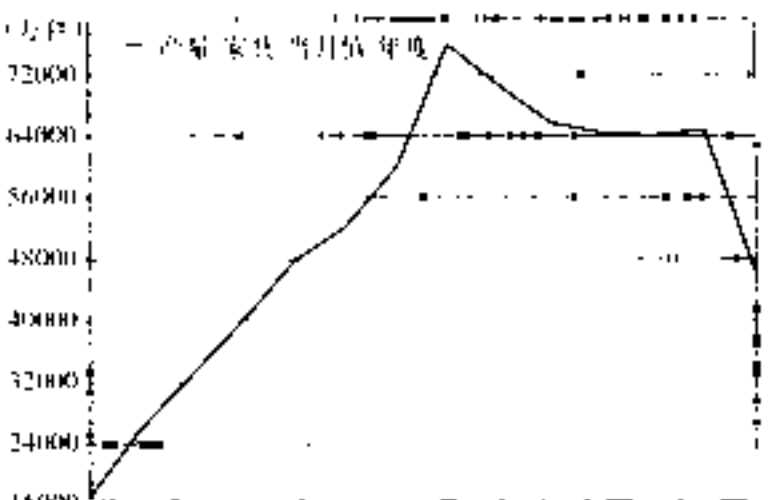


图 14-11 2003—2016 年中国家具产量

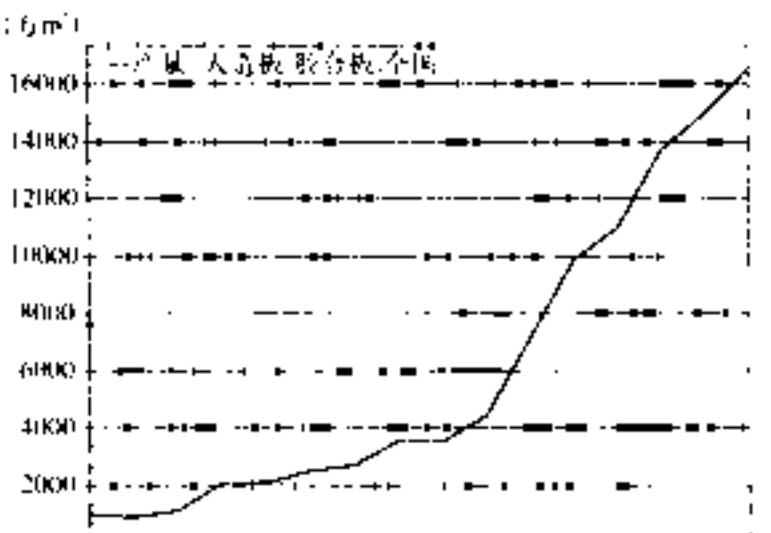


图 14-12 2000—2015 年中国胶合板产量

五、中国人造板产量

2004—2012 年，中国人造板产量也处于快速上升阶段，增速逐年提高，2012 年至 2014 年产量有所减少，2014 年减产速度较 2013 年有所加快，2013—2014 年间，人造板和胶合板产量波动出现相反方向（图 14-13）

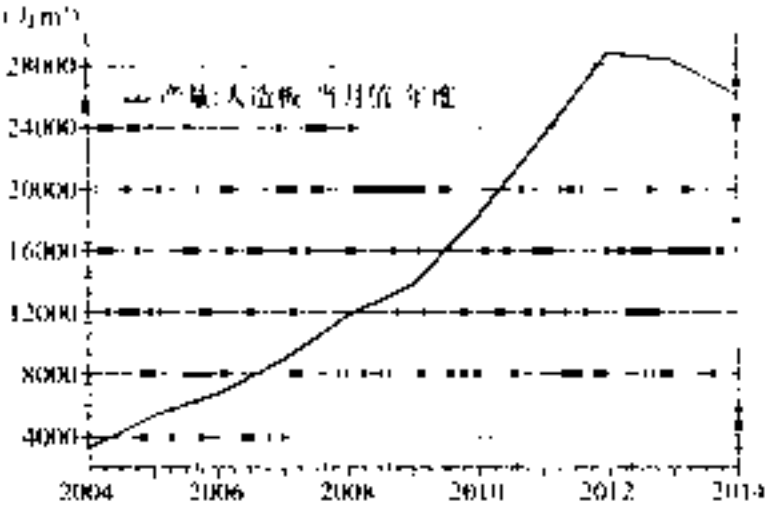


图 14-13 2004—2014 年中国人造板产量

第四节 甲醇进出口状况

一、甲醇出口情况

1995—2002 年间，中国甲醇出口量非常少，2002—2007 年，中国甲醇出口量增加至

560 千吨；2007—2009 年，出口量再次减少，直至 2012 年，出口量重新增长且创出历史新高 760 千吨；2013 年至今，出口量再一次大幅回落至 200 千吨以下（图 14－14）

2016 年，中国甲醇主要出口海向美国、韩国、日本等地。三国出口总量达总出口量的 78%，其中中国对韩国的甲醇出口量达到了总出口量的 43%，对美国出口量达 20%，对日本出口 15%（图 14－15）

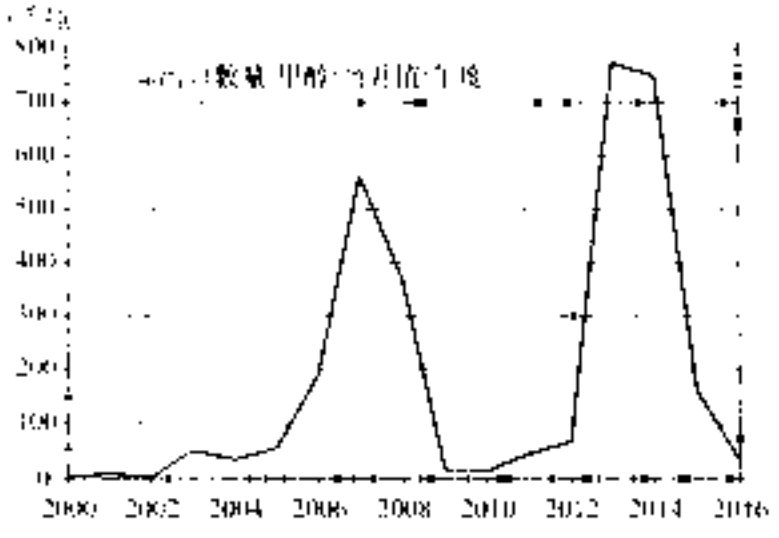


图 14－14 2000—2016 年甲醇出口数量当月值

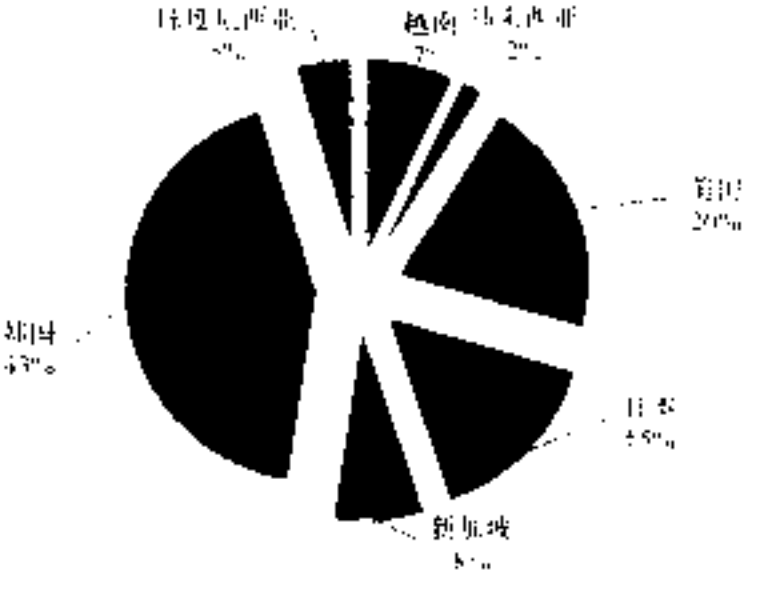


图 14－15 2016 年中国甲醇出口量分布

二、甲醇进口情况

1995—2002 年，中国甲醇进口量缓慢增长；2002—2007 年，中国甲醇进口量减少至 800 千吨左右；2007—2011 年，甲醇进口量上升至 5600 千吨以上，增速较前期明显提高；2011 年至 2014 年甲醇进口量有所回落；2016 年，中国甲醇进口量回升至 8700 千吨左右（图 14－16）

中国甲醇主要进口国有伊朗、沙特阿拉伯、阿曼、新西兰等地，伊朗是中国甲醇的最大进口国，2015 年四个国家进口总量达到总进口量的 83%。2015 年中国甲醇进口量占总消费量的 17% 左右（图 14－17）

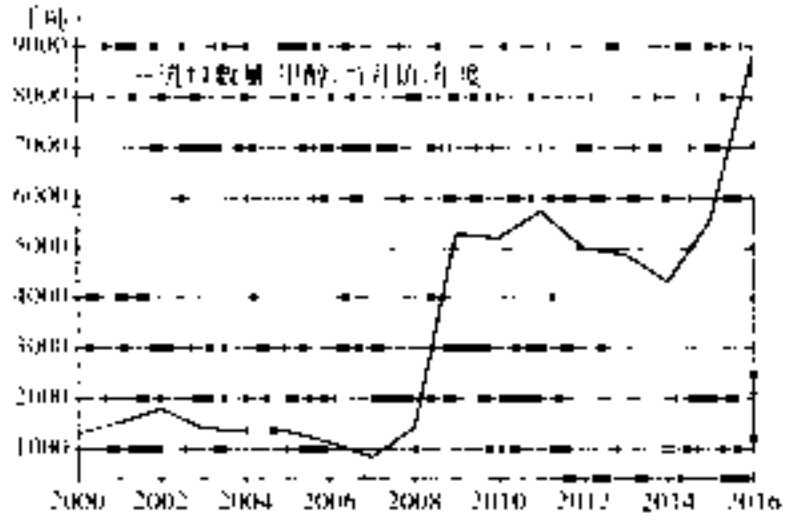


图 14－16 2000—2016 年甲醇进口数量当月值

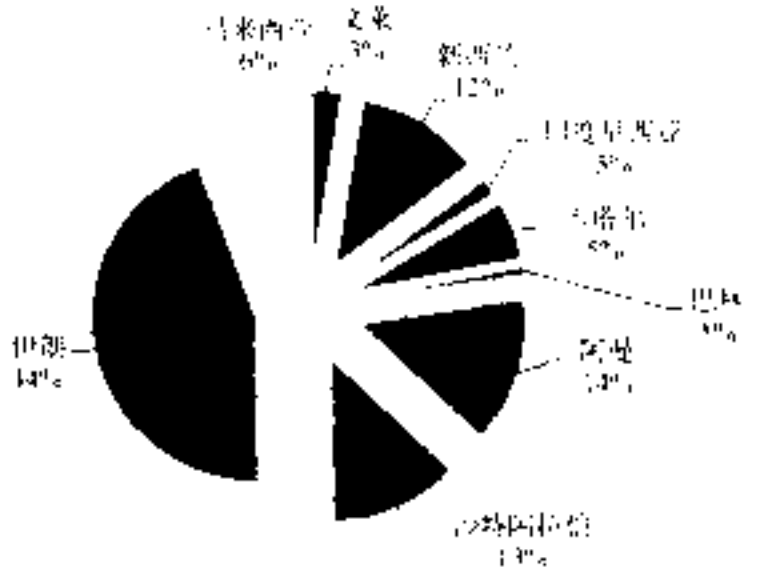


图 14－17 2015 年中国甲醇进口量分布

第五节　甲醇价格的影响因素

一、宏观经济形势

甲醇是重要的工业原料和燃料，甲醇需求量与经济增长息息相关。经济不景气，甲醇需求量减少，价格下跌；经济增长快，甲醇需求量增加，价格坚挺（图 14－18）。

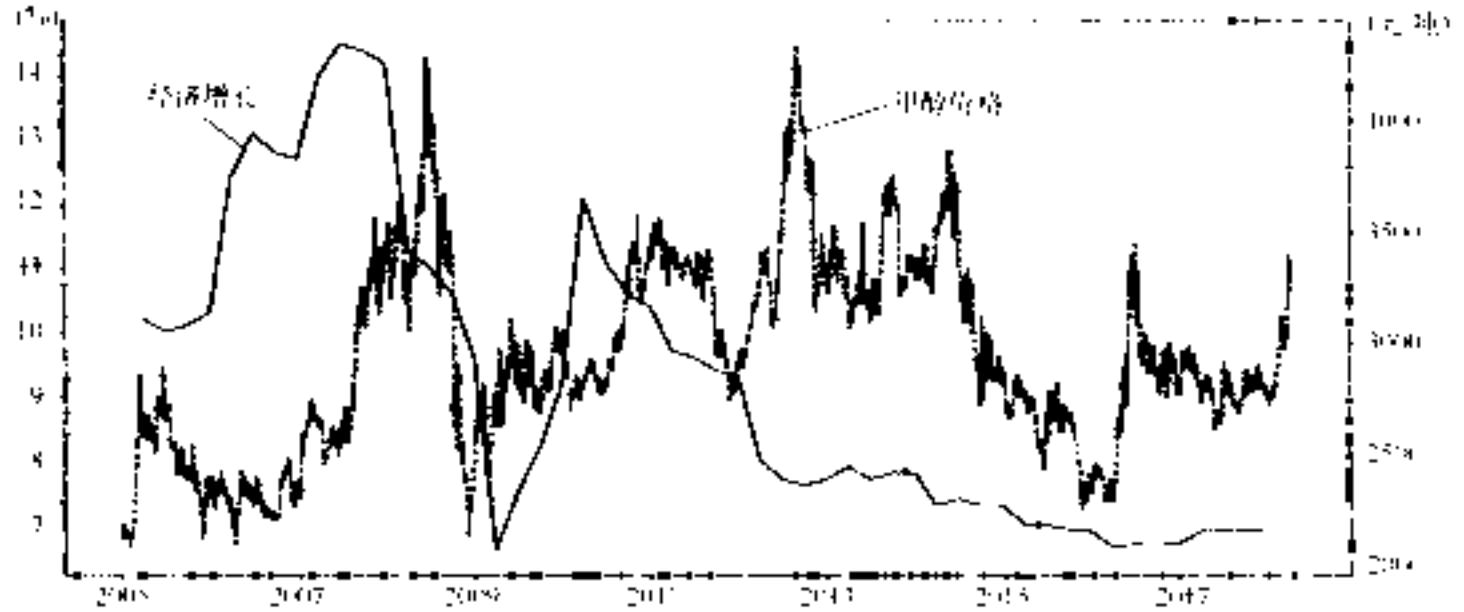


图 14－18　经济增长率（左）与甲醇价格比较

二、原油价格

国际上使用天然气和原油来生产甲醇占绝大多数，甲醇价格受天然气和原油价格影响较大（图 14－19）。

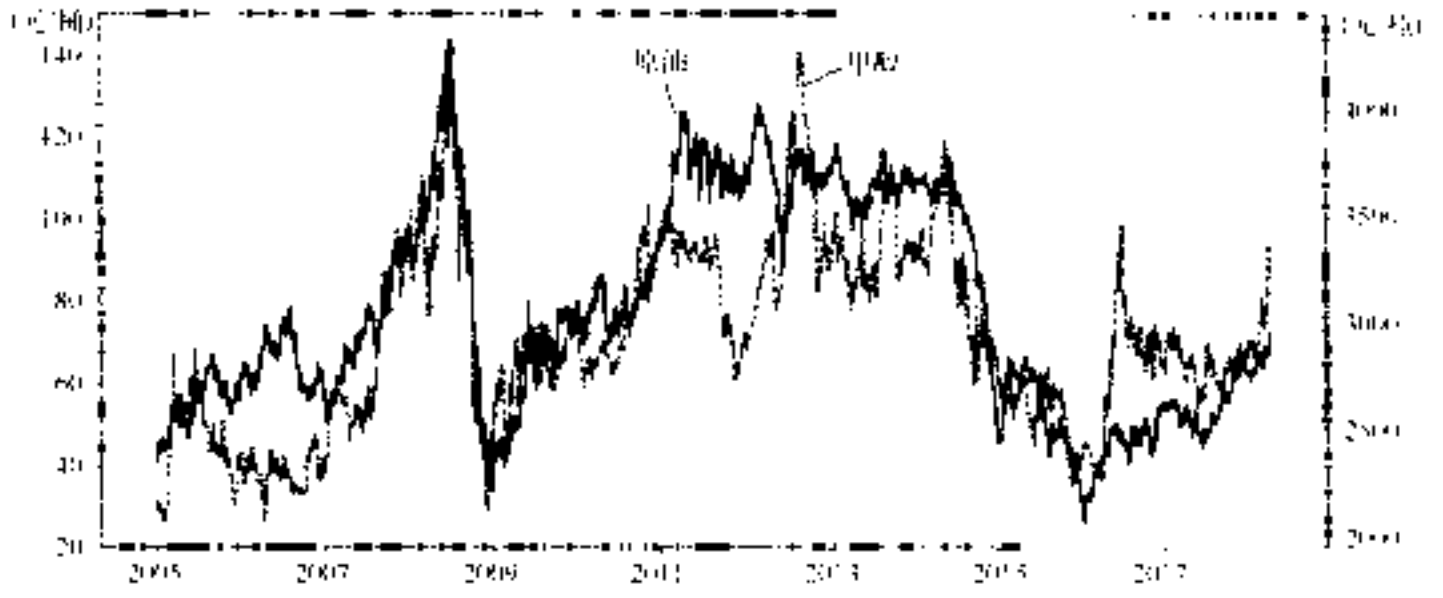


图 14－19　原油价格（左）与甲醇价格走势比较

用 y 表示甲醇价格，x 表示原油价格，进行回归，可以得到如下的回归数据：

$$Y = 15.4 * X + 1330.4$$

拟合情况较好，回归式表明原油价格每变动 1 美元/桶，甲醇相应变动 15.4 元/吨。

对原油价格序列和甲醇价格序列进行格兰杰因果关系检验，检验发现，在 5% 的水平下，原油价格是甲醇的格兰杰原因。

三、库存与甲醇价格

库存一般与商品价格呈反向的关系，库存高，则价格偏低；库存低，则价格偏高，但也不是完全同步的一个状态。一般来说价格序列存在一定的滞后性（图 14－20）。

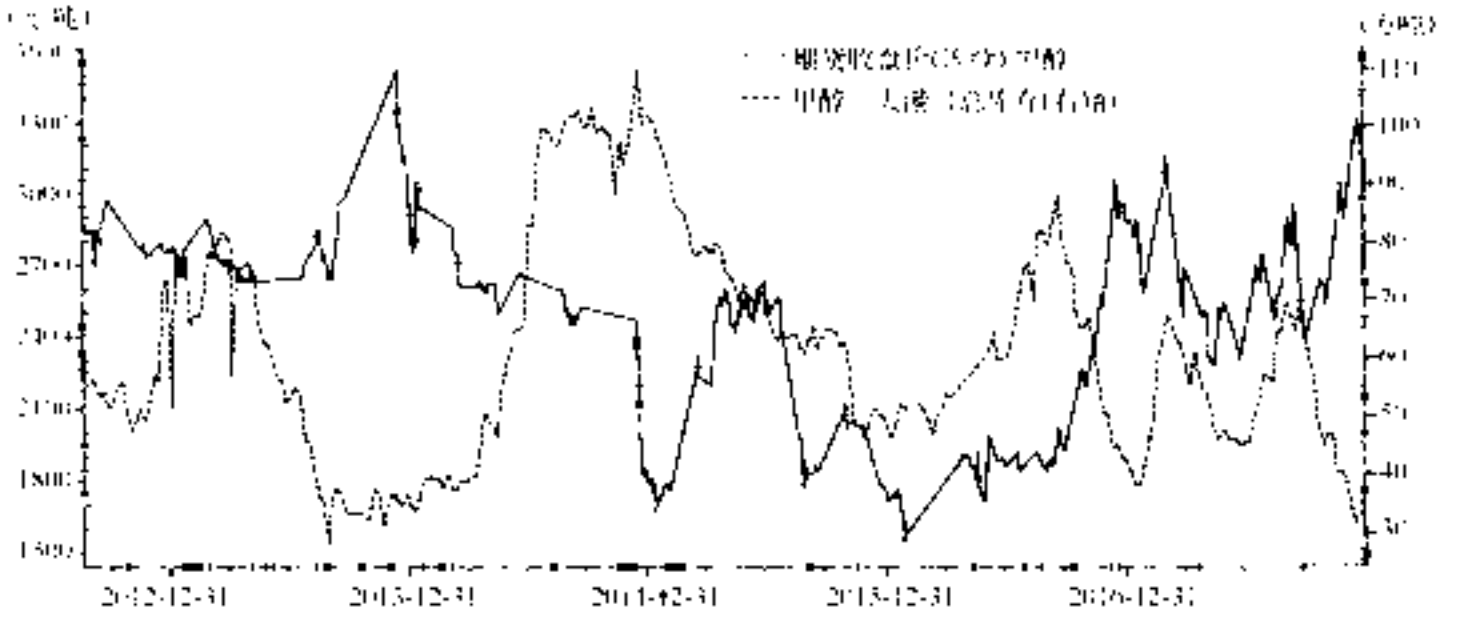


图 14－20 甲醇期货价格与库存

四、原煤价格与甲醇价格

我国甲醇的重要来源是原煤，原煤价格和甲醇价格的相关度也会比较高。图 14－21 即为原煤价格和甲醇价格的一个走势比较，可以发现两者呈现强烈的正相关性。从大趋势上来考虑，两者基本走势一致。

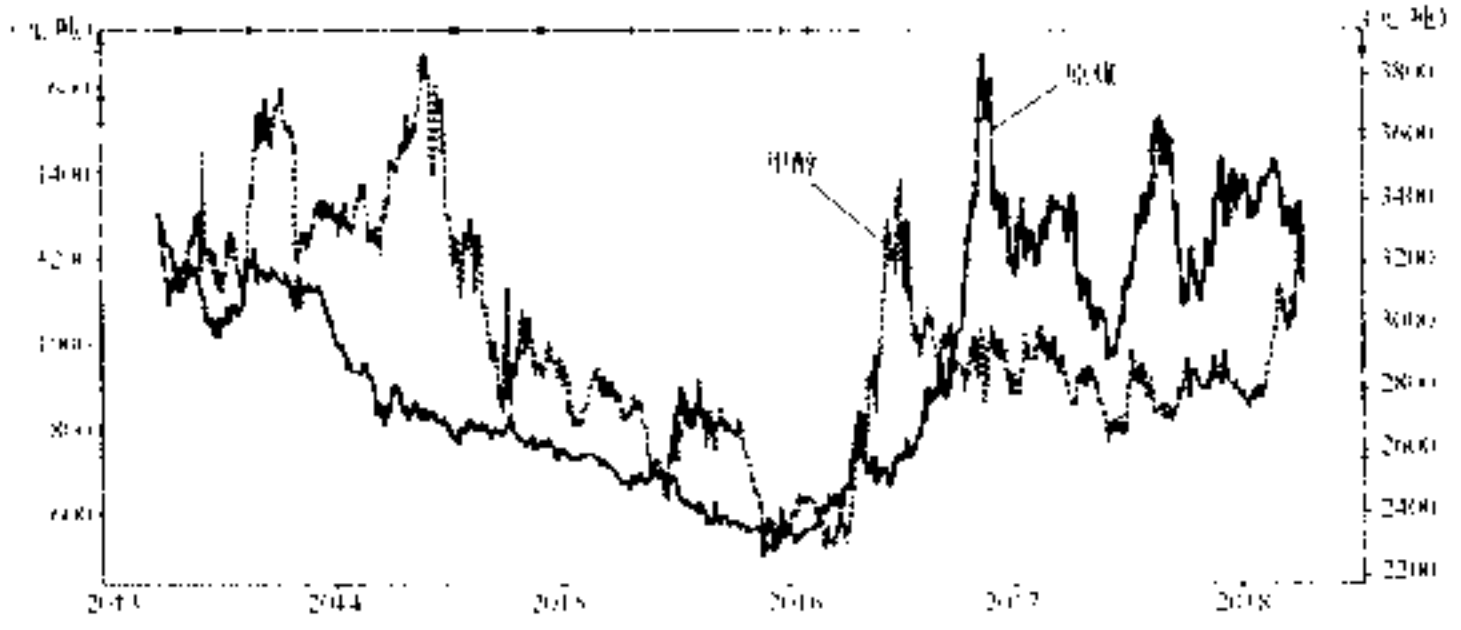


图 14－21 甲醇价格与原煤价格走势对比图

第十五章　橡　胶

第一节　天然橡胶概况

一、天然橡胶自然属性

天然橡胶，是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而形成的弹性固状物；是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式(C_5H_8)$_n$，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

天然橡胶在常温下具有较高的弹性、稍带塑性；有非常好的机械强度，滞后损失小；在多次变形时生热低，耐屈挠性很好。天然橡胶是非极性物质，电绝缘性能良好。

天然橡胶有不饱和双键，是一种化学反应能力较强的物质，光、热、臭氧、辐射、反复挠变形等能促进橡胶老化，铜、锰等金属也能促进橡胶老化。但添加了防老剂的天然橡胶，有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化，在仓库内贮存3年后仍可以照常使用。天然橡胶有较好的耐碱性能，但不耐浓强酸。天然橡胶是非极性材料，只能溶于非极性溶剂，而在非极性溶剂中则溶胀；因此，其耐油性和耐溶剂性很差。一般说来，烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用，但其溶解度则受塑炼程度的影响；而低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂。

二、天然橡胶种类

橡胶按原料分为天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶按形态可以分为：固体天然橡胶（胶片与颗粒胶）和浓缩胶乳两大类。乳胶为橡胶的胶体状水分散体。在日常使用中，固体天然橡胶占了绝大部分。

胶片按制造工艺和外形的不同，可分为烟胶片、风干胶片、白绉片、褐绉片等。烟胶片是天然橡胶中最具代表性的品种，一度曾是用量最大、应用最广的一个胶种。烟胶片一般按外形，分为特级，一级，二级，三级，四级，五级等共六级。

颗粒胶即标准胶SMR，也称技术分级橡胶TSR，是按国际统一的理化效能指标来分级的；理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发分含量、灰分含量及色泽指数等，其中以杂质含量为主导性指标。根据国标GB/T 8087—2008，技术分级橡胶（TSR）的分级应根据TSR的性能和生产TSR所用的原料确定。

三、橡胶用途

天然橡胶具有工业品和农产品的双重特征，是与钢铁、石油、煤炭合称为四大工业原料的战略物资。由于其具有良好的物理化学特性，尤其是弹性良好的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等一些特性。天然橡胶具有广泛用途，日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松紧带，医疗卫生行业使用的外科医生手套、输液管、避孕套，交通运输业使用的各种轮胎、工业上使用的传送带、运输带、耐酸和耐碱手套、农业上使用的排灌胶管、氨水袋、气象测量用的探空气球，科学试验用的密封、防震设备，国防上使用的飞机、坦克、大炮、防毒面具、导弹导火索，人造地球卫星和宇宙飞船等高精尖科学技术产品都离不开天然橡胶。目前，世界上部分或完全用天然橡胶制成的物品已达7万种以上。

第二节 世界天然橡胶生产

一、天然橡胶树的生长

1. 生长环境气候

橡胶树原产于南美洲北纬5°至南纬15°、西经48°至78°之间的亚马逊河流域一带地区，终年气温高而稳定、降雨量充沛、雨日多、旱期短、风少而小、日照适中、年日照时数1966～2513小时。目前天然橡胶主要种植国家包括泰国、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家及中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家。中国云南、广东、广西三省的南部，以及海南省和台湾等海拔500米以下的湿热地带均有栽培。

2. 生长过程

天然橡胶树的生长过程一般分为苗期、幼树期、初产期、旺产期和衰老期。苗期是从种子萌发到开始分枝的一段时期，约一年半到两年时间。幼树期是从开始分枝到开割前的一段时期，为4～5年时间。初产期是从开割到产量趋于稳定的一段时期。实生树的初产期为8～10年，芽接树为3～5年。实生树通常每年收割8～19年，原生皮的产量大低第一次更生皮的产量高；芽接树则较快地达到高产时期，而且第一次更生皮的产量与第一次原生皮的产量差异不大。实生树从14～16岁，芽接树从9～12岁起，年产量明显下降时进入衰老期，约20～25年时树。衰老期是从30～40岁起橡树失去经济价值为止的一段时间。

3. 橡胶开割停割时间

开割时间由北向南逐步开始。中国云南省在次年3月中下旬首先开割，4月海南省陆续开割。年内产地区，4月中旬越南、泰国北部地区陆续进入开割，到4月底5月初泰国南部地区、马来半岛、印度尼西亚的苏门答腊以北地区，主要是橡胶一带陆续开割。橡胶树的实际开割日期因地区年份而异，一般在当年的12月中旬至下年的2月中旬陆续开割。

停割自北向南开始，首先中国云南地区在12月中旬左右开始进入停割期；然后是12月中旬或月底中国海南省进入停割期。东南亚气候湿热，胶树一年四季都能割胶，但产量在一年中有周期性的波动变化。次年的4月底2月初越南、泰国北部进入停割期，2月中旬泰国南部、马来半岛、印度尼西亚的赤道以北地区、主要是棉兰一带进入停割期。印度尼西亚的赤道以南地区主要是巨港区域，因处于南半球有所差别，停割期从9月底开始，10月底11月初停割。

世界天胶产量在2—5月期间产量最低，主产区都处于停割期，消费消耗的基本是库存，遇特殊气象的影响，比如厄尔尼诺天气、拉尼娜天气等则有变化。

二、世界天然橡胶生产

天然橡胶生产国协会（Association of Natural Rubber Producing Countries，ANRPC）是亚洲生产和输出天然橡胶国家建立的经济合作组织，产量占世界产量的绝大部分，成员国有柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。

天然橡胶ANRPC成员国产量从2003年的7483.4千吨至2015年一直呈上涨趋势，2013年最高到达11168.3千吨，期间2003—2006年、2009—2013年都增长迅速，2008—2009年、2013—2014年产量都有下降，2015年略有回升，达11042.30千吨（图15—1）。

天然橡胶产量存在一个季节性的规律（图15—2），根据2010年以来的月度产量统计，每年的8月到11月份是每年产胶的高峰季，每年的2月到4月是胶产量最低的时候，这与世界割胶的综合时间有关，2月到4月份主产区都处于停割期。

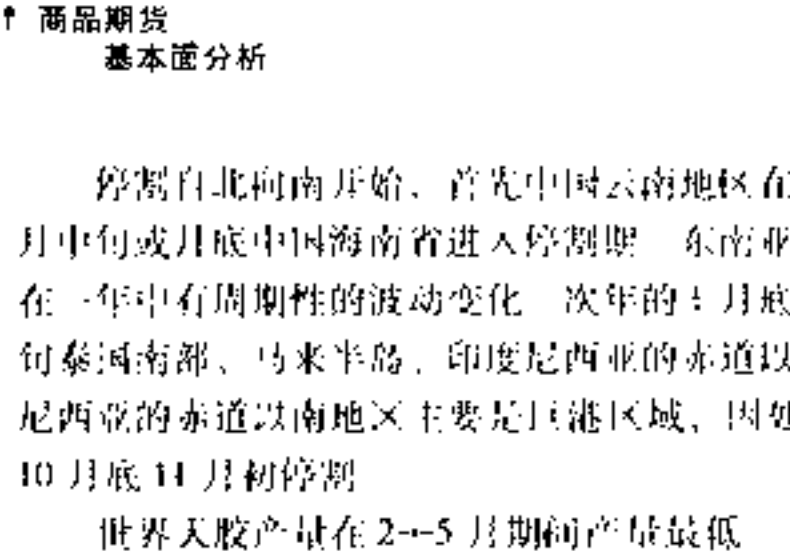


图15—1 2003—2015年ANRPC天然橡胶生产量

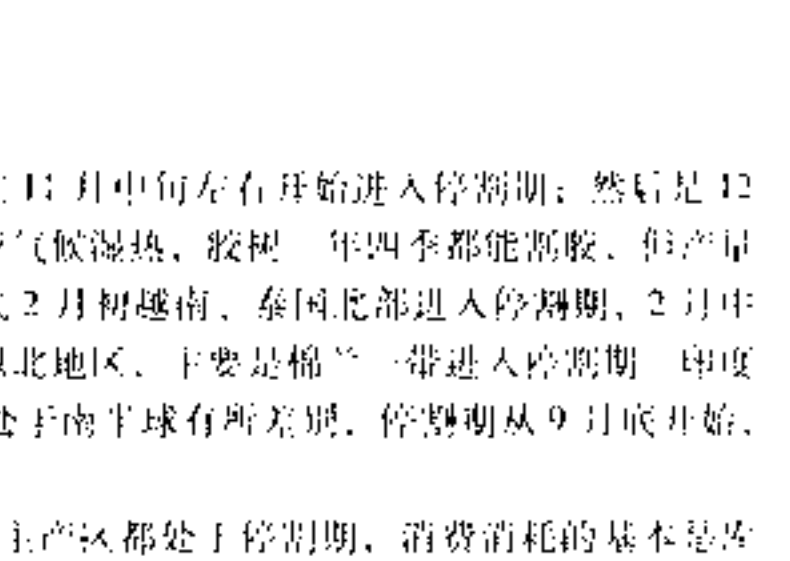


图15—2 2010—2016年ANRPC月度天然橡胶生产量

天然橡胶ANRPC成员国开割面积从2003—2015年一直呈上涨趋势，2015年的开割面积达到8663.4千公顷，期间2006—2007年增长缓慢，2008—2009年开割面积减小，从7073.1千公顷减到了6966.3千公顷，此后一直处于上升趋势（图15—3）。

随着世界经济的发展和人口的增加，对天然胶的需求越来越大，再加上每年的自然灾

业，病害虫害，自然老化死亡会使橡胶树的数量减少，所以每年橡胶产区都会补新种植，每年的补种种植面积也一定程度上反映了橡胶供给的变化。世界主要生产国橡胶补新面积从2003—2008年一直增加，受金融危机影响，2008—2009年补新面积减少了22.4%，2009年以后迅速回升，2014年最高达到了408.4千公顷，2015年开始补新面积一直减少，2016年仅为74.8千公顷（图15-4）。

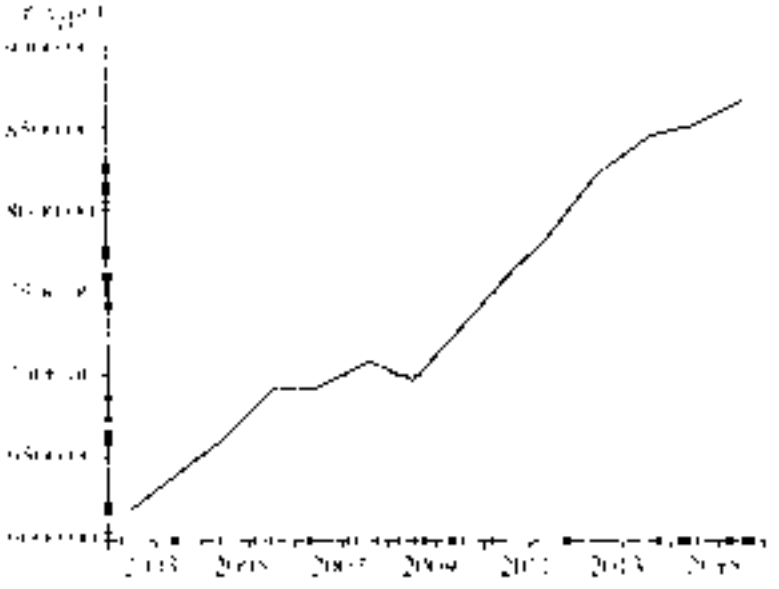


图15-3　2003—2016年ANRPC天然橡胶开割面积

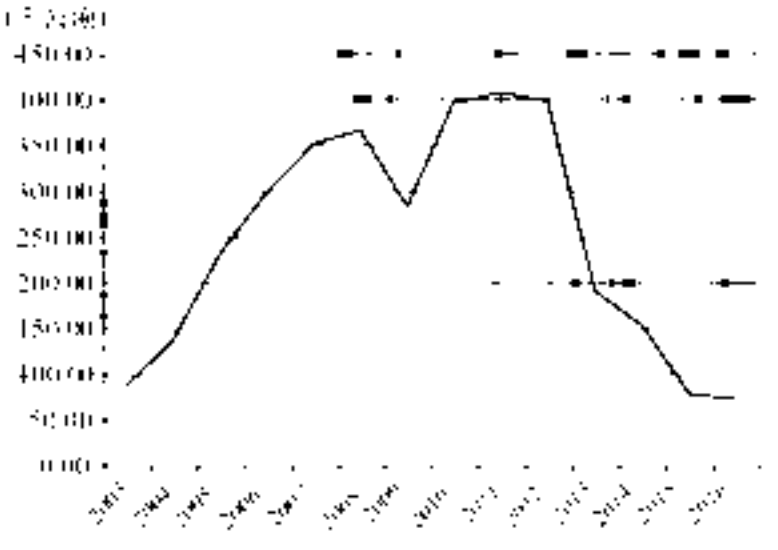


图15-4　2003—2016年世界天然橡胶补新种植面积

世界天然橡胶生产国主要有印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度、越南、中国、斯里兰卡、菲律宾和柬埔寨。印度尼西亚和泰国一直是产量最多的两个国家。2015年两国的总产量达到了7618.7千吨，占到主产国的69%。其中泰国产量为4473.30千吨，占41%，印度尼西亚为3145.40千吨，占28%，中国产量占7%（图15-5）。

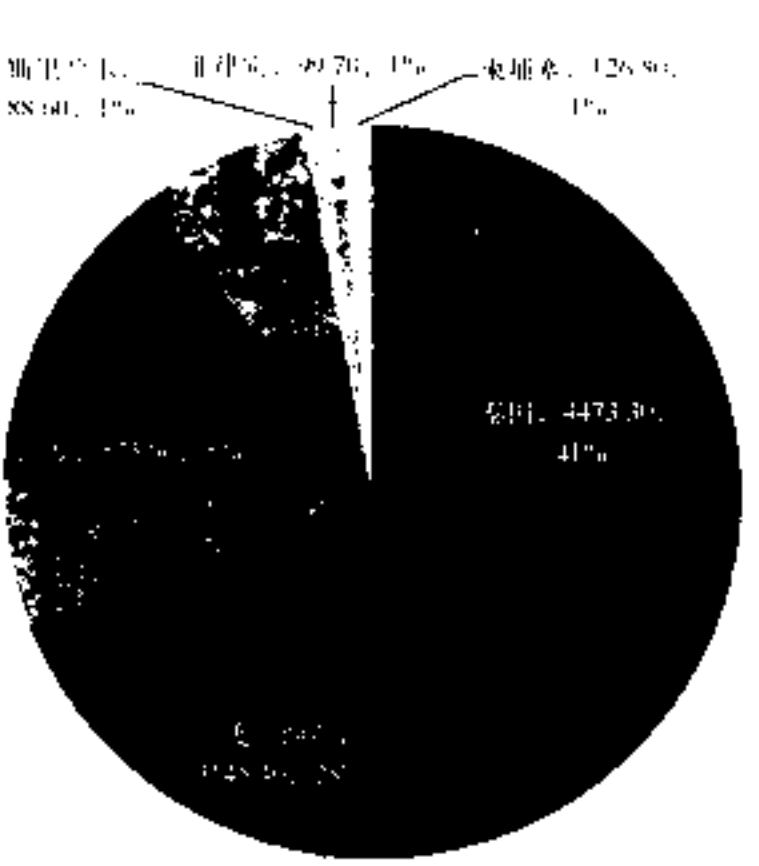


图15-5　2016年天然橡胶各国产量比例

泰国天然橡胶种植面积从2003年的2019千公顷增至2016年的3090千公顷，增长幅度约50%。2007—2008年种植面积从2458千公顷缩减到了2198.6千公顷，缩减幅度达10.55%。2008年以后开始扩张（图15-6）。

泰国天然橡胶产量从2008年的310万吨到2015年的440万吨以上，呈现一个增产的趋势（图15-7）。其中2010—2013年增长迅速，平均年涨幅达到8.6%。泰国天然胶产量在世界产量占比2003年至2008年一直下降，最低时到了30.56%，2015年产量占比达到了36.2%（图15-8）。

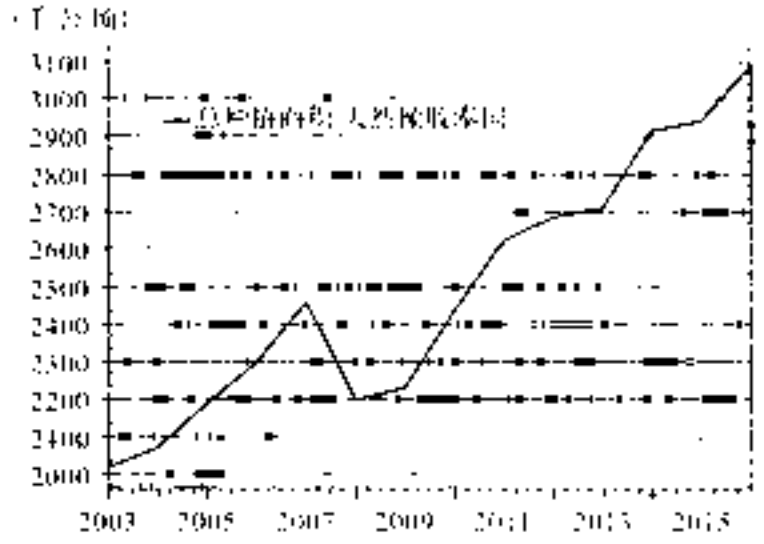


图 15－6 2003—2016 年泰国天然橡胶种植总面积

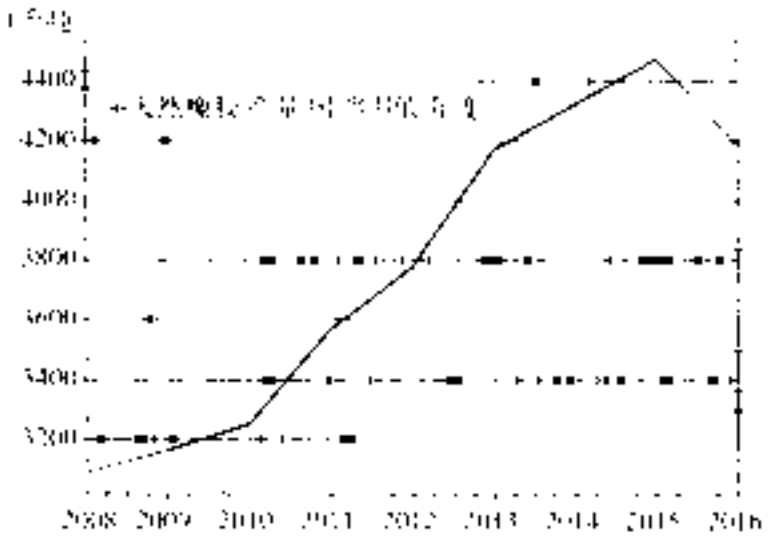


图 15－7 2008—2016 年泰国天然橡胶产量

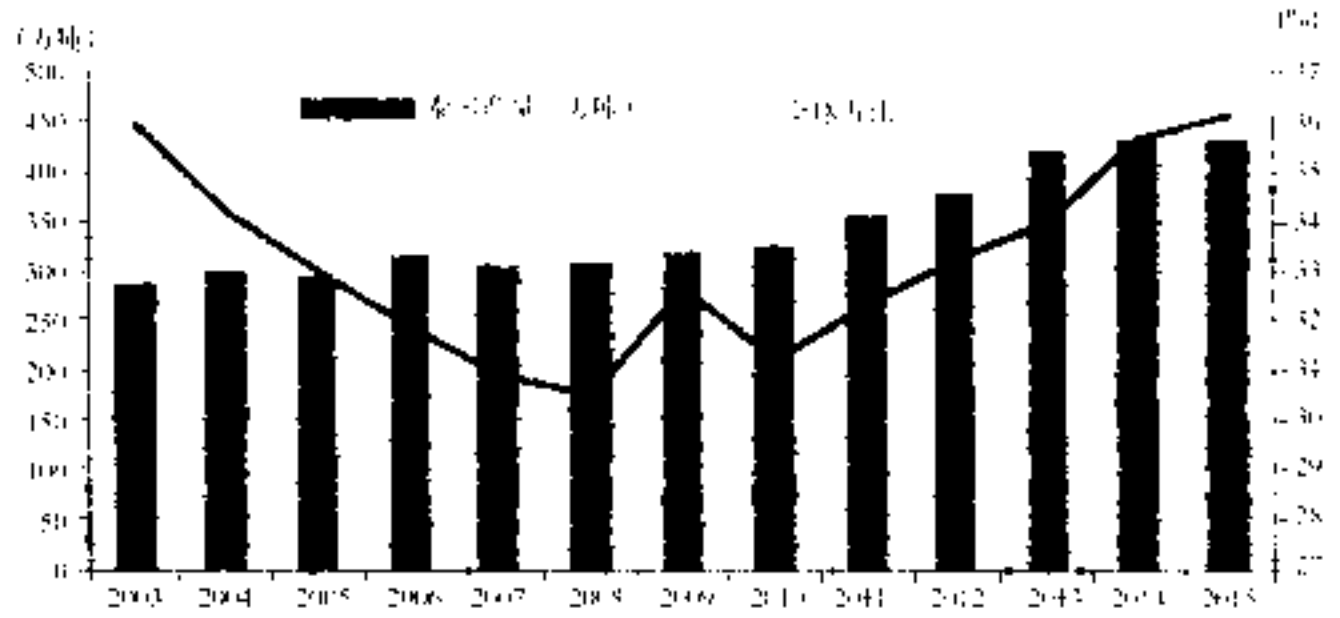


图 15－8 2003—2015 年泰国天然橡胶占全球比重

印度尼西亚天然橡胶产量 2015 年为 3165 千吨，相比 2003 年的 4792 千吨增长了 47.02%，期间大致呈上升趋势，2008—2009 年和 2013—2014 年两段时间产量有所减少（图 15－9）。

中国天然橡胶产量 2003—2008 年一直在 50 万吨和 60 万吨之间来回波动，2008 年后快速上涨，最高在 2013 年达到了 86.5 万吨，2014—2016 年一直减产，2016 年天然橡胶产量为 77.4 万吨（图 15－10）。

中国天然橡胶种植面积 2003—2014 年一直增加，2006—2012 年增长速度最快，2014—2015 年种植面积略微减少，减少了

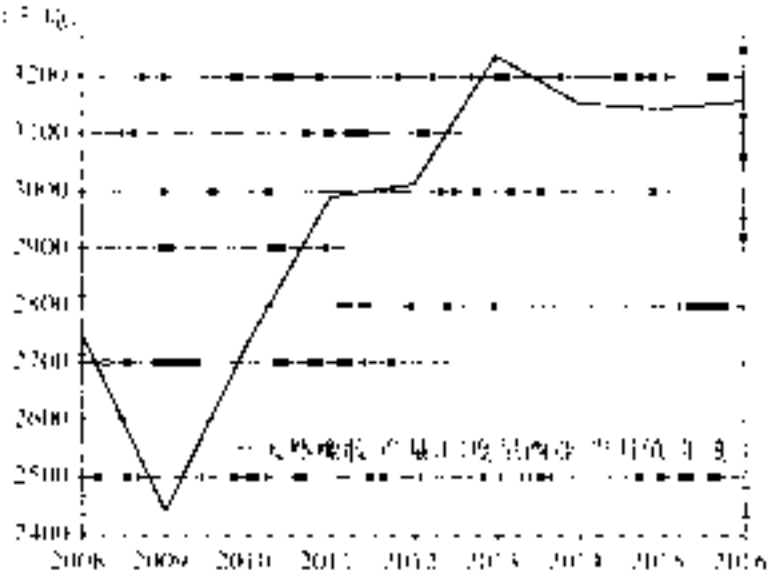


图 15－9 2008—2016 年印度尼西亚天然橡胶产量

2003 公顷，2017 年和 2016 年基本持平（图 15 - 11）



图 15 - 40 2003—2016 年中国天然橡胶产量

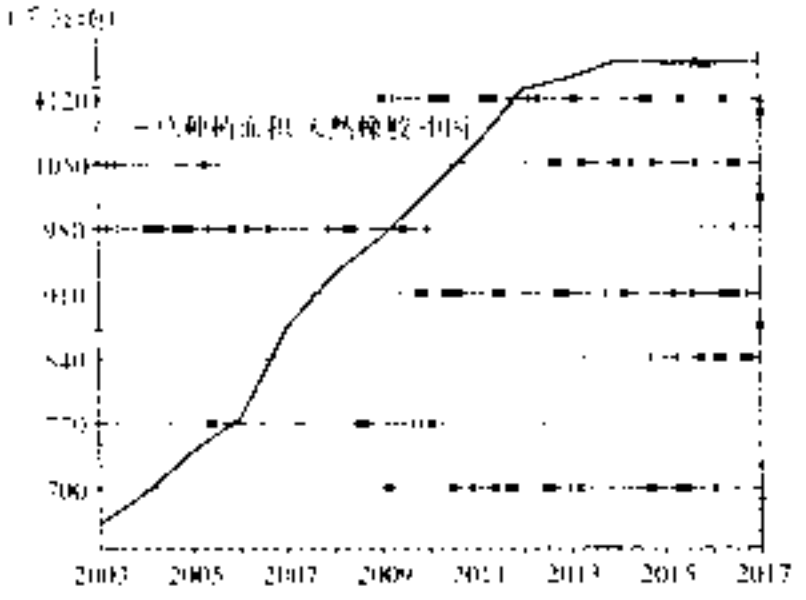


图 15 - 41 2003—2017 年中国天然橡胶种植面积

第三节 天然橡胶的消费

中国天然橡胶消费量从 2007 年到 2014 年一直增长，2014 年达到 480.4 万吨，相比 2007 年增长了 78.5%。2015 年的消费量下降，减少了 22.4 万吨，2016 年又上升至 490 万吨（图 15 - 42）

世界主要天然橡胶消费国家是中国、日本、泰国、美国、印度、欧洲，其中中国天然橡胶的消费量占到了 38%（图 15 - 13），亚洲地区的消费量占到了将近 60%

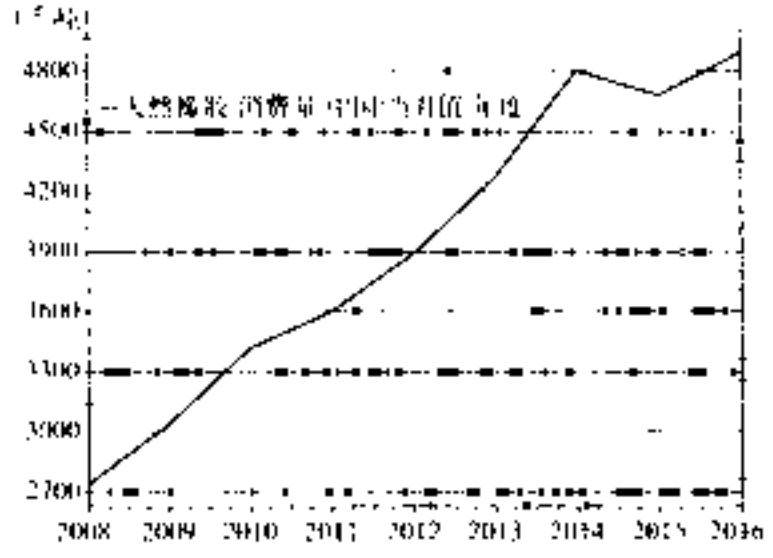


图 15 - 12 2008 - 2016 年中国天然橡胶消费量

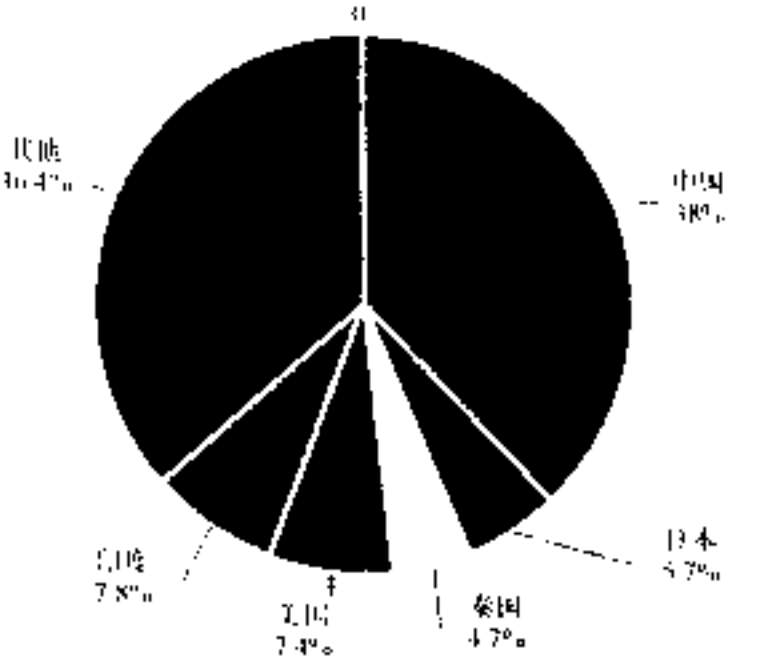


图 15 - 43 2015 年各地区天然橡胶消费比例

天然橡胶在世界范围内的消费结构中轮胎的比重最大，占到了 47.6%，其次是建筑类，占到了 15.4%（图 15 - 44）

中国汽车产量从2000年开始迅速上涨，2013年达到了2400万辆左右，平均每年增幅为20.7%；2013年至2014年略有下滑，但在2016年重回2400万辆（图15-45）。中国目前大概有500多家中大型轮胎企业，其中有300家生产汽车轮胎的有30.4%。从2008年开始，中国就一直是世界轮胎产量最大的国家。中国橡胶轮胎外胎从2008-2013年一直呈增长趋势，2013年达到最高值97058.23万条。2014年和2015年连续两年下降，2015年的产量为80420.99万条，2016年产量略有回升，到达了83050.87万条（图15-46）

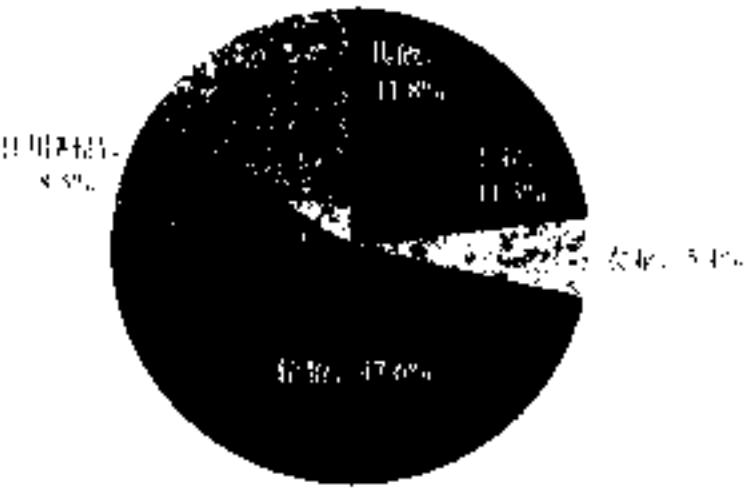


图15-14 天然橡胶消费结构比例

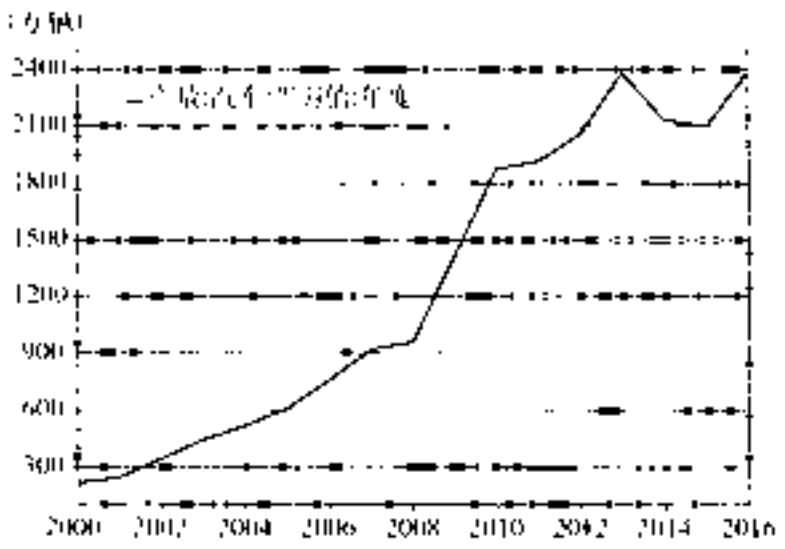


图15-15 2000-2016年中国汽车产量

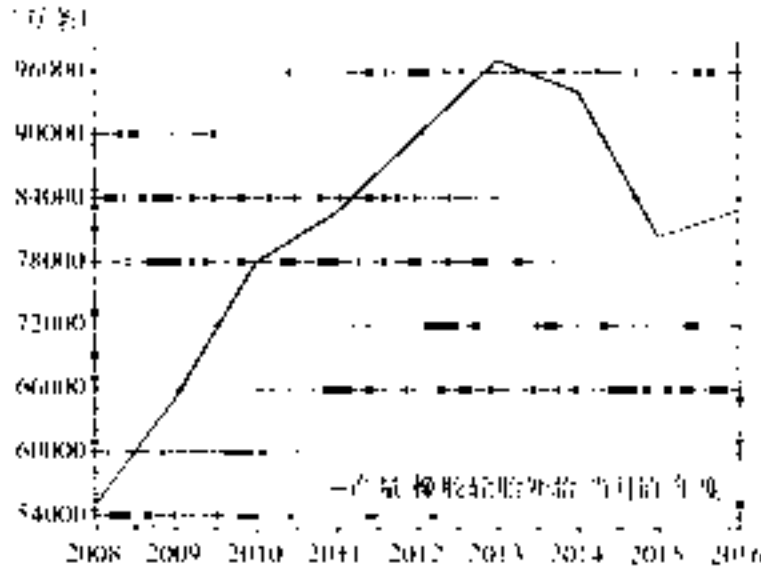


图15-16 2008-2016年中国橡胶轮胎外胎月产值

第四节 天然橡胶期货

交易品种	天然橡胶
交易单位	10吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	5元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±3%
合约交割月份	1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月
交易时间	上午 9:00—11:30 下午 1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续5个工作日

续表

交易品种	天然橡胶
交割标准	标准品：1 号烟产天然橡胶（SCR WF），质量符合国标 GB/T 8081—2008 2 号至 3 号烟胶片（RSS3），质量符合 天然橡胶等级的品质与包装国际标准（绿皮书）（1979 年版）
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交收
交易代码	RU
上市交易所	上海期货交易所

第五节　影响天然橡胶期货价格的主要因素

一、世界经济增长

天然橡胶是重要的生产资料，有广泛的用途。天然橡胶的用量受较多因素的影响，总体而言与世界经济增长情况关系密切，世界经济增长良好，天然橡胶的需求增加，整体价格上移（图 15－17）

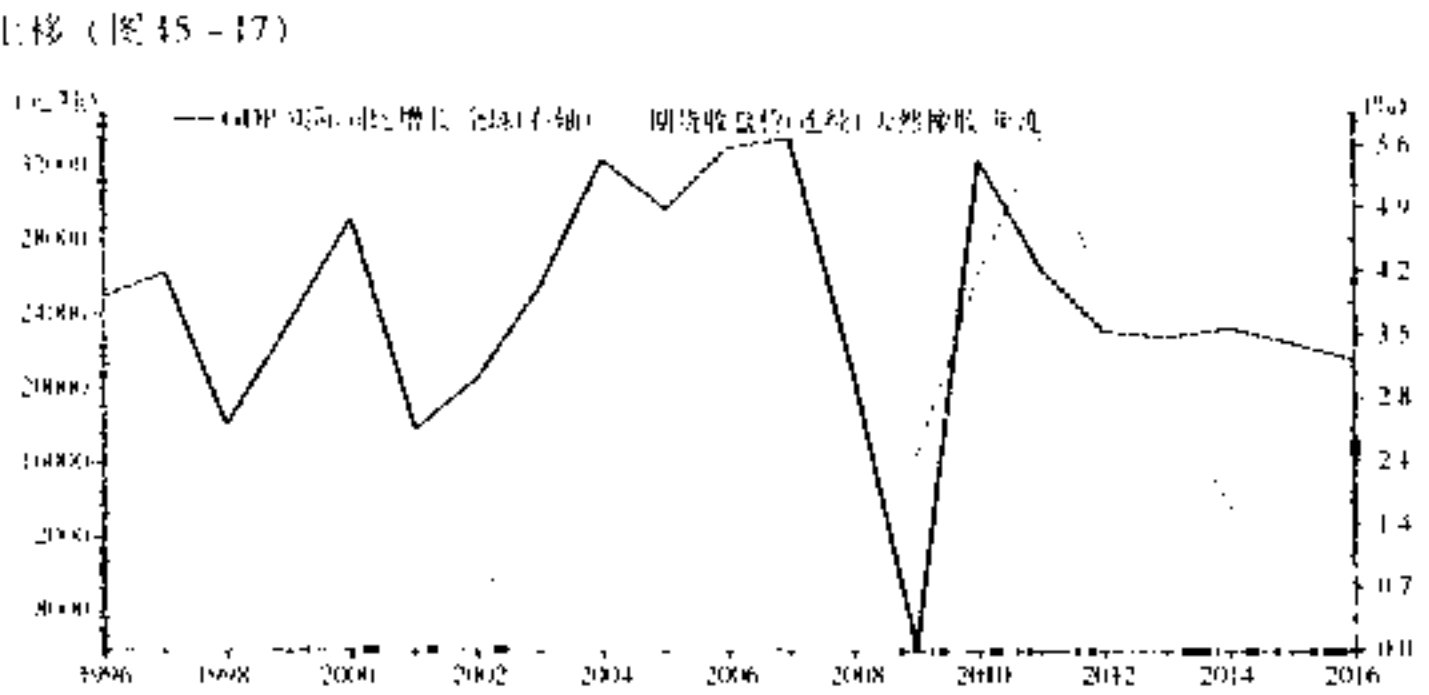


图 15－17　1996—2016 年世界经济增长与天然橡胶价格

二、天然橡胶的开割面积和产量

天然橡胶树苗种植五年后开始产胶，开割面积增加，产胶量随之上升，使得天然橡胶的供应得到大幅增加，天然橡胶价格回落的可能性较大。2008 年后天然橡胶走了一波剧烈上涨行情，早期新植面积橡胶树现在开始进入产胶期。

三、汽车产量、保有量与轮胎产量

天然橡胶近半数用于轮胎生产，天然橡胶价格与汽车产量、保有量与轮胎用量紧密相关。

轮胎产量越高，说明对天然橡胶的需求量越高，整体价格上移；反之，天然橡胶价格低迷（图 15－18）。

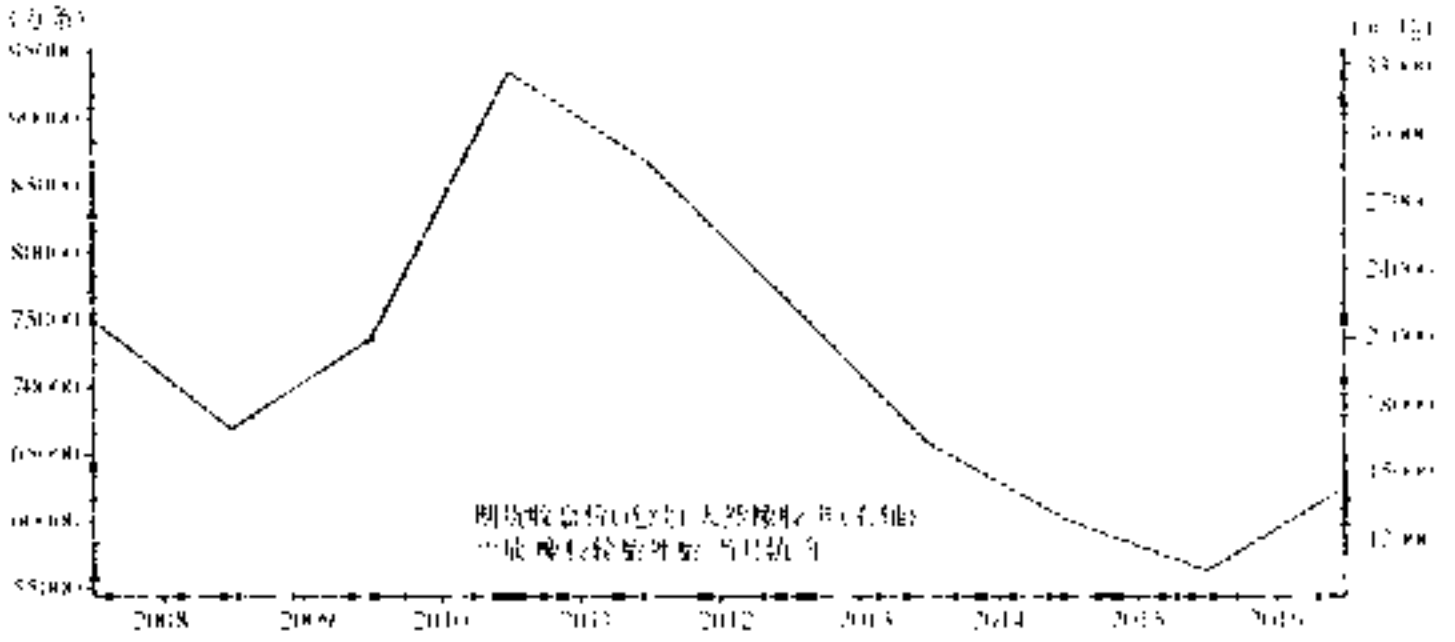


图 15－18　2007－2017 年轮胎产量与天然橡胶价格

四、库存

供求平衡情况反映在库存上，库存增加，供大于求的局面可能性增加，价格低迷；反之，价格上升（图 15－19、图 15－20）。

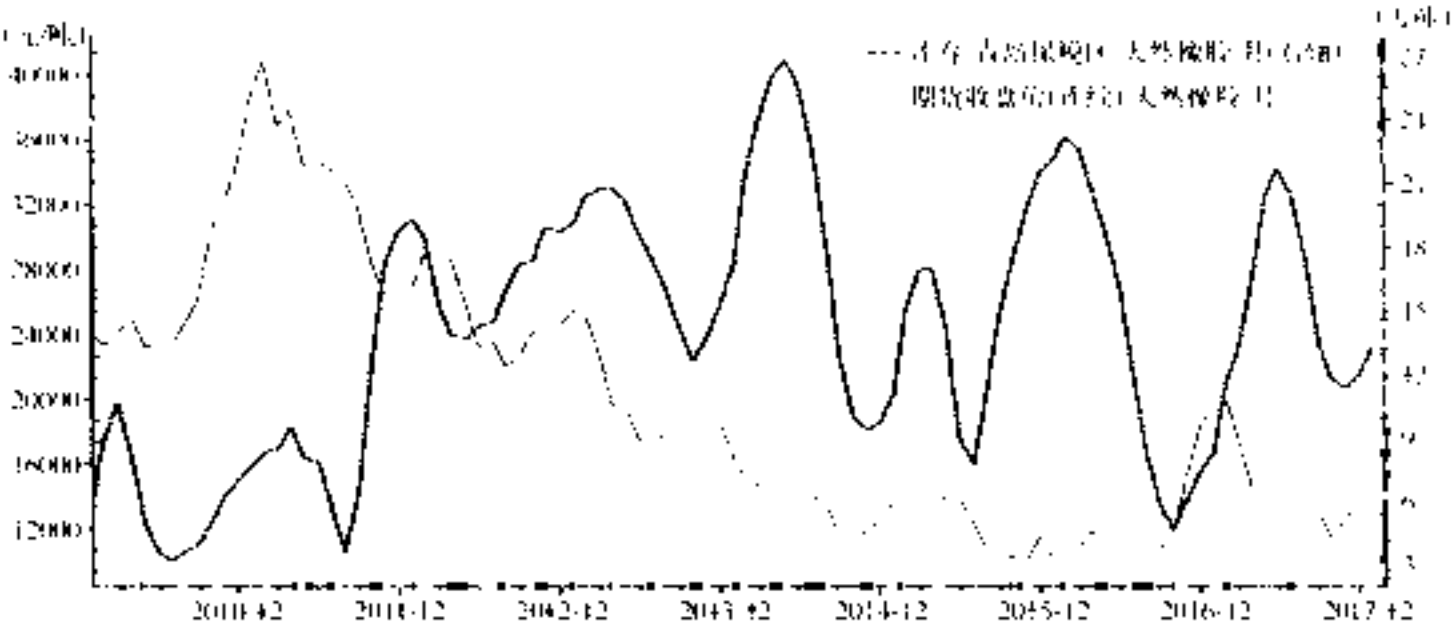


图 15－19　2010－2017 年青岛保税仓库库存与天然橡胶价格

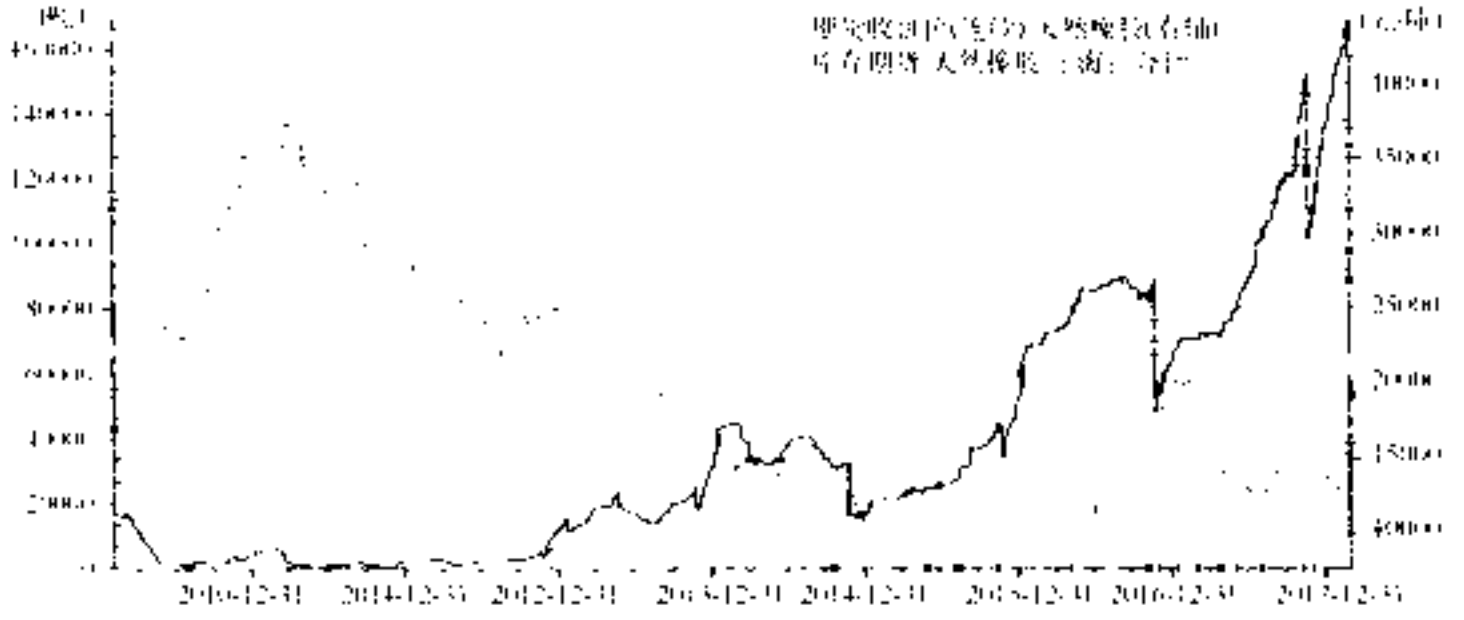


图 15－20 2010—2017 年上海期货交易所库存与天然橡胶价格

五、日本橡胶期货价格与中国期货价格

日本东京工业品交易所天然橡胶期货市场比上海市场早一个小时开市，其价格走势对中国橡胶期货价格有参考意义。

设上期所橡胶期货收盘价（连续）为 CY，东京橡胶 RSS3 期货收盘价（连续）为 JP，作 Granger 因果关系检验，结果表明，上期所橡胶期货收盘价与东京橡胶 RSS3 期货收盘价互为格兰杰原因，即从统计学意义上看，上期所橡胶期货收盘价与东京橡胶 RSS3 期货收盘价相互存在预测关系（图 15－21）。

对当期的价格进行回归得到

$$CY_t = 64.375JP_t - 492.3 + \varepsilon$$

拟合效果良好。

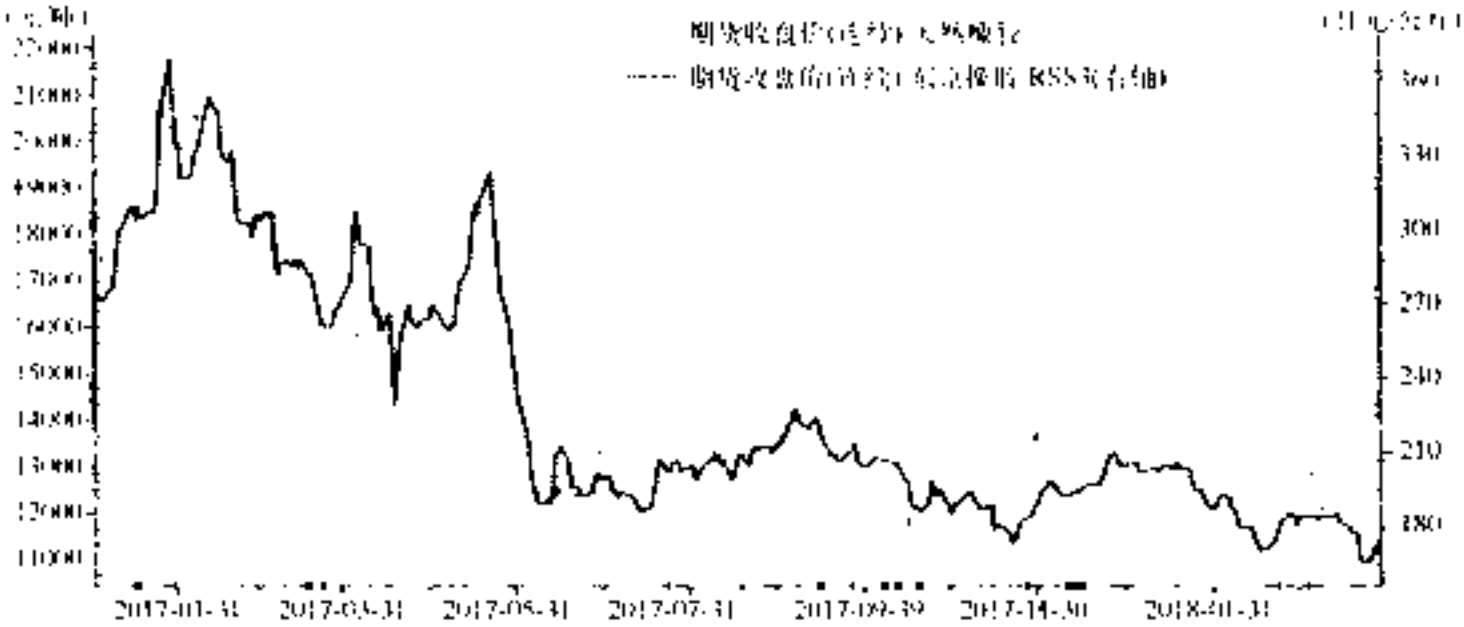


图 15－21 2017—2018 年上交所橡胶与东京橡胶期货价格

六、天然橡胶与合成橡胶

合成橡胶是原油的加工品，与天然橡胶是互补关系。合成橡胶价格影响天然橡胶价格走势，两者价格波动存在一致性（图 15 - 22）



图 15 - 22　2017—2018 年天然橡胶与合成橡胶期货价格

七、天然橡胶现货与期货

影响橡胶期货价格最直接的因素就是橡胶现货的价格，设 Y 为天然橡胶期货收盘价（连续），X 为天然橡胶现货价，作 Granger 因果关系检验，结果表明天然橡胶现货价是期货价的格兰杰原因，即从统计学意义上看，天然橡胶现货价对期货价具有预测作用（图 15 - 23）

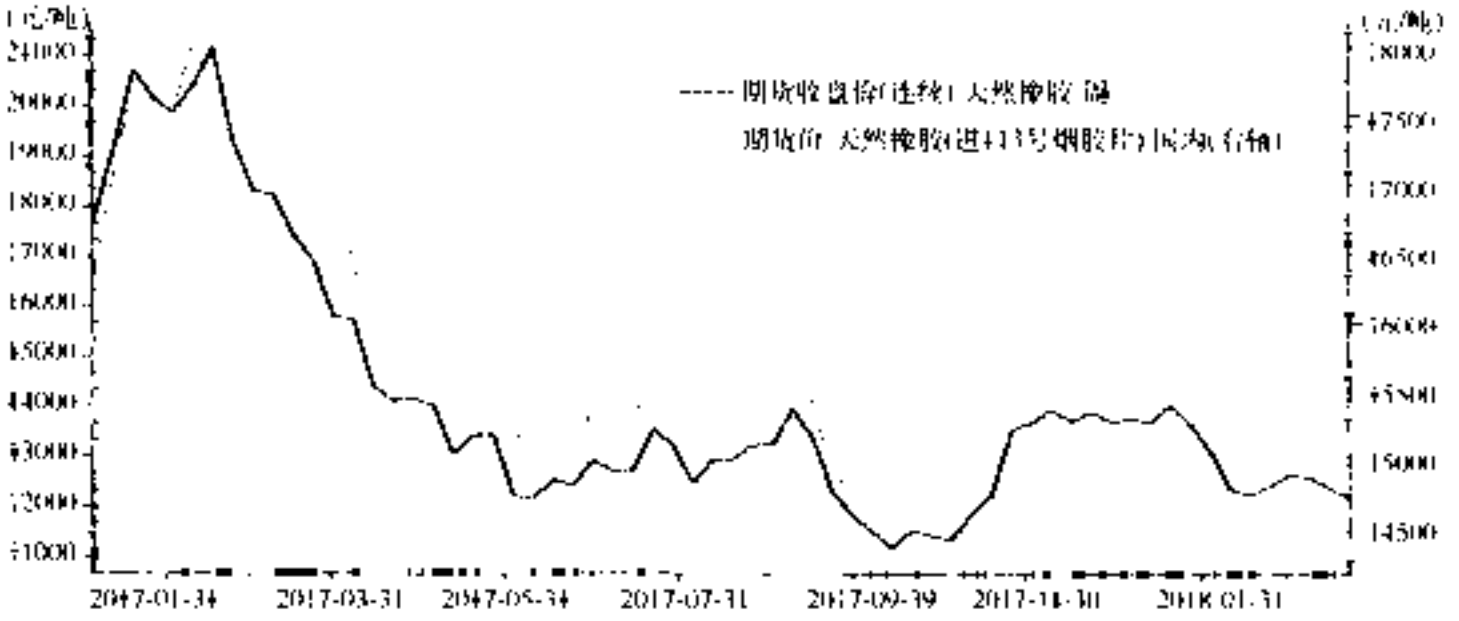


图 15 - 23　2017—2018 年天然橡胶现货与期货价格

第十六章　沥　青

第一节　沥青概况

一、沥青分类与性质

沥青分为天然沥青和石油沥青两大类，作为胶粘剂用的主要是石油沥青。

石油沥青是棕色至黑色有光泽的树枝状物质，在温度足够低时呈脆性，断面平整呈介壳状（图16－1至图16－3）。

工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青，石油沥青是复杂的碳氢化合物与其他非金属有生物组成的混合物。



图16－1　天然沥青1



图16－2　天然沥青2

石油沥青又分为纯地沥青和吹制地沥青两类。纯地沥青为原油经过减压蒸馏法除去液体成分后的残存物；吹制地沥青为重质原油经过加热并吹入空气后氧化聚合而成的高分子化合物质。实际应用时按针入度进行分类。吹制地沥青较易形成乳胶，从胶接膜的性能来看，耐热性、耐候性以及耐冲击性还是纯地沥青好。

石油沥青由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成。石油沥青理化性质如下：



图16－3　石油沥青

沸点（℃）：470；

相对密度（水=1）：1.15～1.25；

闪点（℃）：204.4；

引燃温度（℃）：485；

溶解性：属于憎水性物质，不透水，也是乎不溶于水，丙酮，乙醚，稀乙醇，溶于二硫化碳，四氯化碳和氢氧化钠

沥青本身具有中等毒性。沥青及其蒸气对皮肤黏膜有刺激性、有光毒作用和致癌作用

沥青的主要技术指标有针入度，延度，软化点，吸水率，透水性，黏结性，大气稳定性，溶解度，闪点，燃点和自然发火温度等

以沥青配置的胶黏剂有热熔型、溶剂型和乳液型三类

热熔型沥青胶是将沥青在高温下熔融，加入溶剂混合均匀而制成的

乳液型沥青胶是在沥青中加入乳化剂（如脂肪酸盐或铵盐等），分散剂（如表面活性剂，膨润土等），使沥青在水中形成稳定，分散乳液的一种沥青胶。它无毒，无污染，与玻璃布联合使用，以代替油毡沥青，在建筑上非有较广的用途，具有良好的防水性和耐久性

沥青的价格低廉，耐水性和耐碱性优良，耐久性好，在土木施工中被大量应用，尤其在道路桥梁、房屋的建筑中应用最为广泛

二、沥青生产流程

从石油原油中提炼出沥青的过程是：将原油脱盐后在常压蒸馏塔内分离出低沸点的馏分（汽油、柴油等），留在塔底的高沸点馏分进一步加热后送入减压蒸馏塔内分离出轻油和润滑油，留在减压塔内高沸点残留物便是直馏沥青。若将空气吹进减压渣油中，在230～280℃下，直馏沥青发生脱氢、氧化、聚合反应，便得到高黏度高弹性的硬质沥青。这种沥青叫吹制沥青或叫氧化沥青（图16-4）

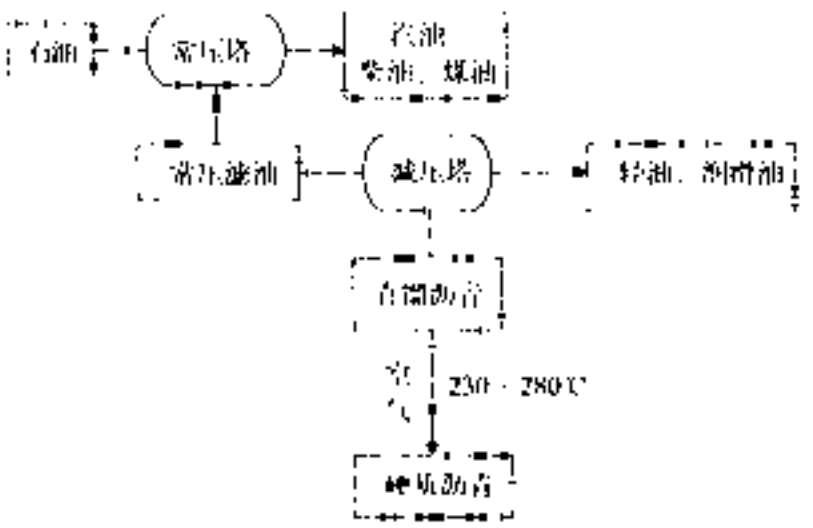


图16-4 沥青生产流程

三、石油沥青的主要用途

沥青具有很好的黏结性、绝缘性、隔热性、防渗、防水、防腐、防锈等性能，有广泛的用途。

石油沥青的主要用途是作基础建设材料，修建公路、铺设道路外，沥青在建筑业、农业、水利工程、铁路、采掘、制造业等行业也有广泛应用。修建房屋时，石油沥青做防水层；修建冷藏库时，用沥青和木屑混合制成隔热层；地下管道涂上沥青可以防锈；水库水坝铺上一层沥青可以防渗、防漏；沥青与其他材料混合可以制成沥青油漆、沥青油毡、沥青橡胶、沥青涂料、沥青绝缘胶等。石油沥青进一步处理加工，可制得炼钢必需的石油焦，也可提供制造宇宙飞船必需的碳素纤维。

第二节 沥青的生产

改革开放以来我国经济高速增长，沥青产量呈几何倍数增加。1990 年国内沥青产量为 273 万吨，2000 年增加到 468 万吨，年均增长 5.5%。2000 年后沥青产量加速增长，2056 年达到 3264.9 万吨（图 16－5）。

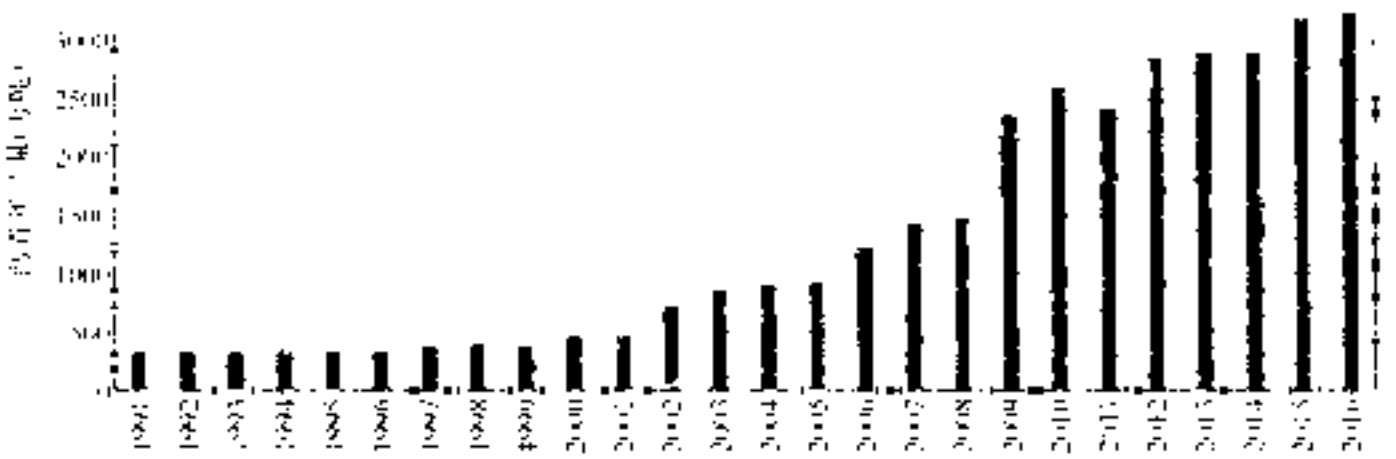


图 16－5 中国沥青年产量

我国沥青生产企业主要分布在华东、东北和华南，资源缺口主要集中在华中、西南和华北地区。华东和华南地区是原油和沥青进口集散地，资源充足；东北地区炼厂集中，本地产量最大；华中和西南地区炼油厂缺乏（图 16－6）。

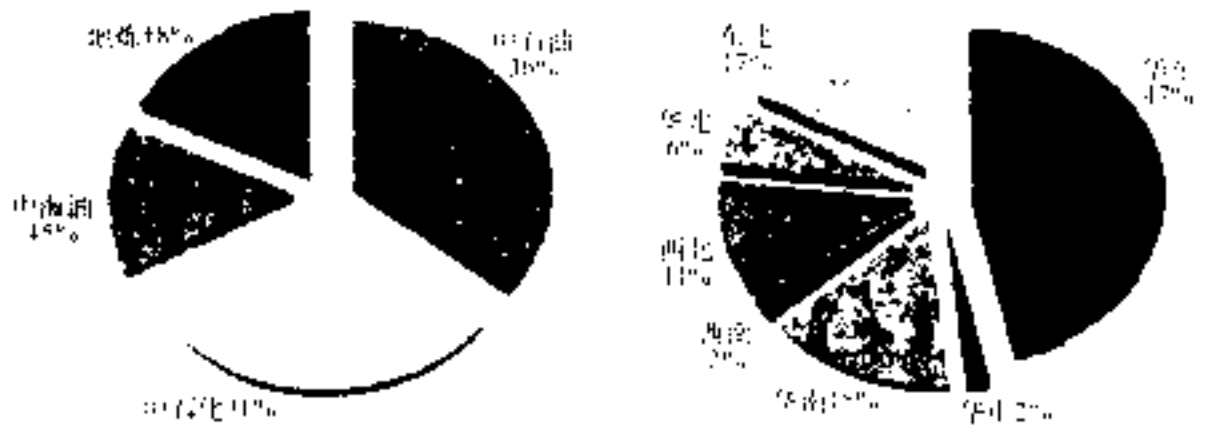


图 16－6 2012 年中国沥青产量区域分布图

我国沥青生产商主要为中石油、中石化和中海油三大集团，三大集团年生产方约占国内总产量的78%左右；地方炼油厂产量约占国内总产的18%左右。

第三节　沥青的消费

石油沥青的消费主要在公路、市政、机场和建筑防水四个领域。公路建设是拉动沥青消费增长的主要力量（图16-7）。2012年我国沥青表观消费量为2426万吨，其中道路用量为1875万吨，占总量的88%。近年来道路以外的沥青消费量逐年上涨，逐渐形成沥青消费量多元化的局面。

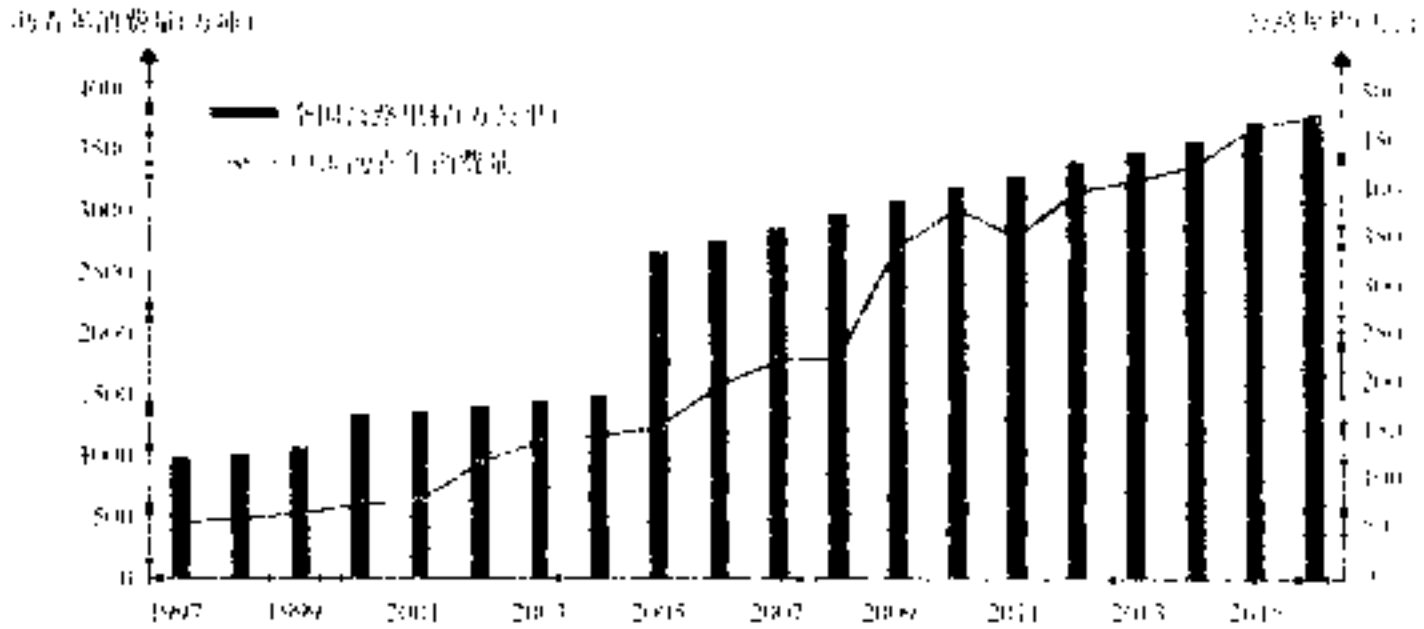


图16-7　中国公路里程与沥青消费量

20世纪90年代开始我国大规模兴建高速公路，由于当时国产重交沥青数量少、质量稳定性差、沥青进口量迅速增加，1994年突破10万吨，2010年增达到409万吨。近几年国内大炼厂生产品质量和数量不断提高、进口沥青数量显然减少，但对外依存度下降（图16-8、图16-9）。

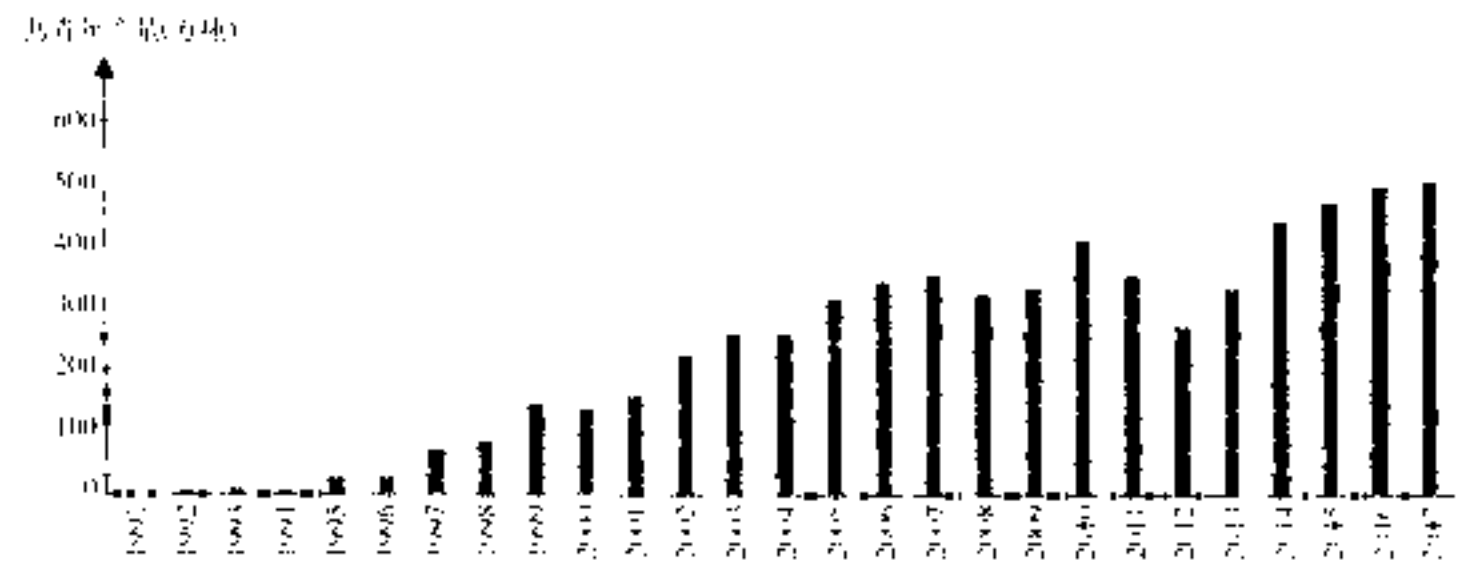


图16-8　中国沥青进口量（万吨）

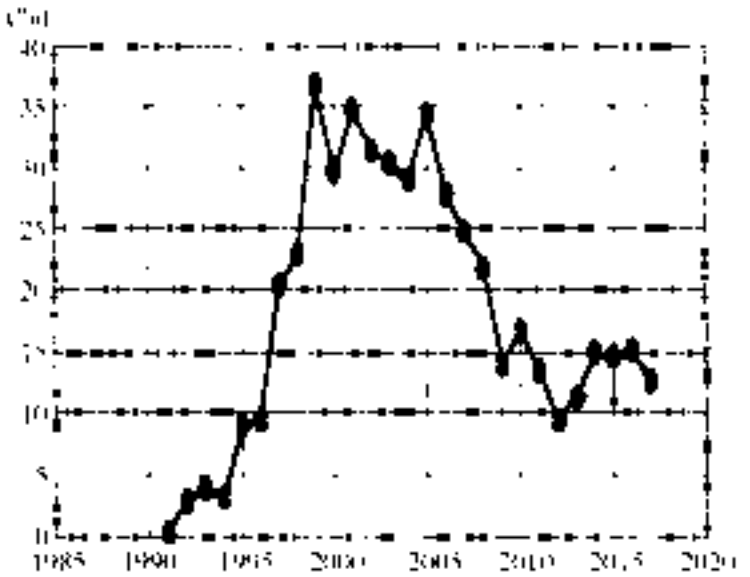


图 16-9 中国沥青对外依存度

第四节 沥青期货合约

交易品种	石油沥青
交易单位	10 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	2 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±3%
合约交割月份	24 个月以内，其中最近 1—6 个月为连续月份合约，6 个月以后为季月合约
交易时间	上午 9:00—11:30，下午 1:30—3:00 和交易所规定的其他交易时间
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	70 号 A 级道路石油沥青，具体内容见 《上海期货交易所石油沥青期货交割细则（试行）》
交割地点	交易所指定交割地点
最低交易保证金	合约价值的 4%
交割方式	实物交割
交易代码	BU
上市交易所	上海期货交易所

第五节　沥青价格的影响因素

一、原油价格

原油是沥青生产的上游产品，是沥青生产成本的主要部分，原油价格涨跌是沥青价格变动的重要指向（图 16－10）。设中国上海期货交易所沥青价格指数为 Y，美国 WTI 原油价格指数为 X，选用 2017 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 19 日的日收盘价格数据作 Granger 因果关系检验，结果表明原油价格是沥青价格的单向 Granger 原因，即原油价格对沥青的价格有预测作用。

作 Y 与 X 间的简单线性回归，结果为：

$$Y = 500.6 + 34.9X$$

数据拟合情况良好，原油价格每桶涨 1 个美元，沥青价格约涨 34 元/吨。

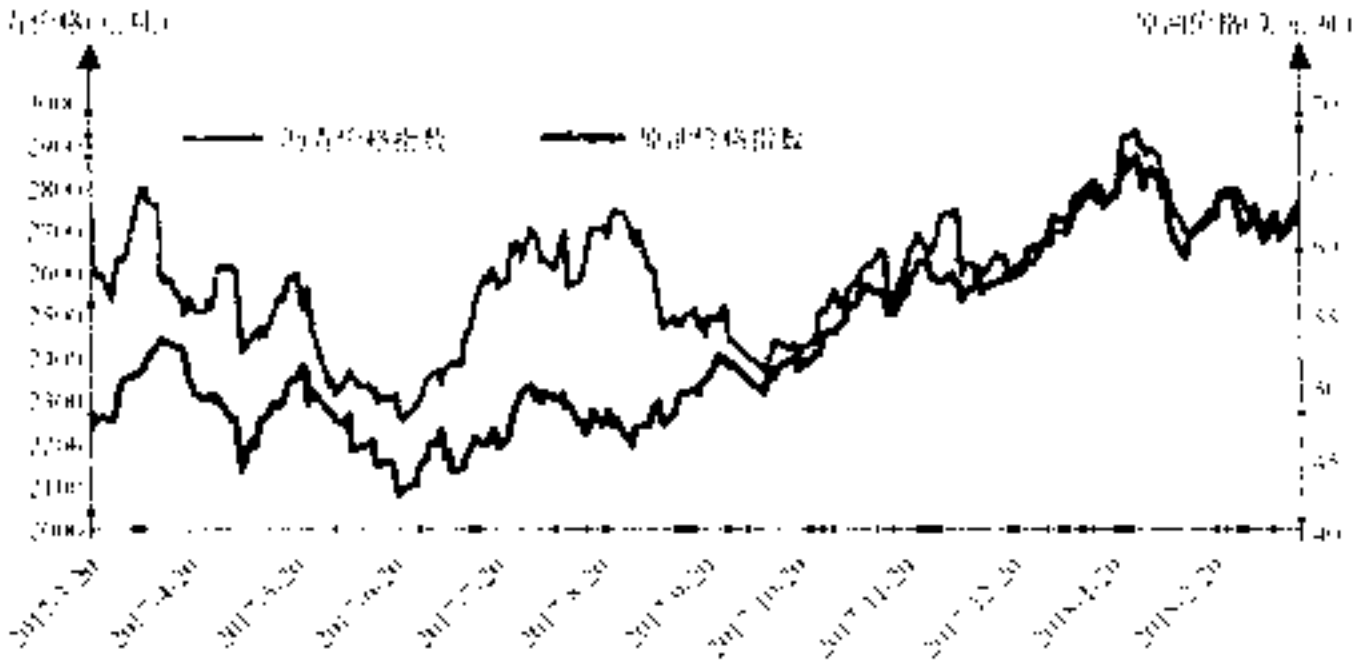


图 16－10　2017—2018 年沥青价格与原油价格

数据来源：文华财经

二、库存

供求平衡情况反映在库存上，库存增加，供大于求的可能性增加，导致价格低迷；库存减少，反映需求旺盛，价格上升的机会增加，如图 16－11 所示。

三、季节性

沥青价格具有明显的季节性变化，总体呈现的趋势是第一季度与第四季度易涨，第二季度与第三季度易跌，这与需求的季节性变化密不可分。第一季度由于气候转暖，工程陆续开工，沥青的需求量逐渐增大；第二季度受到梅雨季节的影响，公路施工困难，对沥青

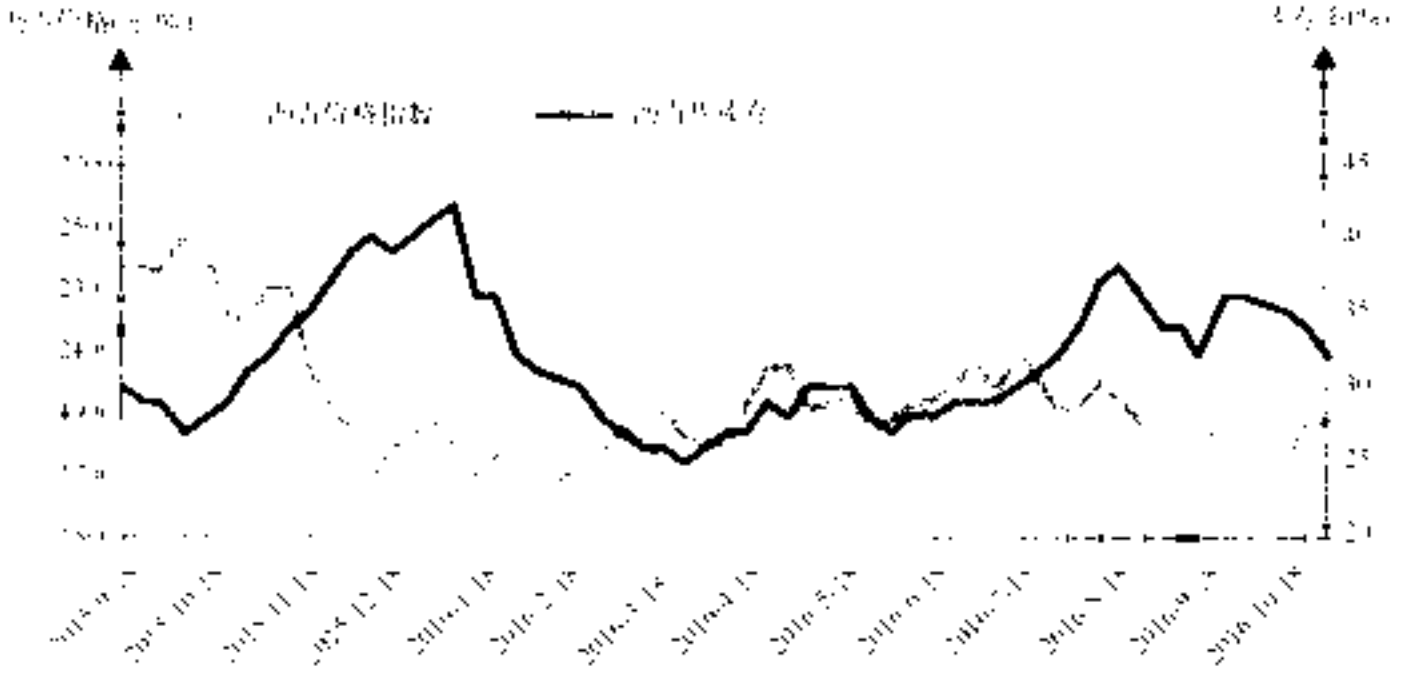


图 16-11 沥青库存与价格

数据来源：

的高求量减少；第三季度气候炎热、天气持续放晴，适合大面积的公路施工，为一年中沥青需求量最高的时候，也是市场供应量最高的时段；而第四季度沥青进入冬储，天气寒冷不适合施工，需求量持续低迷，市场供应量亦低。

四、原油 CFTC 多空净持仓与沥青价格

美国期货委员会关于原油非商业多空净持仓反映了市场投机因素对未来原油期货价格的预期，与沥青期货价格波动具有高度关联性，这是原油与沥青的上下游关系决定的，市场投资者对原油价格的预期对沥青价格变化有很大的引导作用，如图 16-12 所示。

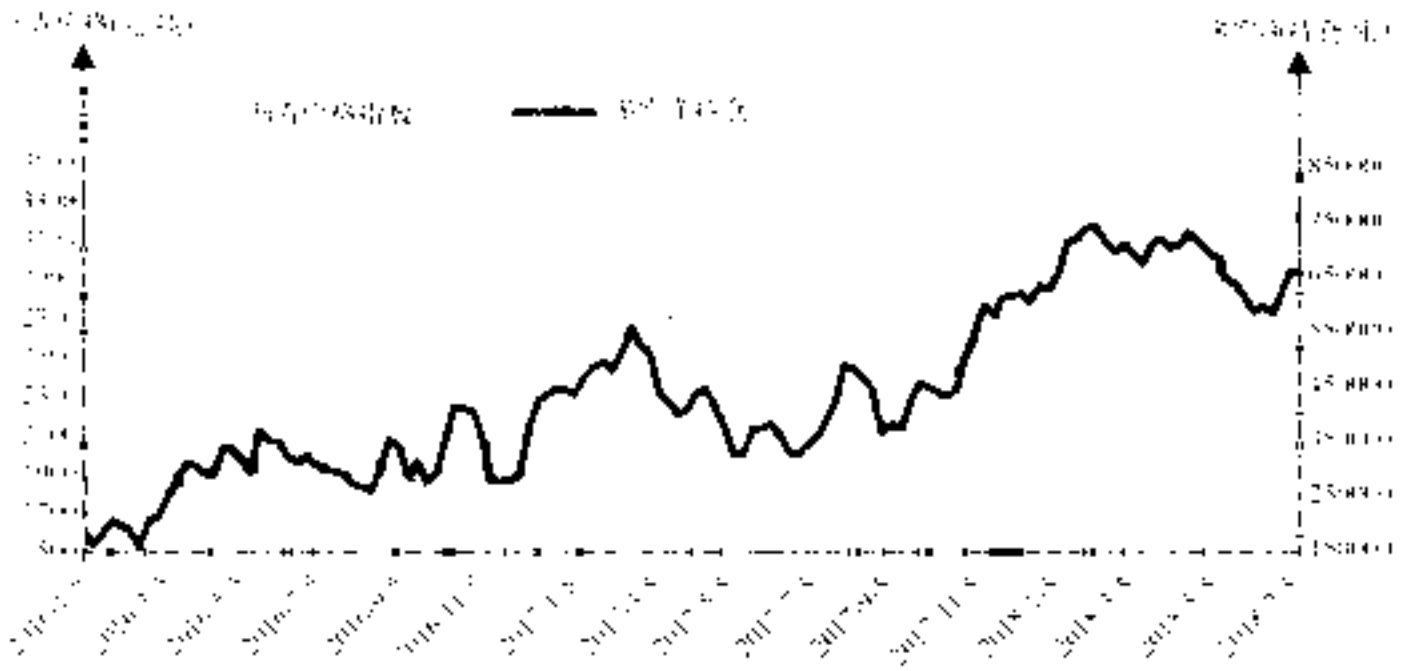


图 16-12 2016-1—2018-7 原油 CFTC 多空净持仓与沥青价格

数据来源：

第十七章　玻　璃

第一节　玻璃概述

一、玻璃的概念

玻璃，英文名称为 Glass，在中国古代亦称琉璃，日语汉字以硝子代表，是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网格结构，冷却过程中黏度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成为 $Na_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$，主要成分是二氧化硅。

玻璃在日常环境中是化学惰性，亦不会与生物起作用，因此用途非常广泛。玻璃一般不溶于酸（例外：氢氟酸与玻璃反应生成 SiF_4，从而导致玻璃的腐蚀），但溶于强碱，例如氢氧化钠。制造工艺是将各种配比好的原料经过融化、迅速冷却，各分子因为没有足够时间形成晶体而形成玻璃。玻璃在常温下是固体，它是一种易碎的东西，摩氏硬度为 6.5。

二、玻璃的原料

玻璃原料比较复杂，按其作用可分为主要原料与辅助原料。主要原料构成玻璃的主体并确定玻璃的主要物理化学性质，辅助原料赋予玻璃特殊性质和给生产工艺带来方便。

1. 主要原料

（1）硅砂或硼砂　硅砂或硼砂引入玻璃的主要成分是氧化硅或氧化硼，它们在燃烧中能单独熔融成玻璃主体，决定了玻璃的主要性质，相应地称为硅酸盐玻璃或硼酸盐玻璃。

（2）纯碱或芒硝　纯碱和芒硝引入玻璃的主要成分是氧化钠，它们在煅烧中能与硅砂等酸性氧化物形成易熔的复盐，起了助熔作用，使玻璃易于成型。但如含量过多，将使玻璃热膨胀率增大，抗拉度下降。

（3）石灰石、白云石、长石等　石灰石引入玻璃的主要成分是氧化钙，增强玻璃化学稳定性和机械强度，但含量过多使玻璃析晶和降低耐热性。白云石作为引入氧化镁的原料，能提高玻璃的透明度、减少热膨胀及提高耐水性。长石作为引入氧化铝的原料，它可以控制熔化温度，同时也可提高耐久性。此外，长石还可提供氧化钾成分，提高玻璃的热膨胀性能。

（4）碎玻璃　一般来说，制造玻璃时不是全部用新原料，而是掺入 15% ~ 30% 的碎玻璃，以降低玻璃熔化温度。

2. 辅助原料

(1) 脱色剂　原料中的杂质如铁的氧化物会给玻璃带来色泽，常用纯碱、硫酸钠、氧化钴、氧化镍等作脱色剂，它们在玻璃中呈现与原来颜色的补色，使玻璃变成无色。此外，还有与着色杂质能形成浅色化合物的脱色剂，如硫酸钠能与氧化铁氧化成三氧化二铁，使玻璃由绿色变成黄色。

(2) 着色剂　某些金属氧化物能直接溶于玻璃溶液中使玻璃着色。如氧化铁使玻璃呈现黄色或绿色，氧化钕能呈现紫色，氧化钴能呈现蓝色，氧化镍能呈现棕色，氧化铜和氧化铬能呈现绿色等。

(3) 澄清剂　澄清剂能降低玻璃熔液的黏度，使化学反应时产生的气泡易于逸出而澄清。常用的澄清剂有门硝、硫酸钠、硝酸钠、铵盐、三氧化二锑等。

(4) 乳浊剂　乳浊剂能使玻璃变成乳白色半透明体。常用乳浊剂有冰晶石、氟硅酸钠、磷化锡等。它们能形成0.1～1.0μm的颗粒，悬浮于玻璃中，使玻璃乳浊化。

三、玻璃的生产工艺及生产流程（图17－1）

(1) 原料预加工　将块状原料（石英砂、纯碱、石灰石、长石等）粉碎，使潮湿原

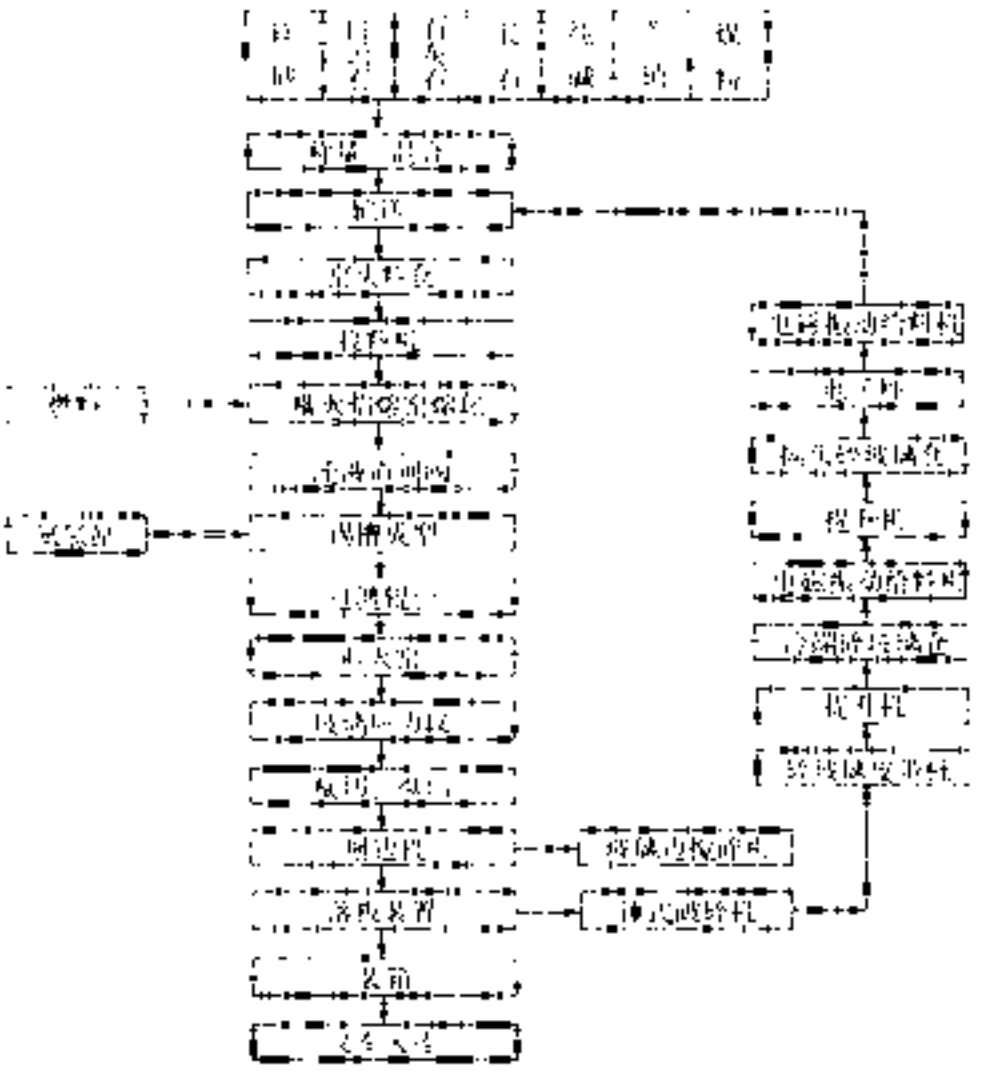


图17－1　玻璃生产流程

料干燥、将含铁原料进行除铁处理，以保证玻璃质量

（2）配合料制备　根据产品的不同，配合料的组成略有区别　例如普通浮法玻璃的配合料（按照1重量箱即50公斤计算），需要消耗石英砂33.55公斤、石灰石2.96公斤、白云石8.57公斤、纯碱15.39公斤、芒硝0.55公斤、长石3.45公斤、氧化铁0.03公斤等

（3）熔制　玻璃配合料在池窑或坩埚窑内进行高温（1550～1600℃）加热，使之形成均匀、无气泡并符合成型要求的液态玻璃

（4）成型　将液态玻璃加工成所需要求形状的制品，如平板玻璃、各种器皿等

（5）热处理　通过退火、淬火等工艺，消除或产生玻璃内部的应力，分相或晶化，以及改变玻璃的结构状态

四、玻璃的分类

玻璃的品种很多，可以按制品结构与性能、生产工艺等方面来分类

（一）按制品结构与性能分类

1. 平板玻璃

（1）普通平板玻璃，包括浮法玻璃

（2）钢化玻璃，属于安全玻璃　为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性等

（3）表面加工平板玻璃，包括磨光玻璃、喷砂玻璃、喷砂玻璃、磨花玻璃、压花玻璃、冰花玻璃、蚀刻玻璃等

（4）掺入特殊成分的平板玻璃，包括彩色玻璃、吸热玻璃、光致变色玻璃、太阳能玻璃等

（5）夹物平板玻璃，包括夹丝玻璃、夹层玻璃、电热玻璃等

（6）复层平板玻璃，包括普通镜面玻璃、镀膜热反射玻璃、辐射玻璃、釉面玻璃、夹层玻璃、镀膜（镀玻璃贴膜）玻璃等

2. 玻璃制成品

（1）平板玻璃制品，包括中空玻璃、玻璃磨花、雕花、彩绘、弯曲等制品及各种门、窗制品等

（2）不透明玻璃制品和异型玻璃制品，包括玻璃锦砖（马赛克）、玻璃实心砖、玻璃空心砖、水晶玻璃制品、玻璃微珠制品、玻璃雕刻等

（3）玻璃绝热、隔音材料，包括泡沫玻璃和玻璃纤维制品等

（二）按生产工艺分类

玻璃主要分为平板玻璃和特种玻璃

1. 平板玻璃

按照生产工艺，平板玻璃主要分为压延、有槽垂直引上、对辊（辊压法）、无槽垂

直法生产、平拉和浮法玻璃等

压延法是将熔窑中的玻璃液经压延辊辊压成型，退火而制成。主要用于制造夹丝（网）玻璃和压花玻璃

有槽垂直引上法、对辊法、无槽垂直引上法等工艺基本相似，是使玻璃液分别通过槽子砖或镍子、或采用引砖浸入定板眼、靠引上机的石棉辊子将玻璃带向上拉引，经退火、冷却连续地生产出平板玻璃。平拉法是将玻璃垂直引上后，借助转向辊使玻璃带转为水平方向。这些方法在20世纪70年代以前是通用的平板玻璃生产工艺

浮法是将玻璃液漂浮在金属液面上制得平板玻璃的一种新方法。它是将玻璃液从池窑连续地流入在漂浮在有还原性气体保护的金属锡液面上，依靠玻璃的表面张力、重力及机械拉引力的综合作用，拉制成不同厚度的玻璃带，经退火、冷却而制成平板玻璃。由于这种玻璃在成型时，上表面有自由空间形成火抛表面，下表面与熔融的锡液接触，因而表面平滑，厚度均匀，不产生光畸变，宽厚度均匀，上下表面平整平行，加上劳动生产率高及对工管理等方面因素的影响，浮法玻璃正成为玻璃制造方式的主流。目前浮法技术中，英国的皮尔金顿浮法玻璃生产工艺、美国PPG浮法玻璃生产工艺和中国的洛阳浮法玻璃生产工艺并称为世界浮法玻璃生产的三大工艺

按照厚度（毫米（mm））在日常中也称为厚，如3厘玻璃就是指厚度3mm的玻璃）和用途，平板玻璃分类如下：

（1）2～4mm玻璃，主要用于画框表面

（2）5～6mm玻璃，主要用于外墙窗户、门橱等小面积透光造型等

（3）7～9mm玻璃，主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中

（4）9～10mm玻璃，主要用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目

（5）11～12mm玻璃，主要用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断

（6）15mm以上玻璃，一般市面上销售较少，往往需要订单生产供应，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门，外墙整块玻璃墙面

2. 特种玻璃

特种玻璃品种众多，主要有钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、加丝加网玻璃、夹胶玻璃、彩釉玻璃、印刷玻璃、灯具玻璃、家电玻璃、家俱玻璃、浴室玻璃、工艺玻璃、汽车玻璃、异形玻璃等等

五、玻璃的主要用途

在人们的日常生活中，玻璃及其制品无处不在。最为广泛的应用是在建筑和装饰领域（门窗、幕墙、隔断、镜片等装饰）、汽车制造领域、新能源领域（太阳能制品）、家电及电子产品制造、日常生活（各种瓶罐盘）等

建筑和装饰领域是玻璃的最大下游行业，目前70%左右的浮法玻璃应用于此行业。汽车及新能源领域的玻璃应用也在逐渐扩大

1. 建筑用玻璃

随着人们对建筑要求的提高，公共建筑及民用建筑的玻璃使用量日益增多，从一次性使用的玻璃幕墙、门窗、阳台，到二次性使用的浴室、橱柜、灯具等装修，大大地增加了玻璃使用量和使用品种。

2. 汽车玻璃

汽车玻璃作为汽车的一个重要组成部分，占据了汽车行业3%的总成本。中国汽车玻璃行业的市场需求量以4%左右的平均速度增长。

3. 太阳能玻璃

太阳能玻璃主要是指用于太阳能光伏发电和太阳能光热组件的封装或盖板玻璃。其中，太阳能光伏发电组件用太阳能玻璃又分为晶体硅太阳能电池组件用和薄膜太阳能电池组件用两大类。前者主要是使用太阳能超白压花玻璃，后者主要是使用超白浮法玻璃。

4. LOW－E 玻璃

LOW－E 玻璃又称低辐射镀膜玻璃，就世界范围而言，LOW－E 玻璃的生产和应用正处于高速增长时期。从国家住房和城乡建设部的要求来看，今后绿色节能建筑要成为中国建筑的主流，住建部将推行节能标志认证及相应的税收优惠政策来推广节能建筑。

第二节　平板玻璃供给与需求

一、玻璃生产供给

我国的平板玻璃生产发展分为三个阶段：第一阶段是新中国成立之后至1979年的30年；第二阶段为1980－1999年的20年；第三阶段为2000年之后。第三阶段为以浮法生产为主导的生产工艺阶段，也是产量爆发的增长阶段。

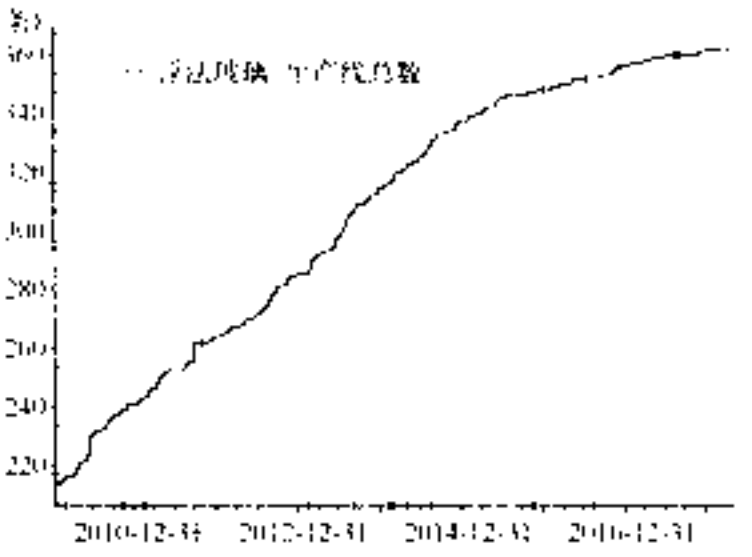


图17－2　2010－2017年浮法玻璃生产线总数

权2015－2017年浮法玻璃生产线从339条增至361条，如图17－2所示。

玻璃产能分布依次为华北、华东、华南、东北、西南、西北地区。

二、玻璃消费需求

玻璃消费领域主要分为房地产、汽车与出口，其中房地产对玻璃的需求贡献最大，汽车次之。平板玻璃主要用于住房门窗装饰等（图17－3、图17－4）。

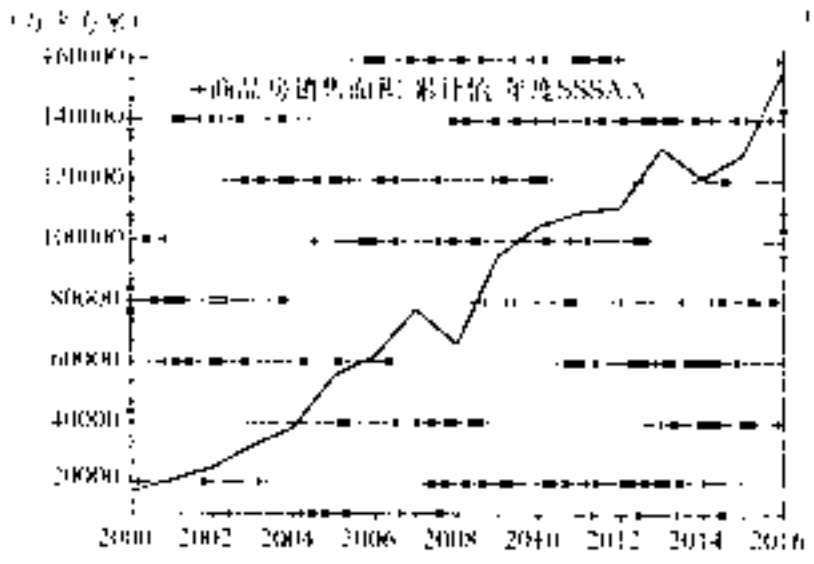


图 17－3 2000—2016 年商品房销售面积累计值

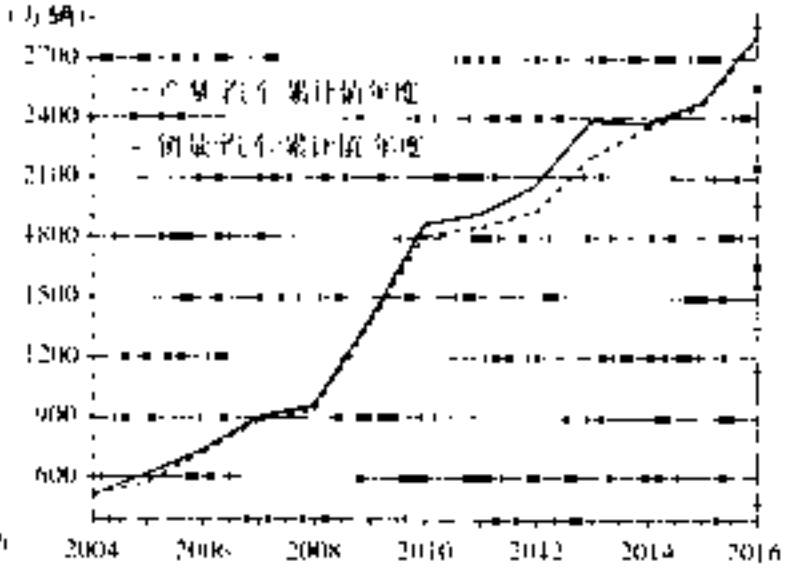


图 17－4 2004—2016 年汽车产量与销量

玻璃销量具有明显的时间特点，年初 2 月份是玻璃消费量的低点，每年的 8 月是消费的高峰（图 17－5）

三、中国玻璃生产

中国平板玻璃 2001 年产量为 2 亿重量箱，到 2011 年产量超过 7 亿重量箱，增长速度极快，2012 年至 2017 年增长速度放慢，2017 年年产量为 7.9 亿重量箱（图 17－6）。浮法玻璃 2008 年年产量为 4 亿重量箱，2016 年增至 6.9 亿重量箱（图 17－7）

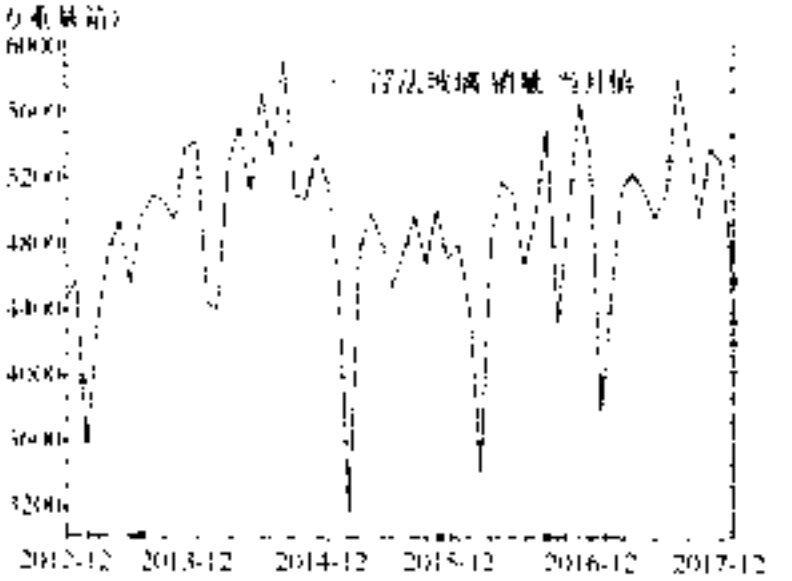


图 17－5 2013—2017 年浮法玻璃销量

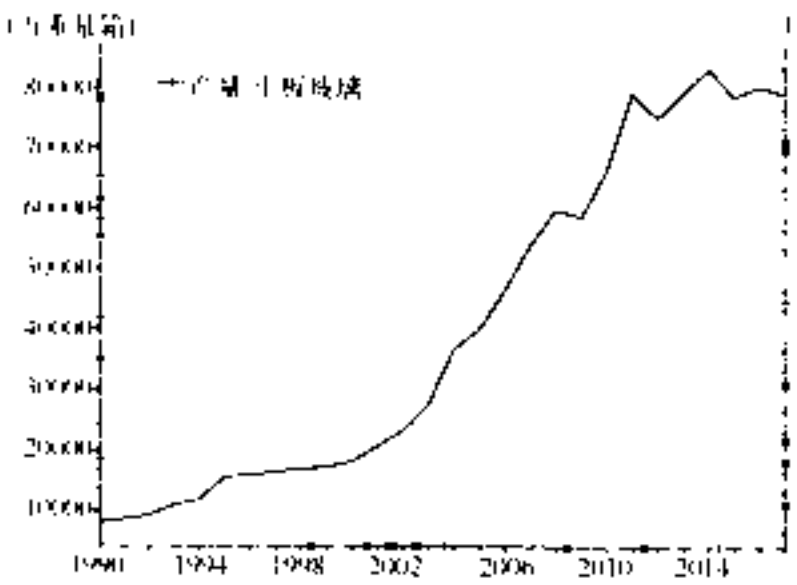


图 17－6 1990—2017 年平板玻璃年总产量

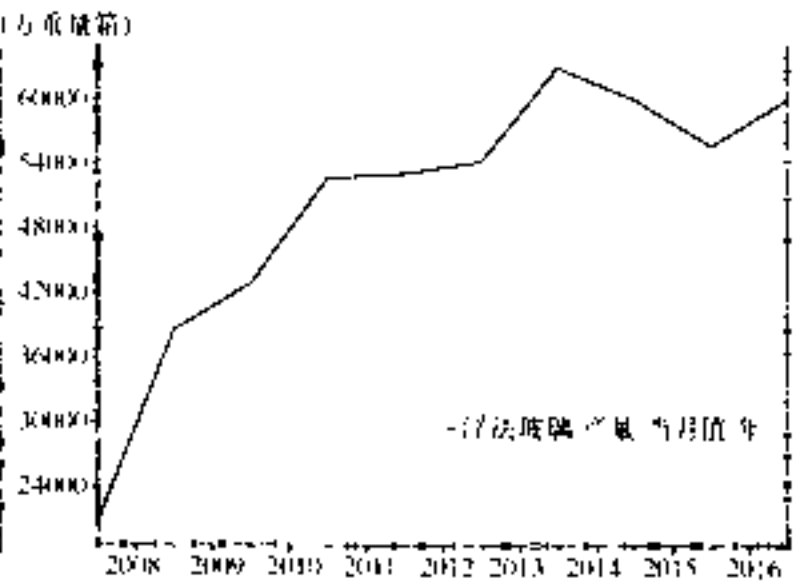


图 17－7 2008—2016 年浮法玻璃年总产量

四、玻璃的进出口

1995—2001 年，中国平板玻璃的出口量 4 千万平方米左右；2002—2007 年，中国平板玻璃的出口量快速飙升至 3.1 亿平方米以上；2009 年金融危机中国玻璃出口量快速回落至 1.7 亿平方米左右；2010 年后，出口量开始缓慢上升，2017 年平板玻璃出口为 2.1 亿平方米（图 17－8）

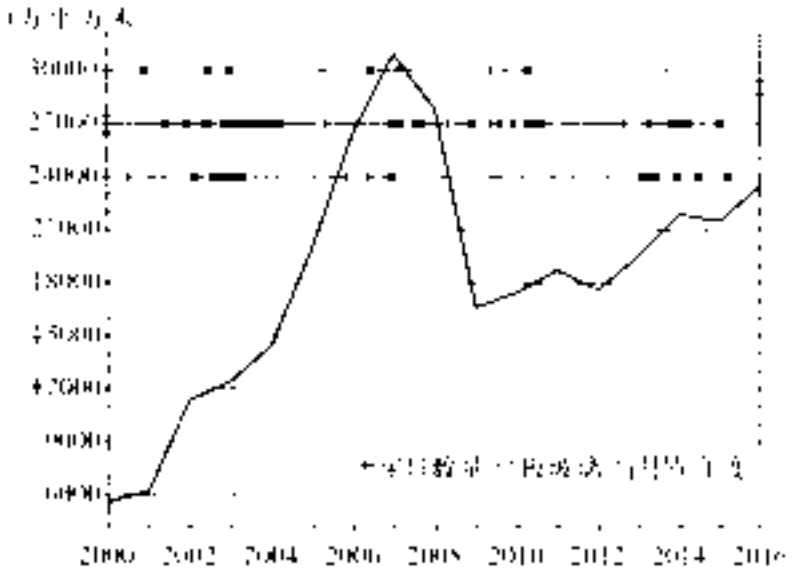


图 17－8　2000—2016 年中国平板玻璃出口量

第三节　玻璃期货合约

交易品种	平板玻璃（简称“玻璃”）
交易单位	20 吨／手
报价单位	元（人民币）／吨
最小变动价位	1 元／吨
日价格波动限制	上一交易日结算价 ±4% 以内（郑州商品交易所期货交易风险管理办法相关规定）
最低交易保证金	合约价值的 5%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	每天 9 个节次（星期五上午第四节到第五节 9:00—11:30　13:30—15:00；夜盘交易时间为当日 21:00—23:00）
最后交易日	合约交割月份的第 10 个交易日
最后交割日	合约交割月份的第 12 个交易日
交割品级	见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割地点
交割方式	实物交割
交易代码	FG
上市交易所	郑州商品交易所

第四节　玻璃价格的影响因素

玻璃尤其是平板玻璃生产市场是完全竞争市场，供求关系决定玻璃价格走势。玻璃生产受制于需求端的变化，产能过剩价格就会下跌，供不应求价格自然上涨

一、房地产建成销售面积

设玻璃价格为 X，房屋销售面积为 Y，作 Granger 因果关系检验，结果表明 Y 与 X 间互为 Granger 因果关系，即从统计意义上两者相互存在预测作用，且房屋销售面积对玻璃价格存在更为明显的预测作用（图 17-9）。

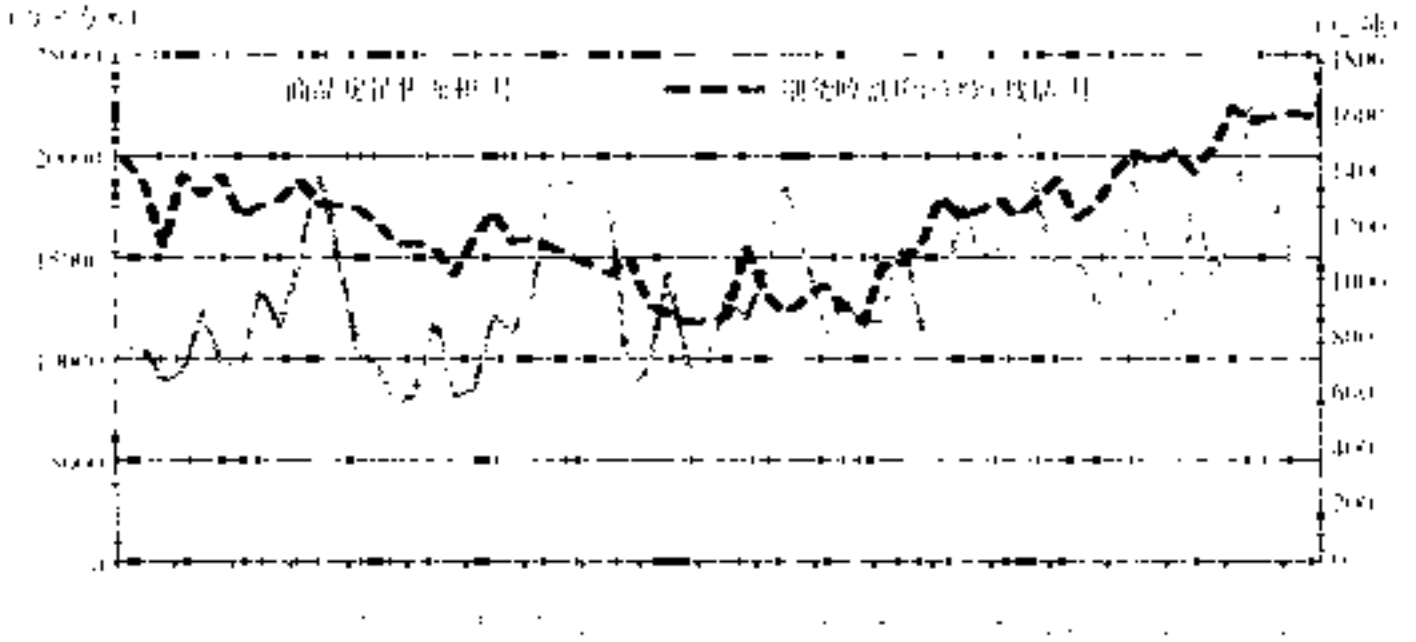


图 17-9 2013--2018 年商品房销售面积与玻璃价格

二、生产线开工率

生产线开工率一定程度上反映了需求的变动，当市场上对玻璃的需求旺盛时，玻璃价格走高，生产线开工率就会上升，反之，开工率降低（图 17-10）。

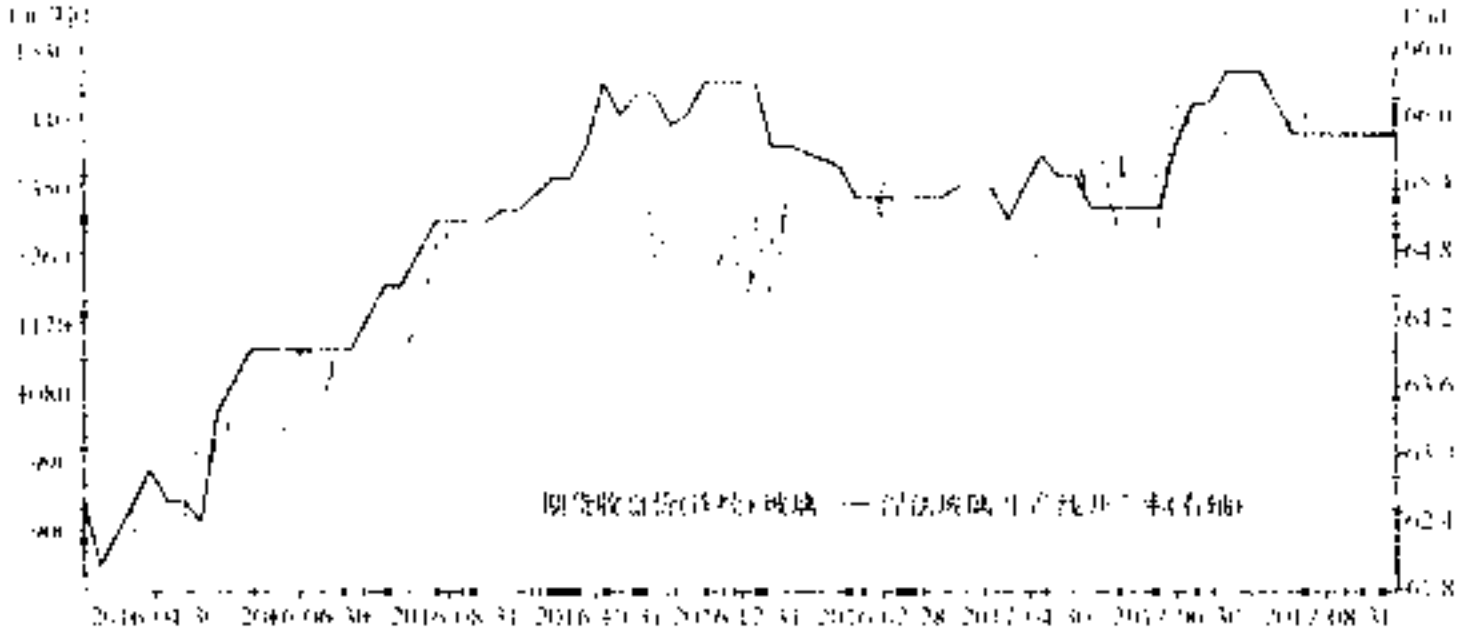


图 17-10 2016--2017 年玻璃价格与生产线开工率

三、库存

库存增加表明消费疲软，价格下跌；库存减少表明消费旺盛，价格上扬（图 17－11）

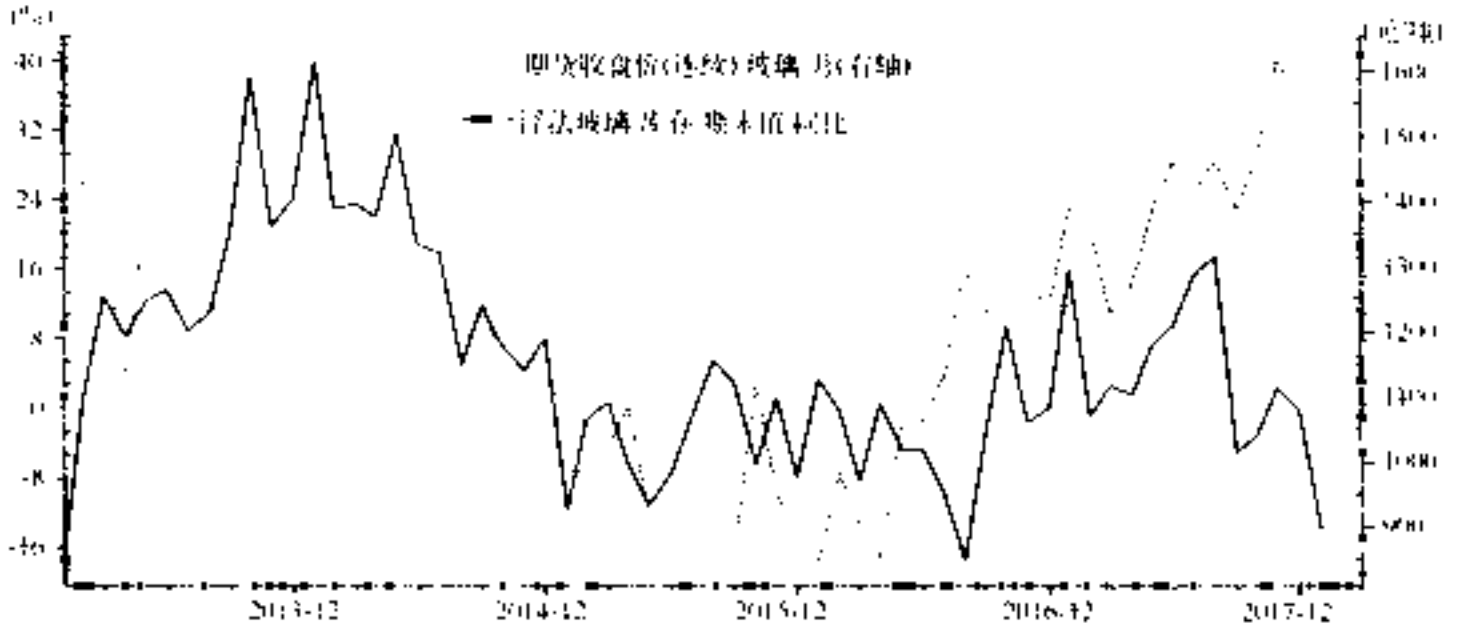


图 17－11　2013—2017 年玻璃价格与库存

四、玻璃价格与螺纹钢价格

玻璃和螺纹钢同是房地产业的主要建筑材料，一荣俱荣、一衰俱衰。玻璃指数价格和螺纹钢指数价格走势（图 17－12）

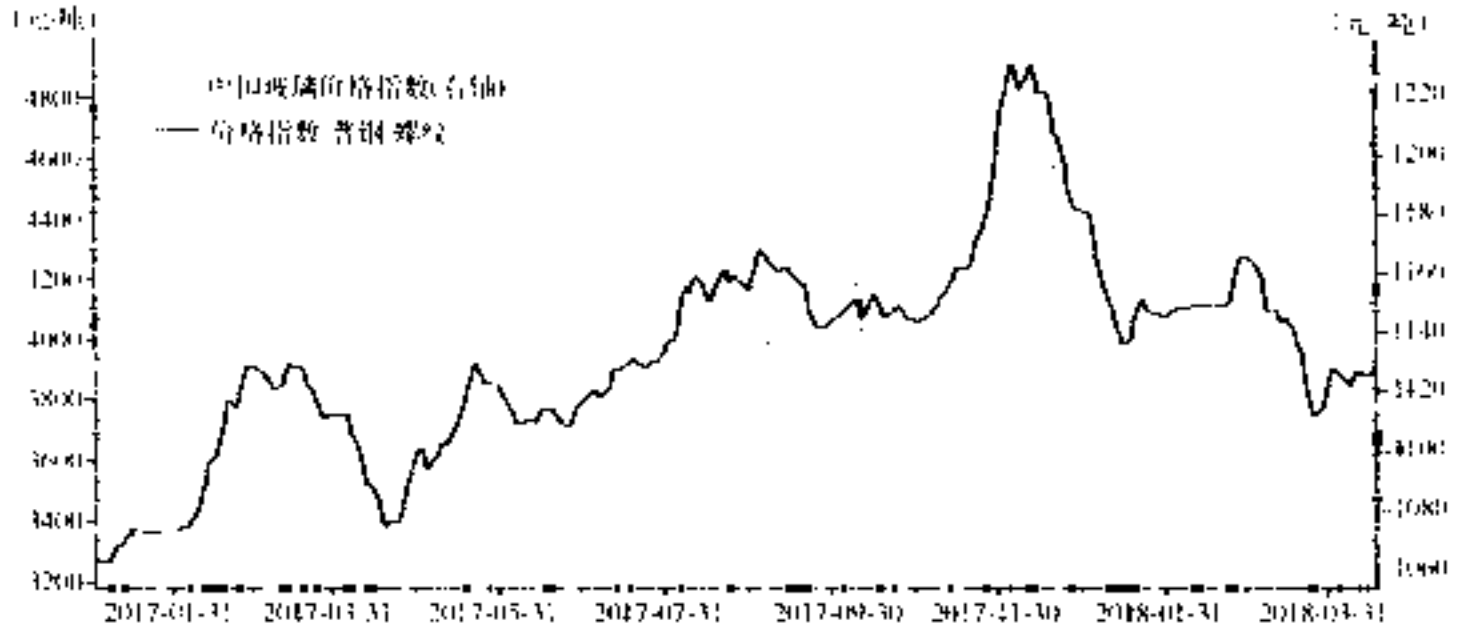


图 17－12　2017—2018 年螺纹钢价格指数于玻璃价格指数

设 Y 为玻璃价格指数，X 为螺纹钢价格指数，作 Granger 因果关系检验，结果表明螺纹钢价格指数是玻璃价格指数的格兰杰原因，即从统计学意义上看，螺纹钢价格对玻璃价格有预测作用。

对当期的螺纹钢价格指数加权得到：

$$Y_t = 728.6983 - 0.102232\ Y_{t-1}$$

虽然有预测作用，但它们的相关系数较低，表明预测效能低

五、国家政策

对玻璃行业来说，国家政策层面有两个因素，一直影响着玻璃价格的走势，一是政府对楼市的调控，二是大力推进城镇化。由于玻璃下游70%以上消费于房地产行业，而地产行业对政策的依赖性很强，因此很大程度上影响了玻璃价格的走势

第十八章　白　糖

第一节　白糖概况

一、白糖的特性、分类及用途

白砂糖，指的是从甘蔗或甜菜中提取糖汁，经过滤、沉淀、蒸发、结晶、脱色和干燥等工艺而制成的蔗糖含量99%以上的高纯度白色粒状晶体。按其晶粒大小又分粗砂、中砂和细砂。糖是烹调过程中重要的调味品，能增加菜肴的甜味及鲜味，增添制品的色泽，是制作菜肴特别是甜菜品种的主要调味原料。白砂糖是食糖中质量最好的一种，其颗粒为结晶状、均匀、颜色洁白、甜味纯正、甜度稍低于红糖。绵白糖为粉末状，质合干燥湿润，甜度与白砂糖相近。绵白糖有精制绵白糖和土法制的绵白糖两种，前者色泽洁白、晶粒细软、质量较好；后者色泽微黄稍暗，质量较差。白砂糖和绵白糖只是结晶体大小不同，白砂糖的结晶颗粒大、含水分很少，而绵白糖的结晶颗粒小、含水分较多。

按国家生产许可证发放要求白糖分为白砂糖、绵白糖、赤砂糖、多晶体冰糖、单晶体冰糖、方糖、冰片糖、黄砂糖（广东）、加工红糖（浙江）。

白糖是日常生活中必不可少的物质品，是烹饪中基本的调味品，也是食品加工中广泛使用的添加剂，具有食用价值，食疗价值和药性价值。白糖性平，味甘，有润肺生津，化炎止咳，解毒等功效。

二、食糖生产原料

生产食糖的原料主要是甘蔗和甜菜。甘蔗是适宜种植在热带和亚热带的作物，其整个生长发育过程需要较高的温度和充沛的雨量。一般要求全年温度高于10℃，活动积温为5500～6500℃，年日照时数1400小时以上，年降雨量1200毫米以上。地球上热带和亚热带地区的许多国家都种植甘蔗，主要分布在南美、加勒比海、大洋洲、非洲的大多数发展中国家和少数发达地区。甜菜生长于温带地区，主要分布在欧洲和北美洲的发达国家，如欧盟、美国北部和加拿大，少量在亚洲地区，如日本、俄罗斯和中国北方等。

一些国家如中国、美国、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦既生产甘蔗糖又生产甜菜糖。中国是世界上最早使用甘蔗制糖的国家之一，已有2000多年的历史，而用甜菜制糖的历史只有几十年。

三、食糖生产法

食糖生产主要分为甘蔗制糖和甜菜制糖

甘蔗制糖有两种方法：一种是用亚硫酸法或者碳酸法直接生产白糖（一步法）；另一种是先用石灰法制造原糖，然后在精炼厂再加溶、提净、再次结晶成为精炼糖（二步法）。欧美等发达国家制糖一般采用二步法，中国糖厂个别采用一步法

甜菜制糖一般采用渗出法提糖或用碳酸法澄清直接生产白糖，不生产原糖

四、制糖生产期

由于所处纬度和气候不同，全球主要食糖输出国（地区）的制糖生产期（糖料收获期）存在一定的差异。世界主要食糖生产国（地区）榨季起止时间如表 18-1 所示

表 18-1 世界主要食糖生产国（地区）榨季起止时间

国家（地区）	甘蔗收获时间	甜菜收获时间
一些	中北部为5月至12月，东北部为9月至翌年4月	5月初至9月末
泰国	11月至翌年4月	10月初至翌年3月末
古巴	11月至翌年4月	12月初至翌年4月末
印度	北部为11月至翌年4月，南部为10月至翌年2月	10月初至翌年3月末
巴基斯坦	11月至翌年2月	11月初至翌年1月末
墨西哥	8月至翌年4月	9月初至翌年3月末

一般，全球食糖生产销售年度从9月至翌年8月计算，中国食糖的生产销售年度从每年的10月初到翌年的9月末

五、白砂糖保存

白砂糖存放时间的长短受气候条件、加工质量、保管条件等多种因素影响。加工质量好、气候条件好、保管条件好的情况下，白砂糖可存放2～3年；而在加工质量差、气候条件差、保管条件差的情况下，只能保存半年左右

目前，中国白砂糖的出口质量大都能达到国标（GB317—2006）一级标准，但是受加工技术的影响，在相同的储存条件下不同生产的一级白砂糖保质期也会存在较大的差异。白砂糖保管不善或保存时间过长容易出现如下问题：一是受潮、溶化、流浆、结块；二是色值变化，颜色变黄；三是污染，理化指标及卫生指标超标

第二节　白砂糖的生产

一、甘蔗的生长特性

甘蔗的生长发育一般分为五个时期，即发芽期、幼苗期、分蘖期、生长期和成熟期。

第一年用种茎种植后长成的甘蔗称为新植蔗，而第二年后利用收获后甘蔗留在地下的蔗茎的蔗芽，在适宜的环境下萌发出土，通过人工栽培和管理后长成的甘蔗称为宿根蔗。甘蔗栽培一般下种一年后可以收获多期，有的甘蔗品种宿根性很强，可能保留宿根3～5年。新植甘蔗又因下种的季节不同而分为春植蔗、夏植蔗、秋植蔗、冬植蔗。由于种植期与收获期的不同使得甘蔗的生长期存在较大差异，最长的达48个月，最短的只有7个月，一般为10～11个月，正是由于生长期的差异，所以不同植期的甘蔗产量及含糖量也不尽相同。

宿根性导致食糖生产具有周期性，大致可以5～6年为一个生产周期，一般前2～3年表现为连续增产，后2～3年表现为连续减产。

二、全球白糖产量与分布

从2000年开始到2016年全球白糖的产量呈上升趋势，2000年全球白糖产量为13572.2万吨，2015年增至17746.2万吨，最近两年略有回落（图18－1）。

2017年全球白糖产量中，巴西占22.83%，印度占12.95%，欧盟27国占9.62%，泰国、中国和美国，分别占比5.85%，5.42%和4.74%（图18－2）。

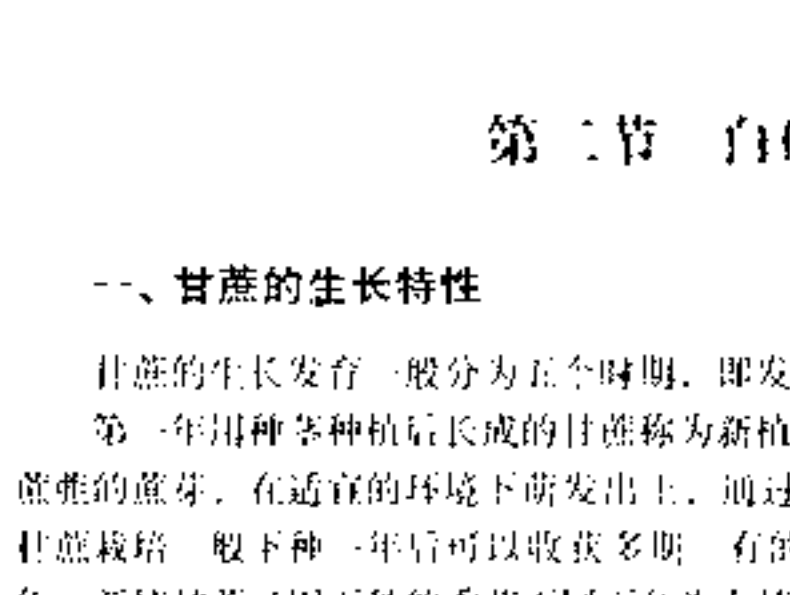


图18－1　2000—2016年全球白砂糖产量

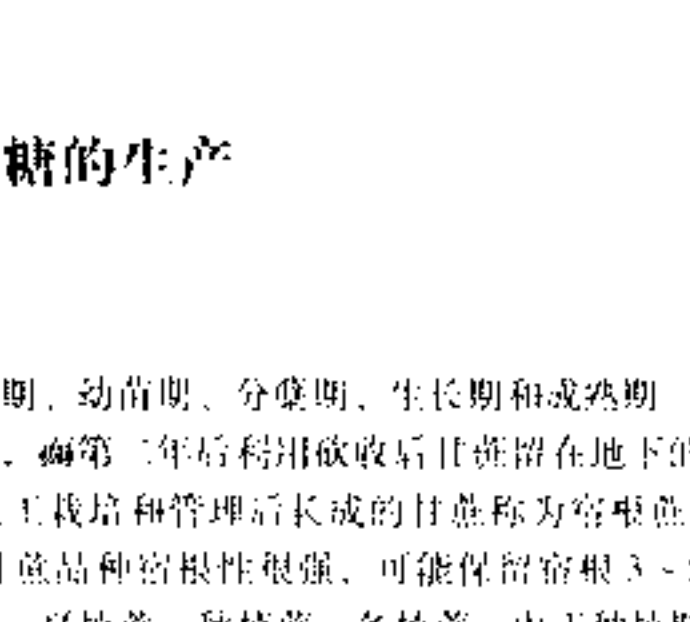


图18－2　2017年全球白砂糖生产格局及占比

2000—2017年中国白砂糖产量波动较大，2000年不到700万吨，2008年产量近1500万吨，2017年糖产量又小于1000万吨（图18－3）。

2017 年，中国甘蔗糖产地中广西占 83.45%、广东占 9.5%、云南占 6.36%、海南占 0.58%（图 18－4）

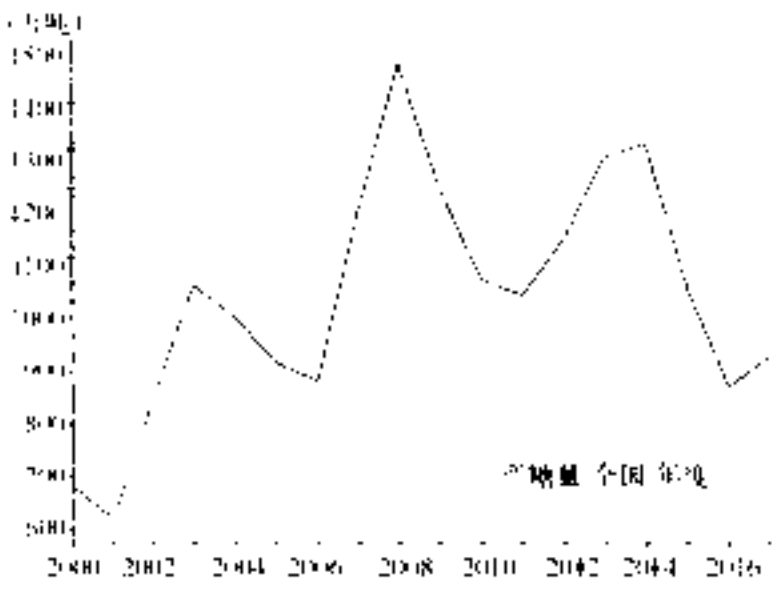


图 18－3 2000—2017 年中国白砂糖产量

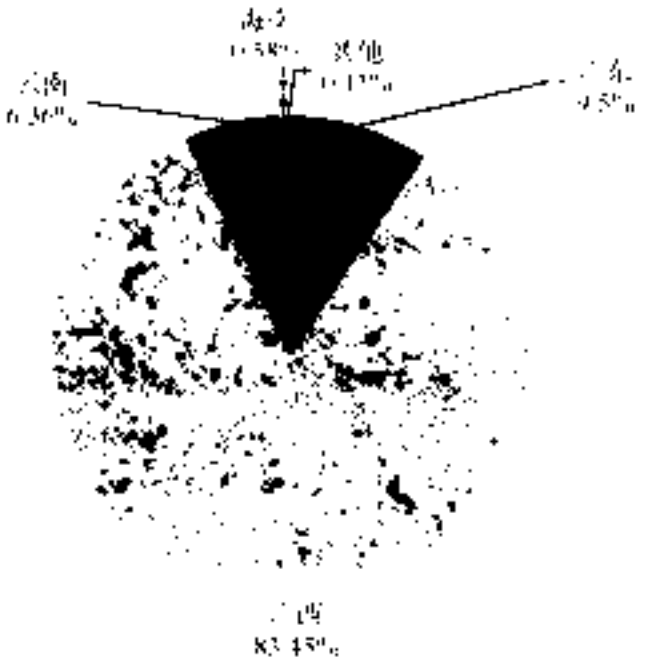


图 18－4 2017 年中国甘蔗糖格局及占比

第二节 白砂糖的消费

2000 年到 2017 年全球白糖消费量逐年增加，2017 年全球白砂糖消费量约 17 162 亿吨（图 18－5）

全球白糖消费中，印度居首位，为 14.86%；欧盟 27 国居第二位，为 10.9%；中国居第三位，为 9.09%；其次为美国、巴西和泰国，依次为 6.52%、6.15% 和 1.57%（图 18－6）

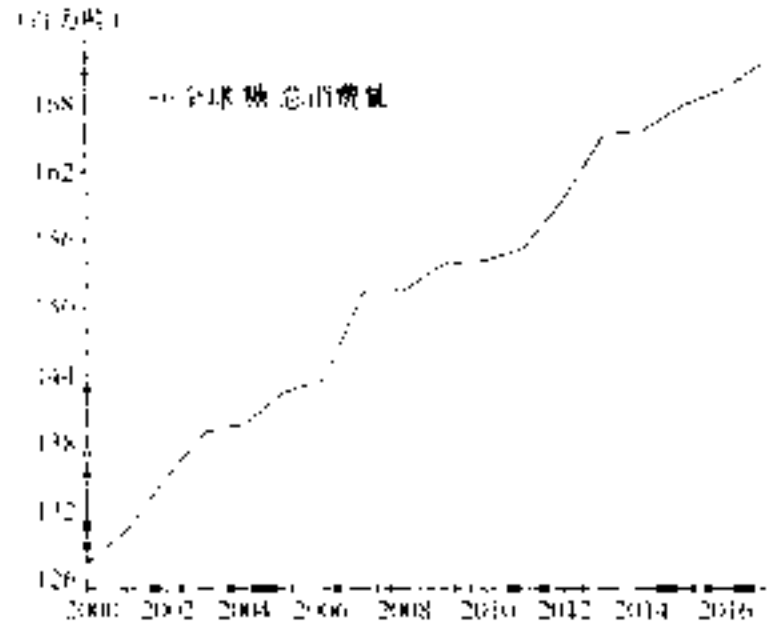


图 18－5 2000—2017 年全球白砂糖消费量

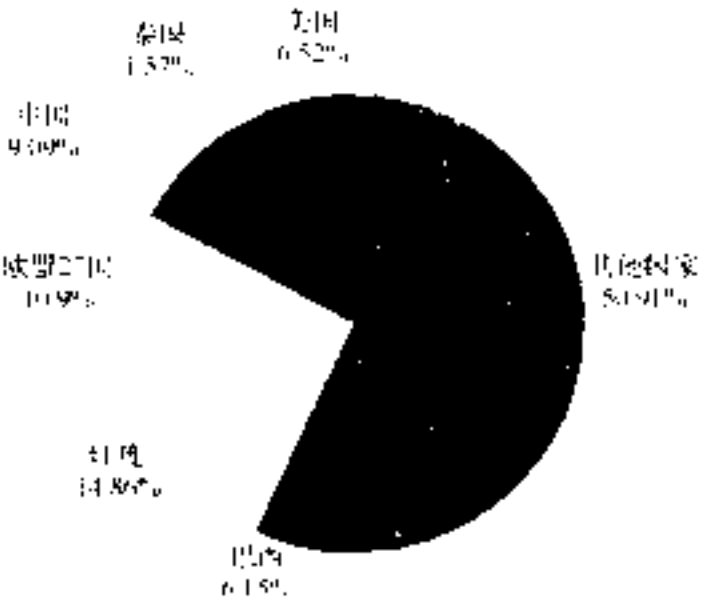


图 18－6 2017 年全球白砂糖消费比例

中国白糖消费量自 2000 年以来呈上升趋势，2014 年达到 1533 万吨，近几年略有减少（图 18－7）。白糖消费结构以饮料最为首位，成品糖、罐头、糖果、糕点居其次。

由于国内产量下降，2010 年后白糖进口量逐年增加，2016 年进口量 460 万吨。白糖出口量波动下降，2017 年出口约 8 万吨，对价格影响很小（图 18－8）。

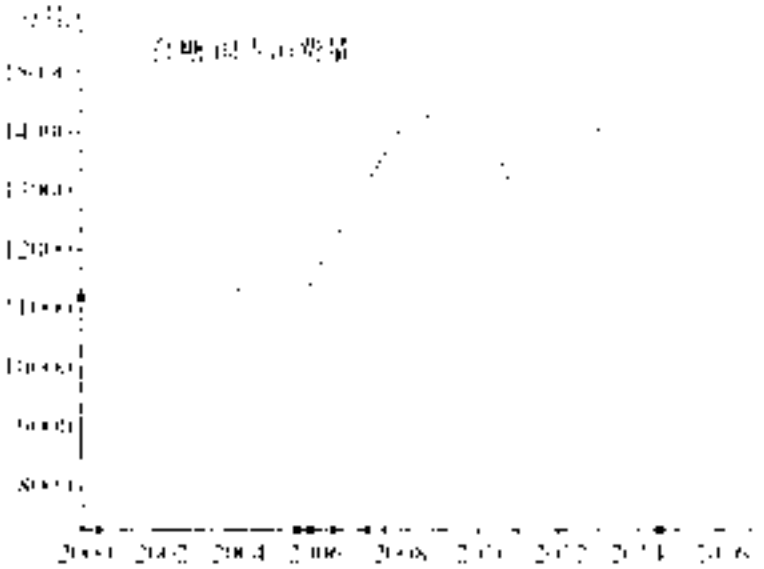


图 18－7　2000—2017 年中国国内白砂糖消费量

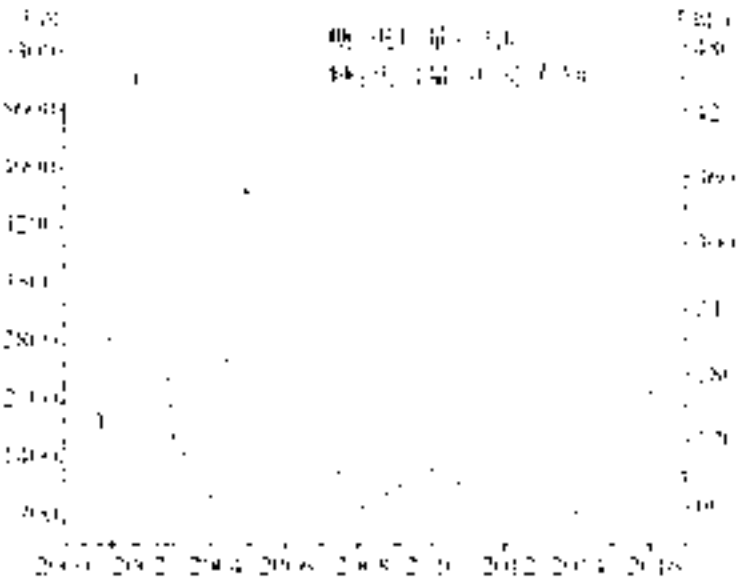


图 18－8　2000—2017 年中国白砂糖进出口量

第四节　白砂糖期货合约

交易品种	[illegible]
交易单位	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
交割品级	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

第五节 白糖价格的影响因素

一、国际白糖价格

近几年国内白糖产量变动较大，进口量超过国内产白糖量的50%。国内白糖生产成本高于国际市场水平，国际白糖价格对国内白糖产生重要影响。图18-9为美国11号糖与国内白糖走势对比，两者整体走势相似。

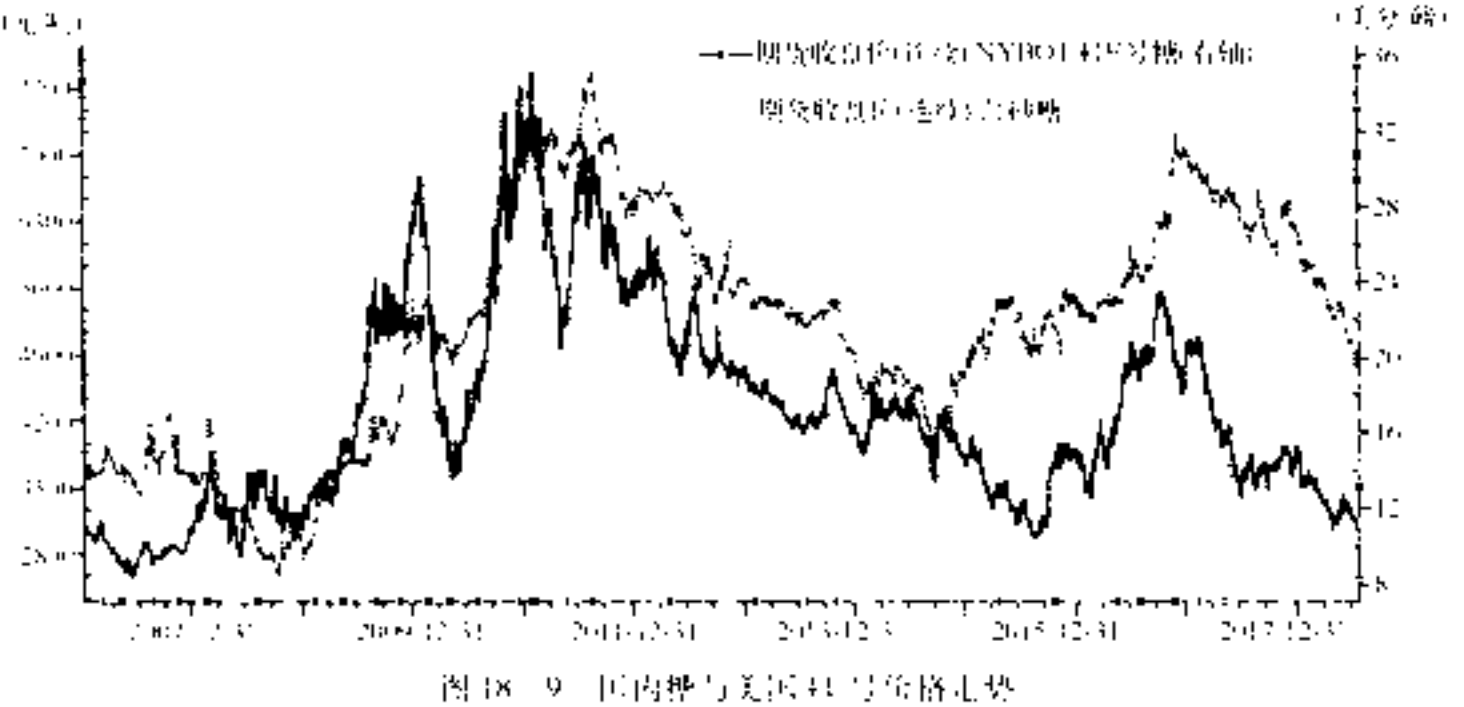


图18-9 国内糖与美国11号价格走势

二、全球白砂糖供求平衡与糖价

全球白糖消费量呈直线上升趋势，平均年消费量增长约1.82%，增长速度相对稳定，白糖产量则波动较大，供求不平衡导致糖价波动幅度很大。图18-10为全球白糖产量减消费量与白糖价格对比图。图中存出供大于求时价格下跌，供不应求时价格上涨。

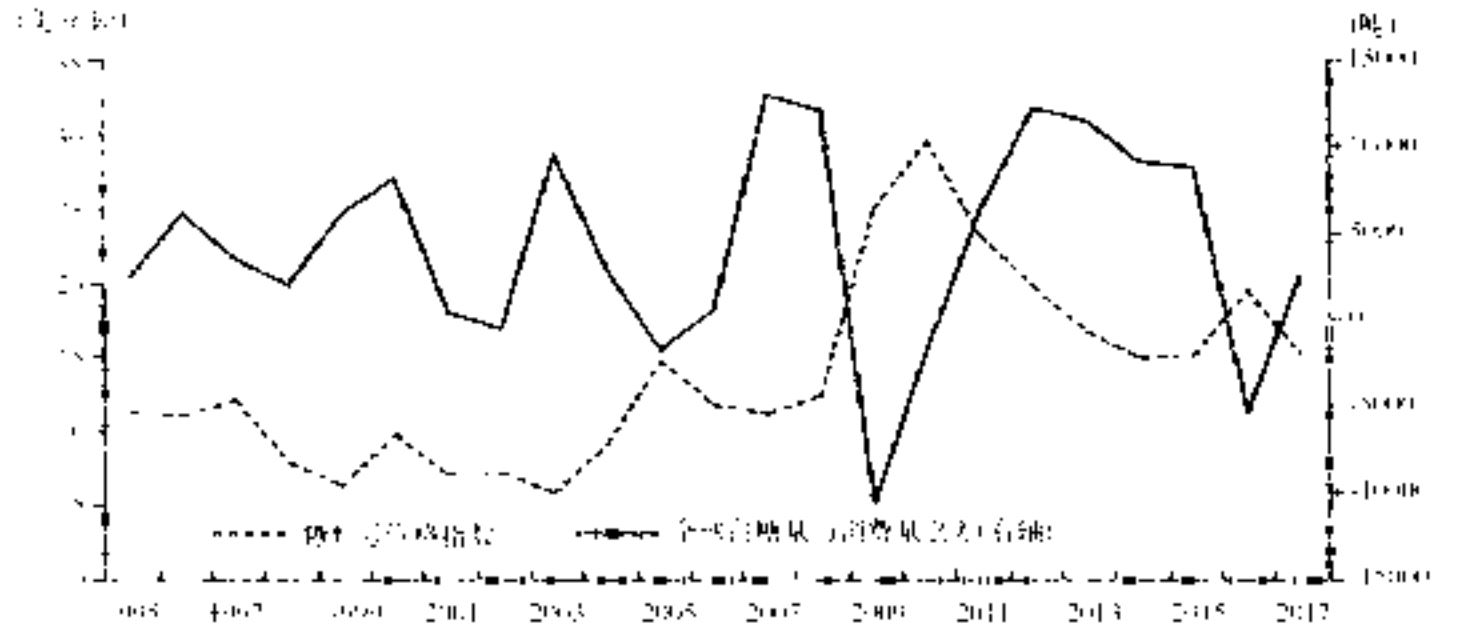


图18-10 全球供给大于需求与糖价

三、年末库存与年消费量之比

供求平衡结果体现在库存上，年末库存与年消费量之比是度量库存相对高低的较好指标。年末库存与年消费量之比走低，次年价格上扬，年末库存与年消费之比上升则表明供大于求，次年价格走低，如图 48 - 11 所示

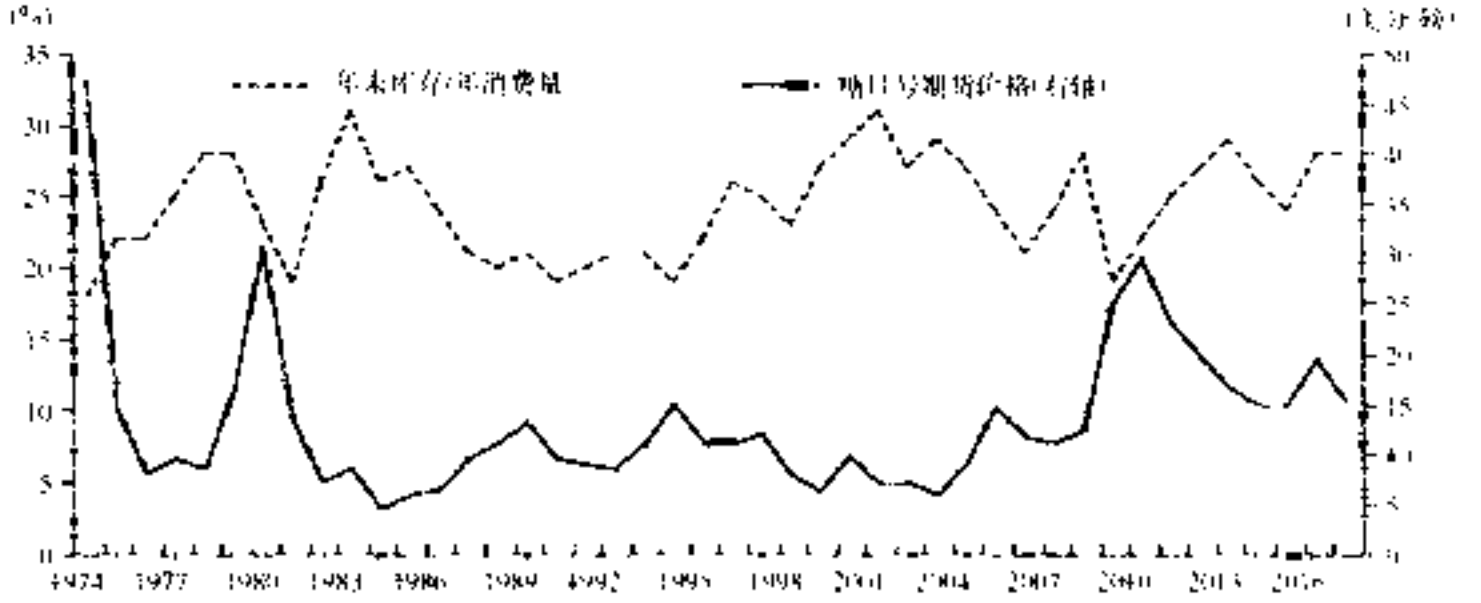


图 18 - 11　年末库存与年消费量之比和国际价格

四、白糖价格波动的周期性

白糖主要由甘蔗压榨提汁加工而成，甘蔗是宿根性很强的植物，一般栽种一期可收获多期，宿根蔗与新植蔗产糖量有差别，因此，白糖产量波动有一定的周期性，价格则呈现出 5～6 年一个周期的涨跌，如图 8 - 12 所示

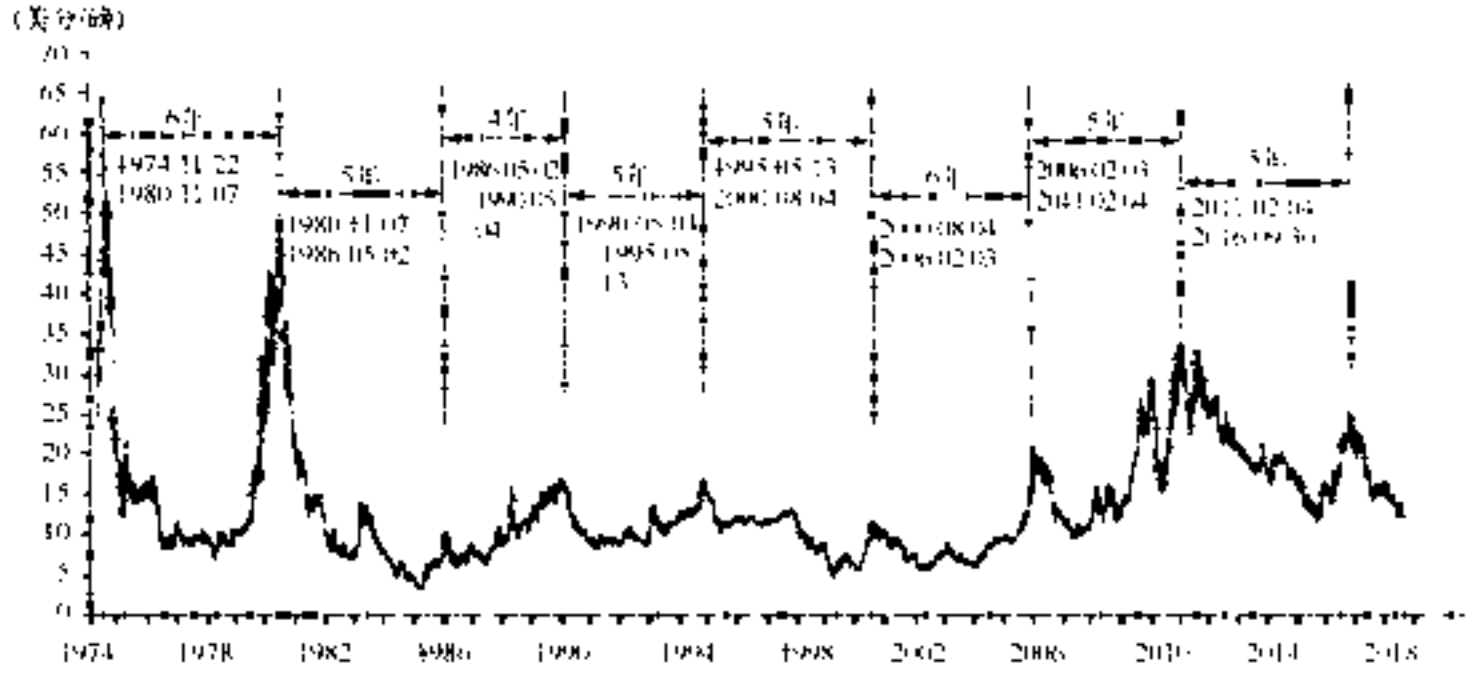


图 18 - 12　美 11 号糖价格周期

五、CFTC 非商业多空净持仓与美国 11 号糖价

美 11 号白糖期货非商业多空净持仓变化反映投机市场对白糖价格走势倾向的看法一般说来，非商业多头与空头持仓之差减少代表投机市场对后市看淡，如图 18－13 所示

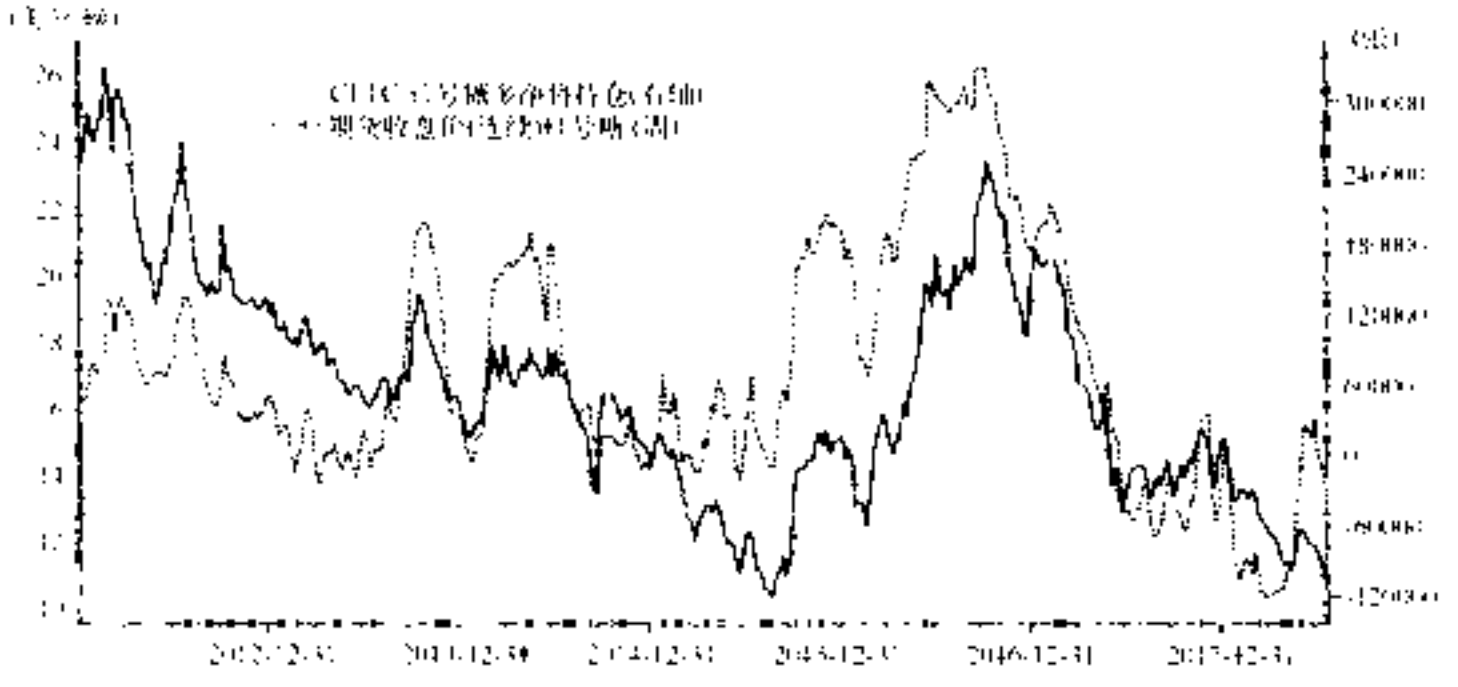


图 18－13　美 11 号糖经与 CFTC 多空净持仓

六、白糖现货价与淀粉糖

白糖现货价与期货价在期货合约交割时理论上要会合的，现货价与期货价相互影响总体走势一致。国内白糖现货期走势如图 18－14 所示。淀粉糖由玉米淀粉加工而得，是白砂糖的替代品。淀粉糖价格走低会拉动白砂糖价格

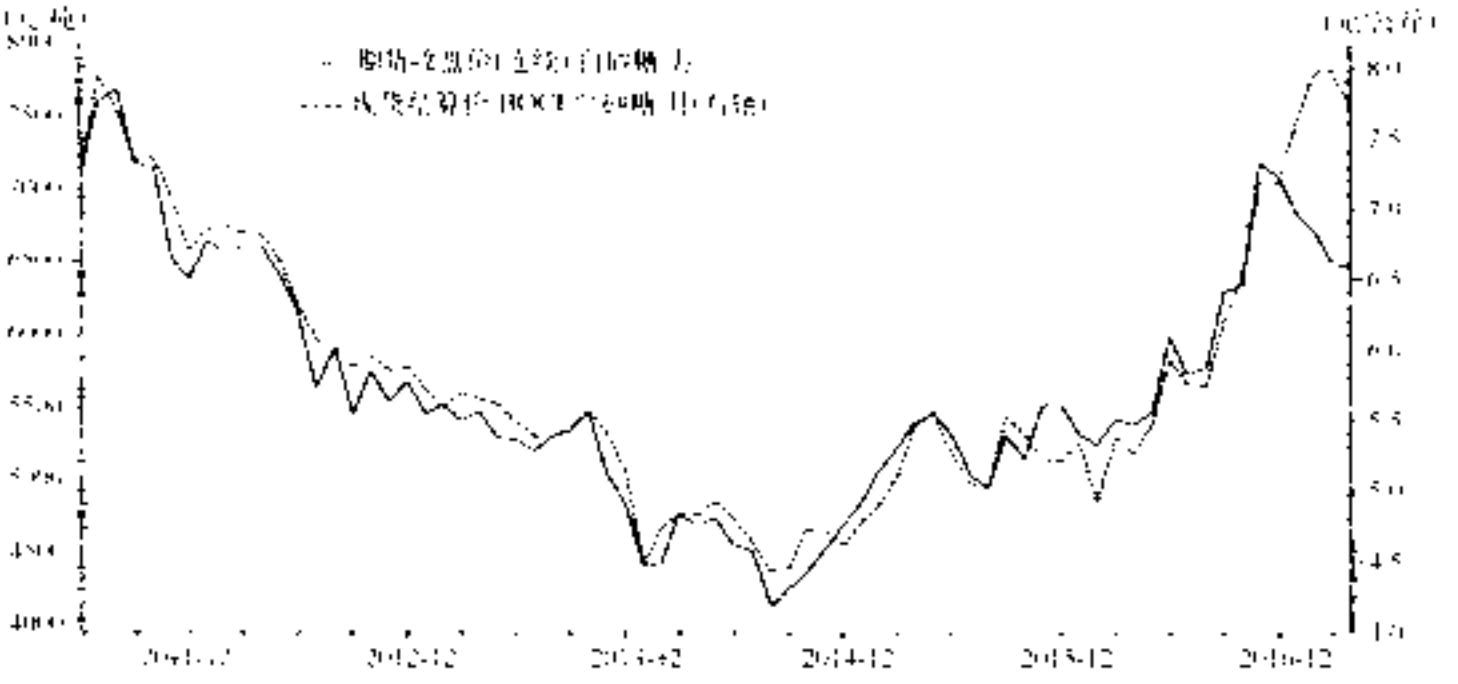


图 18－14　白糖现货价格与期货价格

七、国家白糖产业相关政策

在国际市场中，由于美国、日本等国本愿意开放白糖市场，阻碍了国际自由贸易，导致国际市场上白糖价格跌宕起伏。国家发展改革委、农业部联合发布了《糖料蔗主产区生产发展规划（2015—2020年）》，把支持糖业发展上升为国家战略，国家采取一系列措施对糖业进行宏观调控，主要有四方面：一是推原料与糖销售挂钩，把生产和销售环节融为一体，达到共同进步、共同繁荣的效果；二是建立食糖储备制度，确保国家宏观调控政策实施；三是出台食糖指导价程自律价，抵制投机行为，保障广大消费者的根本利益；四是国家发改委统一安排食糖进口量，均衡国内食糖供求关系。因此中国白糖政策严格控制着糖价走势。

第十九章　鸡　蛋

第一节　鸡蛋概况

一、鸡蛋的特性

鸡蛋是母鸡所产的卵，外层有一层硬壳，壳内有气室，包裹着卵白和卵黄。鸡蛋富含胆固醇，营养丰富。一个鸡蛋重约50克，其中约含有蛋白质7克。鸡蛋蛋白质的氨基酸比例与人体生理所需求的氨基酸比例相近，极易为消化系统吸收，因此鸡蛋蛋白质利用率高达98%以上。

鸡蛋还含有丰富的维生素，对于人体生长发育有很好的作用。每日只需一个鸡蛋就可以为人体提供很好的营养。

二、鸡蛋的组成

鸡蛋的蛋壳呈椭圆形，主要成分为碳酸钙。鸡蛋在醋或一些酸性溶液中浸泡一段时间后，蛋壳会消失，就变成无壳鸡蛋，只剩下一层薄膜。

蛋清又称蛋白，是壳膜包裹的半流动胶状物质。蛋清中含较少蛋白质、主要是卵白蛋白。蛋清中还含有少量钙、磷、铁等对人体有益的物质。蛋清中蛋白质的浓度不一，靠近蛋黄的部分，浓度较高；靠近蛋壳的部分，浓度较稀。

蛋黄多居于蛋白的中央，由系带悬于两极。蛋黄主要组成物质为卵黄磷蛋白，含有较多脂肪。蛋黄含有维生素A和维生素D，且有较高含量的铁、磷、硫和钙等有益物质，对人体营养价值较高。

三、鸡蛋的分类

鸡蛋分土鸡蛋和洋鸡蛋。土鸡蛋指的是农家散养的土鸡所生的蛋，洋鸡蛋指的是养鸡场或养鸡专业户用合成饲料养的鸡生的蛋。从外观上基本无法区别土鸡蛋与洋鸡蛋。一般来说，土鸡蛋的蛋黄占蛋体比例大，洋鸡蛋的蛋黄占蛋体比例相对小、呈浅黄色。

鸡蛋按颜色分类有绿壳蛋、白壳蛋、褐壳蛋以及七彩蛋。绿壳蛋，是蛋壳呈绿色的鸡蛋；白壳蛋是蛋壳浅色、白色的鸡蛋，此鸡蛋蛋壳薄、胆固醇低；褐壳蛋是市面上比较常见的鸡蛋；七彩蛋则是野鸡下的蛋，蛋壳五颜六色。